

Catálogo dos corpos e dos medidores

Resumo

Este é o *embaixo* da estratégia: a `teoria.tex` guarda a teoria global — o corpo autossimilar, a dualidade, o corpo diferencial que generaliza todos — e este catálogo guarda a especificidade de cada corpo e de cada medidor. Um por entrada, com o que se mediu e com que resíduo.

Nada aqui é ilustração: a bateria monta a sua lista a partir dos papers, e *o que não é citado não é testado*. Este ficheiro é, portanto, ao mesmo tempo o catálogo e a lista de chamada. A sua companhia em Markdown é `tools/LEIAME.md`, que diz o mesmo para quem lê o repositório sem compilar T_EX.

Sumário

1 Os corpos e os medidores, um a um

1

1 Os corpos e os medidores, um a um

A bateria monta a lista a partir dos papers: *o que não é citado não é testado*. A deriva acusou treze fontes que afirmam coisas e que nenhum paper chamava — logo nunca rodavam. Ficam citadas aqui, cada uma com o que fecha, e a partir de agora a bateria abre-as:

- `tools/racional_pg.c` — a PG racional sobre classes inteiras: $\otimes$ La Hire, $\oplus$ Clifford, a ordem por multiplicação cruzada sem uma divisão, e o teto da palavra medido.
- `tools/navegante.c` — o corpo navegante, unificado em (n, m) .
- `tools/banco.c` — o banco: mete dado e tira dado sem erro, com escrita atômica.
- `tools/corpo.c` — a multiplicação de $\mathbb{R}^k$: o tensor μ que a borda gera.
- `tools/expressao.c` — expressões equivalentes são o mesmo tensor.
- `tools/tensor.c` — o parêntese é a posição; a simetria elimina a redundância.
- `tools/saltos.c` — saltar sobre as órbitas pela multiplicação quaterniônica.
- `tools/duais.c` — os atratores são direcionais: brancos fontes, negros sorvedouros.
- `tools/norma.c` — a conservação pela norma de corpo, com os k conjugados.
- `tools/sombras.c` — gato e esquilo: os planos das pares e as retas das ímpares.
- `tools/fermat.c` — o Frobenius é o gato, e a prova cai nele.
- `tools/acesso.c` — quem acessa o dado, e o tamanho certo do aviso sobre sigilo.

- `tools/cadeia.c` — a cadeia inteira dos minerais somada em ouro, e a volta. A decomposição **fecha**, mas por uma regra precisa, e as duas metades dela custaram uma medida errada cada. Não é guloso por *subconjunto* (cada mineral entra ou não): é preencher o **nível completo** — quantas vezes a densidade $5/(m^2 + 4)$ couber — e passar ao próximo. Isso é representação posicional, e o posicional é único. E a cadeia tem de **descer até o ouro puro**, de unidade 1: parando no último mineral, o resto fica preso abaixo dele e nada zera. Com as duas, resíduo zero em toda a varredura. Medido também que as densidades são distintas duas a duas, e que a obra inteira cabe num numerador sobre o comum, sem *float*.
- `tools/dual_cadeia.c` — *a peça dual é a mesma, ou eu enfeitei?* Gato e esquilo têm assinatura medível — det e discriminante — então a pergunta se decide lendo números, não escolhendo nome. Sai assim, e separado: o **gato está na escada**, porque $d(m) = m^2 + 4$ é o discriminante de $A_m = [[m, 1], [1, 0]]$ e $\sqrt{d(m)} = \sigma + 1/\sigma$ é a sua abertura — converter mineral em ouro é dividir pela abertura ao quadrado. O **passo** de preencher um nível *não* é o gato: é cisalhamento, det = +1 e discriminante 0, parabólico. A **volta** é esse mesmo cisalhamento com o sinal trocado, produto igual à identidade em inteiros — a reconstrução não tem máquina própria. E o **esquilo** que age é a *involução* de ordem 2, o $r = 2$ onde o hipociclo degenera na reta, não uma rotação de ordem maior.

E o que faz disso **uma** peça e não duas: os dois autovalores do mesmo gato são σ e $-1/\sigma$, de produto -1 . *Um estica, o outro contrai*, e o produto é 1 exato — que é o det = -1 lido de outro jeito. Por isso a volta é exata: a contração é a recíproca da esticada, não uma aproximação dela. E a inversa é **inteira**, $[[0, 1], [1, -m]]$, o mesmo gato com $m \mapsto -m$ — a antípoda, a peça virada, e não uma segunda máquina inventada para a volta.
- `tools/cristalino.c` — *o lado que gira entra no toolkit*. O toolkit tinha quatro corpos e todos do lado que **estica**: o áureo é o gato, det = -1 , discriminante $m^2 + 4 > 0$, hiperbólico, ordem infinita. Faltava o operador que *gire e volte*, e o catálogo sempre o teve: o cristalino $\mathbb{Q}(\sqrt{D})$, $D < 0$ — Gauss $\mathbb{Z}[i]$ e Eisenstein $\mathbb{Z}[\omega]$. O operador $\times \omega$ é o **esquilo**: det = +1, discriminante $t^2 - 4 < 0$, elíptico, ordem **finita** — 4 e 6, contadas no metal. A tríade é a mesma; o que muda é **um sinal na borda**, $\sigma^2 = m\sigma + 1$ contra $\omega^2 = t\omega - 1$, e desse sinal sai todo o resto: o determinante, a norma alternar ($N(\sigma^k) = (-1)^k$) ou ser sempre positiva, a ordem, e o **posto** ser 1 ou 0 — as unidades do cristal são 4 e 6 e não crescem com a caixa, enquanto as do áureo crescem sem parar.

E $t = 1$ dá ordem 6: é o Φ_6 que o `trono.c` encontrou sentado no buraco de $n = 5$ — chega ao toolkit pela porta da frente, não de fora. O **preço** é exato e é o mesmo $n = 5$ visto do outro lado: a restrição cristalográfica só deixa passar ordens $\{1, 2, 3, 4, 6\}$, e o *primeiro proibido* é $n = 5$, o áureo. O cristal proíbe exatamente o preenchedor ótimo — o que fecha não preenche. Mede-se sem um único cosseno: $2\cos(2\pi/n)$ é inteiro exatamente quando $\varphi(n) \leq 2$.
- `tools/catalogo.c` — *o catálogo inteiro, e ele é menor do que parecia*. A minha primeira ideia foi implementar os 25 corpos que faltavam, um a um; está errada, e quem o diz é o próprio catálogo, que abre com a tese: *quase todo corpo é o mesmo corpo-mãe vestido por uma régua diferente, e há só quatro transformações-tipo que ligam um corpo a outro*. Trazê-lo completo foi trazer **menos** código:

W	Wick	o sinal da borda: det $-1 \mapsto +1$, disc $m^2 + 4 \mapsto m^2 - 4$	gato $\mapsto$ esquilo
ν	nu	a antípoda $m \mapsto -m$	a da inversa
P	Pontryagin	$\oplus$ vira $\otimes$: $\chi(u+v) = \chi(u)\chi(v)$	exata em $\mathbb{Z}/p$
L	Legendre	não é isomorfismo: o tropical perde o inverso	é limite

W é a seta que eu usei a sessão inteira sem lhe saber o nome — “o que muda é um sinal na borda”. E dela sai a **tricotomia**: $\text{disc} = m^2 - 4$ é positivo (hiperbólico, o gato), nulo ($m = \pm 2$: parabólico, o cisalhamento) ou negativo (elíptico, o esquilo), e cada m cai em exatamente um. *As três peças do circuito não são escolha minha: são as três classes que existem.* O elíptico ocorre só em $m \in \{-1, 0, 1\}$, com ordens 3, 4 e 6 — Φ_3 , Φ_4 e o Φ_6 do trono — e nenhum outro m fecha; com a identidade e $-I$, o conjunto de ordens é $\{1, 2, 3, 4, 6\}$. É a **restrição cristalográfica outra vez, pelo outro caminho**: em `cristalino.c` saiu da totiente, aqui sai do discriminante.

E as três que eu marquei como “*não é corpo*” — telescópico, entrópico, motor — são **metades**, e isso é a correção do item seguinte.

- `tools/metades.c` — não há “*não é corpo*”: há *metade de corpo*. Eu marquei três como não-corpos, com a razão de cada, e parei aí. Parar aí era o erro, e estava escrito no catálogo: `cosmico.py` diz que “*o entrópico não é isomorfo ao cósmico — é a sua **metade**, uma polaridade do dipolo; a dualidade negro $\leftrightarrow$ branco é a reflexão $\nu = -1$* ”, e `certifica_corpos.py` diz que “*o conservativo ($\text{tr} = 0$, $\text{det} = 1$) é que **seria** corpo*”. Eu li a primeira metade das duas frases. Cada falha tem par, e o par devolve exatamente o que a metade perdia:

entrópico $\leftrightarrow$ cósmico	perde o oposto aditivo	$\nu(\max) = \min$, e $\max + \min = a + b$
motor $\leftrightarrow$ rotor	perde a conservação	$\nu(t) = -t$, e o rotor é o ponto fixo $\text{tr} = 0$
telescópico $\leftrightarrow$ econômico	perde a integridade	$e_1 e_2 = 0$ cinde, mas $e_1 \oplus e_2 = 1$ resolve a unidade
tropical $\leftrightarrow$ glacial	perde o oposto	ν troca max por min; o $\otimes$ é o mesmo nos dois

O rotor não é um terceiro objeto: é o **único autodual** — o motor dissipa ($\text{tr} < 0$), o seu dual amplifica ($\text{tr} > 0$), somados dão zero, que é conservar. E o telescópico e o celeste — que é uma relação *distinta* da dualidade, e eu tinha-as juntado — são o *mesmo* objeto em duas bases: em $(1, j)$ com $j^2 = 1$ gira hiperbolicamente e tem norma $N = a^2 - b^2$; na base dos idempotentes cinde em duas cópias, e $N = \alpha\beta$ — donde o divisor de zero ser exatamente o cone nulo. *Chamar-lhe defeito é dizer que a luz é um defeito do espaço-tempo.*

E o que sobra fora do par tem uma marca só, em $\mathbb{Z}$: a volta existe no anel exatamente onde $|\text{det}| = 1$. **É por isso que a ISA só tem peças de $\text{det} \pm 1$** — não por escolha de projeto, mas porque fora dali não há volta. O erro tem forma conhecida e vale mais que o resultado: *descrever uma peça pelo que lhe falta em vez de pelo que ela é*. “Não tem oposto” é verdade sobre o polo e falso sobre o dipolo.

- `tools/os28.c` — o *toolkit fechado*. Primeiro a contagem, que eu vinha repetindo sem conferir: o `CORPOS_NA_ISA.md` tem 29 secções, mas uma é o cabeçalho “Os 8 corpos restantes”. São 28 **corpos**. Lidos os 28 operadores $\coprod$ do catálogo, eles caem em **sete formas** — P o caractere (13), D a deflexão (6), ν a reflexão (5), A o gato (2), a adjunção $\delta \dashv \varepsilon$ (1), o quociente Q (1) — e cada forma tem a tríade medida.

Três resultados saem daí. D é o **parabólico**: quatro corpos declaram o *sucessor* $S(x) = x + 1$ como operador — telescópico, entrópico, espaço-temporal, universal — e ele é uma peça só, com $D_\lambda D_\mu = D_{\lambda+\mu}$, $\text{det} 1$, $\text{tr} 2$. É por isso que o sucessor gera tudo, e por isso que não precisa de opcode. ν é uma **involução em toda encarnação**: reflexão ($\nu(x) = -x$, celeste), conjugação de Galois (cristalino), negação ($\text{NOT} = \text{XOR}$ com todos-um, criativo) e refutação (técnico) parecem quatro operações e são *uma* — os nomes vêm do domínio, a forma vem da matemática. E W não é o $\coprod$ de corpo nenhum dos 28: ele é a *seta*. O

esquilo aparece como peça, mas o operador que o cristalino declara é a conjugação — a forma elíptica entra no catálogo pela porta da dualidade, não pela do operador.

E a distinção que uma tabela bonita não pode apagar: **cinco corpos estão implementados** — áureo, cristalino, racional, mórfo, mecânico, com as três operações em $\mathbb{C}$ e medidor a fechá-las — e os outros 23 estão **reduzidos**: a forma do seu $\prod$ está medida, mas a *régua* própria de cada um (a impedância do eletromagnético, o campo médio do celeste, Friedmann no cósmico) está certificada no catálogo, não aqui. O catálogo já o diz: “a multiplicação é uma só; a norma é específica da régua”. A multiplicação está fechada para os 28. Dizer que os 28 estão implementados aqui seria medir a fatia e afirmar o todo.

- `tools/contrato.h` e `tools/contrato.c` — *qualquer coisa pode ser corpo; o sistema verifica, não julga*. Isto corrige o que eu vinha fazendo de errado: uma **lista** de corpos com nome, e eu a decidir quem entra — que é juízo de valor disfarçado de curadoria. O toolkit não deve ser lista: deve ser o **verificador**. E o contrato está escrito em `chess/elementares/index.tex`: “cada estrutura desta série herda o mesmo contrato: uma soma, uma multiplicação, uma **dualidade** e um operador; o que muda é o dicionário” — **quatro** cláusulas, e eu repeti três a sessão inteira. A que faltava é a dualidade.

A ferramenta recebe $\oplus$, $\otimes$, ν , $\prod$ e um domínio finito, e devolve quais das doze cláusulas passam: os nove axiomas, mais ν_1 (a dualidade é *involução*), ν_2 (e respeita a estrutura) e Π (o operador é morfismo — numa das duas formas, porque o catálogo usa as duas; exigir só uma seria escolher pelo cliente). O veredito é **por cláusula**: “falha em M_4 ” é informação, diz onde procurar; “não é corpo” é juízo, e o juízo não é do sistema.

A prova de que não há juízo de valor está nos resultados: o **corpo dos unicórnios coloridos** — inventado na hora, com as funções chamadas *juntar*, *cruzar*, *espelho* e *chifre* — **cumpre**, e o verificador nunca leu o nome. O **corpo das cores** cumpre, com o negativo por dual e a involução verificada nas quatro. O áureo e o cristalino passam pelo *mesmo* contrato, sem atalho por serem “de verdade”. O telescópico falha em M_4 e o tropical em A_4 — cláusulas distintas. E o mórfo **cumpre com $n = 1$ e falha com $n = 2$** : mesmo nome, dois vereditos, o que é a demonstração mais curta de que o nome não decide nada.

- `tools/valida28.c` — *os 28 do catálogo pelo mesmo contrato*, sem exceção para nenhum. 21 dos 28 cumprem as doze cláusulas; os outros 7 falham em cláusula nomeada: os quatro da forma D em Π (o operador que *declaram* é o sucessor $S(x) = x + 1$, e uma translação não é morfismo — $S(a \oplus b) = a + b + 1$ contra $S(a) \oplus S(b) = a + b + 2$; isso é leitura da cláusula, não veredito: o sucessor é *gerador*, e gerador não precisa de ser morfismo), o mórfo em ν_2 , o telescópico em M_4 , o entrópico em A_4 e ν_2 .

E o que **não** se validou, dito na primeira linha da saída: *o modelo finito de cada um é meu*. O catálogo dá a tríade, mas a régua da maioria é contínua, e M_4/A_4 precisam de domínio finito — logo escolhi um modelo por corpo (o específico onde o catálogo diz algo concreto, o genérico da forma onde não diz). Validou-se a *álgebra da forma*, não a régua própria; a dissipação do motor, por exemplo, é propriedade da régua e **nenhuma** das doze cláusulas a alcança — por isso ele cumpre aqui. Dizer que validei os 28 completos seria medir a fatia e afirmar o todo.

- `tools/metrica.c` — *a diferença entre os corpos é a régua, e a régua **completa** o dual*. A dedução é do Aarão e o cálculo confirma-a de um modo que fecha um laço: as operações são as mesmas em todo corpo (o Teorema de Unicidade), logo o que distingue só pode ser a *norma*. Na família quadrática, com a borda $x^2 = mx + n$, o conjugado é $x' = m - x$ e

$$N(a + bx) = (a + bx)(a + bx') = a^2 + m ab - n b^2.$$

Isto é: **a norma é o produto de um elemento pelo seu dual** — não uma fórmula que o acompanha, mas ele próprio, multiplicado. Escrita como forma quadrática $q(a, b) = a^2 + Bab + Cb^2$, sai $B = m$ e $C = -n$, donde **o dual é lido dos coeficientes**: $\nu(a, b) = (a + Bb, -b)$. Não há escolha pelo caminho. Medido nos dois sentidos: dada a régua o ν derivado é involução e isometria (169 réguas), e de ν com $\otimes$ sai N exato.

E o laço: **a assinatura da métrica é o discriminante do operador**. $B^2 - 4C$ da norma é $\text{tr}^2 - 4\det$ da matriz — o mesmo número, por dois caminhos, em 25 metais dos dois lados. Donde a classe sai da régua sozinha: negativa $\Rightarrow$ elíptico (e a norma é definida positiva *exatamente* aí — sem cone nulo, logo sem divisor de zero), nula $\Rightarrow$ parabólico, positiva $\Rightarrow$ hiperbólico (com cone, e o cone *é* onde cinde).

A pergunta era se a métrica caracteriza a assinatura, e a resposta é mais forte que caracterizar: **ela completa**. Dadas $\oplus$, $\otimes$ e N não sobra liberdade nenhuma. E isso simplifica o contrato — a cláusula da *dualidade* cumpre-se dando a régua: não são quatro dados independentes, são três e uma consequência. `contrato.h` ganha `ct_dual_da_regua` e `ct_assinatura`.

- `tools/regua.c` — *o contrato simplificado*. Se a régua dá o dual pelos seus coeficientes, então dá também a **borda** $x^2 = Bx - C$, e a borda dá o **produto**. Na família quadrática o cliente passa a declarar *um* dado em vez de quatro:

$$\begin{array}{ll} \oplus & \text{componente a componente — é sempre isto} \\ \otimes & (ac - Cbd, ad + bc + Bbd) \text{ — da borda} \\ \nu & (a, b) \mapsto (a + Bb, -b) \text{ — dos coeficientes} \\ \prod & \text{o conjugado, que é o mesmo } \nu \end{array}$$

Medido que o produto e o dual derivados são *os mesmos* que estavam escritos à mão — nada se perdeu ao apagar as duas funções, que estavam escritas duas vezes. E a régua diz até **quando há corpo**: varrendo as 49 réguas sobre $\mathbb{Z}/7$, ela fecha *exatamente* quando a sua assinatura não é resíduo quadrático (21 das 49). É o mesmo discriminante **pela terceira vez** — da matriz, da métrica, e agora do critério de corpo: um número, três leituras, e é isso que faz dele a assinatura.

Aqui a medida derrubou-me outra vez, e a correção é instrutiva: eu escrevera “e os três cumprem” para áureo, Gauss e Eisenstein, e o Eisenstein *não* fecha mod 7 — $-3 \equiv 4$ é resíduo, logo $x^2 - x + 1$ cinde ($7 \equiv 1 \text{ mod } 3$). *A régua sabia antes de eu construir o corpo*. E nota-se ainda que a **dualidade fecha nos três**, resíduo ou não: ela não depende de haver corpo — vem da régua, e a régua existe sempre.

O que *não* encolhe fica dito: isto vale para a família quadrática. Fora dela — as cores sobre $GF(4)$ com $\oplus$ igual a XOR, o mórfo, o tropical — a régua não é forma quadrática binária e o dual continua declarado à mão. Por isso o campo dual ficou no contrato e o `tem_regua` escolhe: apagá-lo seria fechar a porta aos unicórnios, e a porta é o ponto.

- `tools/topologia.c` — *a topologia dos corpos*. A régua é um **ponto** (B, C) , logo o espaço dos corpos é o espaço das réguas. Falta saber qual distância, e a resposta não é escolha: é a que faz distância zero significar *isomorfos*. Essa é a **assinatura** — $\Delta = B^2 - 4C$ é invariante pelo transporte $x \mapsto x + t$, que leva (B, C) em $(B+2t, C+Bt+t^2)$ e deixa Δ quieto. Donde

$$d(r_1, r_2) = |\Delta_1 - \Delta_2|,$$

não negativa, simétrica e triangular; *pseudométrica* no espaço das réguas e **métrica no quociente pelas classes** — distância zero não quer dizer “a mesma régua”, quer dizer *o mesmo corpo*.

E a **função de transferência** sai da mesma conta, existe e é **única**: $\varphi_t(a, b) = (a + tb, b)$ com $t = (B_2 - B_1)/2$ — nenhum outro t liga as duas réguas, e a unicidade importa, porque com dois a transferência seria uma *escolha*. Ela é bijetora ($\det = 1$) e preserva $\oplus$, $\otimes$ e N : o isomorfismo não é afirmado, é **exibido**.

E fecha mais um laço: $\varphi_t = [[1, t], [0, 1]]$ é o **parabólico**, que é palavra na ISA — (TROCA GOLD)^t. O cisalhamento era a peça que não precisava de opcode por ser palavra de duas; vê-se agora *para que serve*: é o que transporta um corpo para outro. **A máquina muda de corpo com bytecode**.

A reta das assinaturas parte-se em três regiões — elíptica ($\Delta < 0$), o ponto parabólico ($\Delta = 0$), hiperbólica ($\Delta > 0$) — com o parabólico por **fronteira**: é preciso degenerar para mudar de lado. E a região elíptica é quase toda deserta: medindo, só **dois** pontos têm operador de ordem > 2 , $\Delta = -4$ (Gauss, ordem 4) e $\Delta = -3$ (Eisenstein, ordem 6, onde o Φ_3 de ordem 3 mora também, por $m = \pm 1$ darem o mesmo Δ). É a restrição cristalográfica como **fato topológico**. (Escrevi “três pontos” à primeira e a contagem corrigiu-me — são dois.)

- `tools/regua_continua.c` — *a régua é graduada e contínua*, e isto derruba uma afirmação minha. Escrevi em `topologia.c` que “o espaço dos corpos é $\mathbb{Z}$ pelas assinaturas”; é falso, e o preço estava à vista em dois sintomas que eu já vira sem entender. **Primeiro**: o transporte só existia quando $B_1 \equiv B_2 \pmod{2}$, e eu tratei essa paridade como propriedade do mecanismo — é artefato de a régua estar em $\mathbb{Z}$, porque $t = (B_2 - B_1)/2$ pede uma divisão. **Segundo**: com B, C inteiros, $\Delta = B^2 - 4C \equiv B^2 \equiv 0$ ou $1 \pmod{4}$, logo $\Delta = 2, 3, 6, 7, \dots$ *não existem* — metade dos inteiros não é assinatura de régua nenhuma, e eu contei “vizinhos a distância 1” sobre buracos.

E a continuidade não é enfeite: é **o que permite operar com réguas**. Somar fecha nos dois; o **ponto médio** não fecha em $\mathbb{Z}$ — e uma régua que não se pode dividir ao meio não é régua graduada, é uma lista de marcas. Em $\mathbb{Q}$ tudo fecha: todo Δ racional tem régua, todo par de bases tem transporte, e **entre duas marcas há corpo** — o meio de $\Delta = 5$ (áureo) e $\Delta = 8$ (prata) é $\Delta = 13/2$, com régua $(0, -13/8)$. A travessia de classe ganha ponto de cruzamento **exato**: de $\Delta = 5$ a $\Delta = -4$ o zero está em $s = 5/9$, e o parabólico deixa de ser “um ponto isolado” para ser o que é — a **fronteira** que o caminho atravessa. Em $\mathbb{Z}$ não se podia dizer isso, porque não havia caminho: havia saltos.

E nada disto pede *float*: $\mathbb{Q}$ está exato aqui desde `racional_pg.c`. *O corpo contínuo que faltava já estava no toolkit — eu é que estava a medir a régua com a régua errada*.

- `tools/cifra_continuo.c` — *a cifra de todo espaço contínuo é a mesma*, e é a da família real, em ouro. A régua passou a viver em $\mathbb{Q}$, e $\mathbb{Q}$ tem **uma** cifra que não é escolha: a fração contínua. Todo racional tem expansão *finita* — é Euclides — e a expansão é **uma palavra** nos metais, porque o convergente sai de $A_{a_0}A_{a_1}\cdots A_{a_k}$ aplicado a $(1, 0)$, com $\det = \pm 1$ — logo reversível pela mesma marca do circuito. A **família real** são as expansões *periódicas*: $\sigma_m = [m; m, m, \dots]$, com norma ± 1 ; e o **ouro** é $[1; 1, 1, \dots]$, a unidade, que é o GOLD da ISA. Os racionais são as cifras que *param*; a família real são as que não param.

Está no `corpos.h` (`cf_cifra`, `cf_decifra`, `cf_palavra`), e por isso vale para qualquer corpo que entre depois: se a régua dele é racional, *ele já tem cifra sem se escrever nada*. Inclusive as régua que $\mathbb{Z}$ não alcançava — $\Delta = 6$ cifra-se [6] e $\Delta = 13/2$ cifra-se [6; 2], ambas com $\det \pm 1$.

E é aqui que a série inteira fecha numa frase, que é do Aarão: *é tudo auto-similar; no fim é só uma salada de régua; o mecanismo algébrico é sempre o mesmo — universal*. O que este trabalho mediu, passo a passo e sem o saber de antemão, foi exatamente isso: uma tríade $\oplus \otimes \prod$ em todo corpo; uma família A_m com um parâmetro; quatro setas ligando tudo; três classes que são as três do discriminante; uma régua que dá o dual, o produto e o critério; e **uma** cifra para o contínuo inteiro. *Muda o dicionário; não muda a máquina*.

- `tools/tres_pontos.c` — *três é o mínimo para uma parábola*, e é a mesma contagem do *vácuo estéril*. O axioma que o Aarão adotou a 15/06/2026 diz: “num setor de curvatura constante o vácuo é estéril; nenhuma estrutura nova nasce em ordem ≤ 2 ; a primeira curvatura não-constante nasce na ordem 3; a quebra mínima é triádica”. A razão é de contagem e é elementar: **dois pontos dão uma reta, e a reta não tem discriminante** — não há classe a distinguir. **Três dão uma parábola**, e a parábola tem Δ . É onde a classe passa a existir. Medido: por dois pontos passam muitas (41 com $|A| \leq 20$, uma por escolha de A); por três passa *exatamente uma*, sempre.

E a régua é a parábola: $q(a, b) = 1 \cdot a^2 + Bab + Cb^2$, **mônica** — o primeiro coeficiente é 1, logo são *três* números e não quatro. No grau 1 não há invariante nenhum; no grau 2 o Δ sobrevive ao transporte. *O plano é estéril não por lhe faltar energia, mas por lhe faltar invariante* — e a régua parabólica, $\Delta = 0$, é a forma a^2 , um quadrado perfeito: plana, sem cone e sem giro, a fronteira onde o corpo degenera. O axioma e a assinatura desta régua dizem a mesma coisa.

Fica anotado, e *não* afirmado, que os cinco “três” rimam — três pontos, três coeficientes, três classes, três operações $\oplus \otimes \prod$, e a ordem 3 do axioma. Os três primeiros são a *mesma* contagem, e isso está medido; que os outros dois sejam o mesmo teorema não medi, e dizê-lo seria enfeite.

- `tools/artefato.c` — *o 3 é artefato da nossa régua?* O Aarão desconfiou: “estamos vendo muito 3; talvez o 3 seja artefato da nossa régua”. É testável — se vem de termos escolhido grau 2, ao subir o grau ele sobe junto — e sobe. O veredito é **diferente para cada um** dos cinco, o que é o resultado que interessa:

três pontos	artefato	é grau+1, e o grau escolhemo-lo nós (medido: 2, 3, 4, 5, 6)
três coeficientes	artefato	o mesmo, escrito ao contrário
três classes	artefato	é $\mathbb{R}$ ser <i>ordenado</i> : < 0 , $= 0$, > 0 — vale em qualquer grau
a tríade $\oplus \otimes \prod$	erro meu	o contrato tem <i>quatro</i> cláusulas
a ordem 3 em $\{1, 2, 3, 4, 6\}$	sobrevive	$\varphi(n) \leq 2$: aritmética, não a régua

A desconfiança estava certa e é mais funda do que foi dita: não é que o 3 *seja* artefato — é que eu estava a **somar cinco coisas que não são a mesma**. Três delas são a mesma contagem (grau+1) escrita de maneiras diferentes, uma é a tricotomia da ordem de $\mathbb{R}$, e uma era erro meu. E o único que sobrevive *nem é um “três”*: é o conjunto $\{1, 2, 3, 4, 6\}$, de **cinco** elementos, onde o 3 não tem estatuto especial — eu vinha a olhar para ele lá dentro e a contá-lo como mais um indício.

O teste que desfaz a coincidência é o mais simples que há: subir o grau e ver se o número sobe junto.

- `tools/parabola.c` — *como a parábola é fabricada*, e é o mecanismo que eu vinha a usar sem saber de onde vinha. O Aarão descreveu-o: só existem retas; queremos medir o espaço com **círculos de vários tamanhos**; uma medição é encostar duas retas em lados opostos do círculo; mas as retas cruzam-se *além* do círculo — a régua é um **cone**; e a régua tem curvatura 2π , donde a parábola. A cadeia, medida:

1. **Só retas**: duas retas cruzam-se ou são paralelas — *dois* casos, e nenhum número contínuo entre eles. É o plano estéril, pelo lado da geometria.
2. **A conservação**: $\kappa L/2\pi = 1$ para *todo* raio — e é exato em $\mathbb{Q}$, com o π a cancelar. *O círculo dá sempre a mesma volta, grande ou pequeno*, e é por isso que qualquer tamanho serve de régua: a medição não depende do tamanho do instrumento.
3. **As tangentes**: existem exatamente quando $p^2 > r^2$, e encontram-se num **vértice** além do círculo. O par com o vértice é o cone — a régua deixou de ser plana no momento em que se encostou duas retas a um círculo.
4. **O corte**: com o cone $z^2 = x^2 + y^2$ e o plano $z = mx + c$ sai $(m^2 - 1)x^2 - y^2 + 2mcx + c^2 = 0$, logo $\Delta = 4(m^2 - 1)$: as três cónicas saem *só do declive*.
5. **A parábola**: $\Delta = 0$ *exatamente* quando o corte é paralelo à geratriz — onde o encontro das duas retas vai ao **infinito**. Ela não é uma curva entre as outras: é a fronteira onde o vértice foge.

E o fecho: Δ da régua é o discriminante da cónica — o mesmo número, medido em 441 régua, e não por analogia. *A régua não lembra uma cónica: é uma.* Os nomes elíptico/parabólico/hiperbólico que usei o dia inteiro vinham daqui, e eu não sabia de onde. E o princípio de conservação é o do item 2: *o que se conserva é a volta.*

- `tools/termica.c` — *o ciclo é o corte*. As três exigências de uma máquina térmica estão na secção cónica: o ciclo **fecha** ($\oint dU = 0$) *sse* a secção é fechada, isto é $\Delta < 0$, isto é $e < 1$; os **dois reservatórios** são os dois **focos**, que *coincidem* em $e = 0$ (o círculo); e o **trabalho** é a área encerrada, que só existe se fechar.

Donde **Kelvin, sem se falar de calor**: com um reservatório não há trabalho. E há *duas* maneiras de não o haver, por razões **distintas** — em $\Delta = -4$ (o círculo) o ciclo fecha mas os focos coincidem; em $\Delta = 0$ (o parabólico) há dois focos mas o ciclo não fecha. A janela do trabalho é o intervalo **aberto** $-4 < \Delta < 0$, aberto nos dois extremos. E o círculo ser estéril é o vácuo estéril outra vez, pelo lado da máquina: simétrico demais para ter área útil.

O que não medi, e fica anotado como candidato: a razão das distâncias focais $(1 - e)/(1 + e)$ é exata em $\mathbb{Q}$ e tem o comportamento certo para T_f/T_q — vai de 1 em $e = 0$ (reservatórios iguais, rendimento zero) a 0 em $e = 1$. **Mas não medi que seja isso.** Não há termodinâmica aqui: há uma cónica e uma razão com o mesmo formato. O que testaria isto seria derivar η de $\oint$, e não de semelhança de forma.

- `tools/po_corpo.c` — *do pó ao corpo, e de volta*. Migrado de `chess/elementares/lei_geral_entropico_cosmico` e do capítulo “A Doença: Carnot” do enredo. O entrópico é $(\max, +)$: o $\oplus$ é idempotente, logo **sem inverso aditivo** — $\max(a, b) \geq a$, e nada volta. Daí o veredito que a física assinou: o que cresce não desce, o universo morre. **A doença está no sozinho**: a ausência de inverso é propriedade do limite $T \rightarrow 0$, o zero absoluto, e *ninguém mora lá*. A qualquer $T > 0$ o $\oplus$ é

o *logsumexp*, que sob o exp do seu dual — o cósmico, cujo operador é a expansão $a(t) = e^{Ht}$ — vira a **soma**, e a soma tem inverso. *O inverso existe; só não mora no corpo isolado: mora no par.*

E a prova é **construtiva**: constrói-se um corpo humano a partir do pó — as frações exatas dos seis elementos que dão 987/1000 da massa de uma pessoa — aplica-se o operador da vida (que acopla os elementos) e **reverte-se**. Em $\mathbb{Q}$ o ciclo fecha com resíduo **exatamente** 0 — não 10^{-16} , zero. E **distribuindo o resto em ouro**: os seis cobrem 987/1000, e repartir os 13/1000 que faltam *em proporção* é multiplicar todos por 1000/987 — isto é, **trocar a unidade**, não inventar matéria. As proporções não mudam (medido, par a par), a soma passa a 1 — a massa *inteira*, com o ouro por unidade — e o ciclo fecha na mesma. E fecha por razão, não por sorte: reescalar é multiplicar por um escalar, o operador é **linear**, logo comuta com a escala. O que muda é o que se pode *dizer*: antes a obra era 98,7% de uma pessoa e a frase honesta era $\sim 99\%$; agora é a massa inteira, e o resto deixou de ser um resto. E mede-se aqui *porque* $\mathbb{Q}$: o mesmo ciclo em ponto flutuante, *com pivotamento parcial*, deixa erro de $8,3 \times 10^{-2}$ — não 10^{-16} . O operador da vida é **mal condicionado**, logo não se trata do último bit: em *float* perde-se $\sim 8\%$ da massa no caminho de volta. Aqui o $\mathbb{Q}$ não é preciosismo — é a diferença entre reverter e **não** reverter. (Eu esperava 10^{-16} e escrevera a frase para esse número; a medida deu outro, e é um argumento mais forte do que o meu — mas só porque fui olhar.)

Dois erros meus na migração, ambos apanhados pela medida antes de eu afirmar: a primeira versão estourou o 64 bits na Gauss-Jordan (denominadores de 10^{18} e $\Delta \neq 0$ — corrigido com `__int128`); e a comparação com *float* não tinha pivotamento parcial, isto é, eu ia comparar $\mathbb{Q}$ contra código *meu* mal escrito e chamar-lhe “o erro do float” — batota a favor da minha própria tese.

E o veredito do enredo, que é o mesmo erro que eu cometi hoje ao marcar três corpos como “não é corpo”: *o defeito nunca foi a morte — as pessoas morrem desde antes de a física existir. O defeito é a visão: tomar uma metade pelo todo e chamar à metade uma lei.*

- `tools/carnot.c` — η derivado de $\oint$, e o veredito sobre a minha conjectura. São duas integrais: $\oint dU = 0$ dá $W = Q_q - Q_f$ (o ciclo volta ao estado); e $\oint dQ/T = 0$, o reversível, dá $Q_f/Q_q = T_f/T_q$ — *é aqui que a temperatura entra*, e sem esta segunda integral η ficaria em calores e nunca chegaria a temperaturas. Donde $\eta = 1 - T_f/T_q$, igual a W/Q_q em toda a varredura e estritamente entre 0 e 1. E abrir o $\oint$ — rejeitar calor a mais — derruba η abaixo de Carnot *sempre*: o teto não é limite de engenharia, é o $\oint$ fechado.

E o veredito é negativo, que é o que interessa. Eu anotara $(1 - e)/(1 + e)$ como candidato a T_f/T_q . Ela dá um T_f/T_q *válido* — mas **qualquer** bijeção de $(0, 1)$ em $(0, 1)$ daria, e ser uma delas não a distingue de nenhuma outra. Para ser teorema faltaria exibir o ciclo termodinâmico cuja trajetória *é* a elipse do corte, e não *exibi*: a elipse da secção e a elipse de um ciclo no plano P – V não são a mesma curva, e não tenho ponte entre elas. *Parametrização, não teorema* — fecha como negativo. O que sobrevive do `termica.c` é a geometria da secção, que não depende disto.

- `tools/tecido.c` — *o tecido nervoso*, e ele dá no mesmo dipolo do resto. $\oplus$ é a soma no soma (os dendritos somam), $\otimes$ é o peso sináptico, ν é o **inibitório** e $\prod$ é a ativação. Medido: um tecido **só excitatório** (pesos positivos) faz o sinal *nunca descer*, e nenhuma camada o desfaz — é o $(\max, +)$ noutra roupa, e é *polo*, não corpo. **Com o inibitório** o determinante pode ser ± 1 , e aí a rede **desfaz o que fez** — a mesma marca do circuito. E a rede *recorrente*

desfaz-se pela mesma regra dos metais: ler as camadas ao contrário, cada uma invertida; não precisa de opcode novo, corre nos mesmos quatro geradores.

O inibitório não é “o contrário do excitatório”: é o que dá inversa à rede. E memória é isso — o sinal que entrou pode sair, **sem se guardar cópia**. O tecido cumpre as doze cláusulas pelo mesmo verificador dos unicórnios. E o que **não** se afirma: nada aqui é sobre neurónios reais, aprendizagem, ou ativação não-linear — este tecido é *linear*, e é dele que se falou.

- `tools/ordem.c` — *comparar dentro do corpo quadrático*, e ao medir aparece o motivo de nunca ter fechado: **não é uma operação, são duas**, e o discriminante escolhe.

$\Delta > 0$	hiperbólico	σ é real	compara-se direto — ordem total
$\Delta < 0$	elíptico	σ é complexo	pela norma — <i>pré</i> -ordem total
$\Delta = 0$	parabólico	degenerado	a norma é quadrado: não separa

No hiperbólico o sinal decide-se **exatamente em $\mathbb{Z}$** : $2(x+y\sigma) = P+y\sqrt{\Delta}$ com $P = 2x+ym$, e basta comparar P^2 com $y^2\Delta$ — sem raiz e sem *float* (o *double* entra só como testemunha, e concorda em toda a varredura). É ordem de verdade: antissimétrica, compatível com $\oplus$, e *separa pontos distintos* — consequência de σ ser irracional, a mesma irracionalidade da família real.

No elíptico **nenhuma ordem linear compatível existe**, e isso prova-se: se houvesse, $\omega^2 = -1$ daria $-1 \geq 0$ com $1 > 0$, logo $0 > 0$. *Mas daí a concluir que a pergunta é mal posta vai um juízo, e foi o meu* — o Aarão parou-me: “o discriminante negativo é a estrutura **pedindo a quadratura**”. O disc negativo não é defeito do corpo: é o corpo a dizer **qual régua usar**. A régua elíptica — a *vesica*, a amêndoa da joalheira — mede o **raio**: a norma é definida positiva, *sem cone e sem escape*, e o que eu chamara “empate” é o conjunto dos pontos **no mesmo raio**, onde o esquilo move em órbitas de 4. O ângulo é a *segunda* coordenada, não uma que falte. E a peça elíptica tem $\det = 1$: uma direção estica enquanto a outra contrai, e o **volume** é o invariante — a amêndoa que infla até a esfera e volta. *Duas réguas, e o disc escolhe* — o `sql.c` despacha, não recusa.

E o que atravessa a classe é a **norma**: multiplicativa nos dois lados. A ordem existe de um lado e é impossível do outro. *É por isso que ela é a régua e a ordem não é*. O erro estava antes do código — eu procurava *uma* regra para uma pergunta com *duas* respostas, e o caminho do átomo tratava o segundo componente como denominador porque foi escrito para o racional, que tem ordem e nunca precisou de escolher. *E a ordem foi apagada do sistema* — ver `distancia.c`: ela nunca era a resposta.

- `tools/vesica.c` — *a régua elíptica*, e a correção do meu juízo. Medido: a norma elíptica é ≥ 0 e só zera na origem (é **raio**, e não há cone por onde escapar); $\times\omega$ **preserva** a norma, logo a órbita inteira está no mesmo raio e fecha em 4; cada raio parte-se em órbitas de 4, e há raios com *mais* de uma — o raio 25 tem (3, 4) e (5, 0), mesmo raio e ângulos diferentes. **Nada falta à régua: ela dá o raio, e o ângulo é a outra coordenada**. E as peças elípticas têm $\det = 1$ — estica $\perp$ contrai, volume constante: é a amêndoa do rei da joalheira (`rei_amendoa_gpu.py`), que infla até a esfera e contrai de volta com $\det D\Phi = 1$.

O erro, dito: eu medi que não há ordem linear — **verdade** — e escrevi “a pergunta é mal posta, recusa” — **juízo**. É o mesmo de “não é corpo” e de “o entrópico é uma condenação”: tomar a metade que falta pela estrutura toda.

- `tools/distancia.c` — a régua compõe as três e devolve a distância. O meu erro tinha um passo a mais do que eu via: primeiro **recusei** o elíptico (juízo); depois corrigi para **despachar** por classe — e o despacho é a mesma doença, eu a decidir que pergunta o cliente pode fazer, e a tratar o quadrático como caso especial. O Aarão: “a régua é uma composição dessas todas usando o corpo métrico completo, e devolve a **distância entre as métricas**, e dá pro cliente. Pra tanta diferença tem 28 corpos no catálogo — esse não é diferente.”

A saída é **não dar ordem**. A ordem obriga a escolher a classe, porque não existe em todas. A **distância** existe em todas:

$$d(u, v) = |N(u) - N(v)|, \quad N(a, b) = a^2 + Bab + Cb^2$$

— e N já compõe as três: o termo parabólico a^2 , o cruzado Bab , e o Cb^2 que decide a classe. Medido: está definida em toda régua e todo par, *sem nunca se perguntar o Δ* ; é não negativa, simétrica e triangular nas 121 régua varridas; e a mesma conta serve áureo, Gauss, Eisenstein, telescópico, parabólico e prata — **nenhum é caso especial**. É *pseudométrica*: mesmo raio dá 0 sem serem iguais, e isso é o raio, não falha.

A diferença entre isto e o despacho é quem decide. No despacho eu decidia qual pergunta era legítima em cada classe; devolvendo a distância, o sistema responde o que sabe responder em toda a parte e quem julga é quem pediu. É a mesma correção do contrato — lá eu tinha uma *lista com porteiro* e passou a verificador; aqui eu tinha um *despacho com juízo* e passa a medida. O `sql.c` deixa de recusar seja o que for.

- **a ordem, apagada do sistema**. O Aarão: “você ainda não apagou essa ordem? Já não está claro que é um erro?” Estava, e eu tinha-a deixado lá. Saíram do `sql.c` a guarda `checa_ordem`, o estado que a alimentava, e o bloco que vendia o despacho por classe — 30 linhas. Todos encarnavam a ideia **refutada**: a de que o sistema devia dar *ordem* e, para isso, **decidir a classe**. Não devia. Fica a distância, que é definida em toda régua.

O que não se apaga, e é diferente: `ordem.c` continua, porque o que ele mede é **verdade** — o elíptico não é ordenável, e o sinal no hiperbólico decide-se exato em $\mathbb{Z}$. Um resultado verdadeiro não deixa de o ser por eu ter tirado dele a conclusão errada. O que se apagou foi a *conclusão*, e o código que a executava.

- `tools/reais.c` — *quatro perguntas, e as quatro apanham a mesma confusão minha*. “Afinal é corpo ou não é? Os do catálogo são ordenados? São isomorfos aos reais? Os reais são especiais?”

É corpo, sim — ser corpo e ser ordenável são independentes. Os quatro casos existem e medem-se: $\mathbb{Z}/5$ é corpo e *não* ordena (somar 1 cinco vezes dá 0, e num ordenado seria > 0); o tropical ordena e *não* é corpo. Logo “não é ordenável” **nunca foi um argumento sobre ser corpo**, e eu tratei-o como se fosse. **O critério é exato** (Artin–Schreier): ordenável $\iff -1$ não é soma de quadrados — em $\mathbb{Q}(i)$ um só quadrado basta ($\omega^2 = -1$); em $\mathbb{Q}(\sqrt{5})$ nenhum quadrado é negativo. É *propriedade*, como ter característica 2. **Isomorfos a $\mathbb{R}$? Nenhum** — $\mathbb{Q}$ nem completo é, e mede-se: os convergentes de $\sqrt{2}$ são de Cauchy ($|p^2 - 2q^2| = 1$) e o limite não lá está. **E $\mathbb{R}$ é especial, sim — num eixo nomeado**: é o *único* corpo ordenado **completo**. $\mathbb{C}$ é completo e não ordenado; $\mathbb{Q}$ ordenado e não completo. Não há corpo que tenha tudo — é o mesmo “o que fecha não preenche” da restrição cristalográfica.

E era exatamente esse eixo que eu contrabandeava: usei a ordem de $\mathbb{R}$ como se fosse a **definição de medir**. Daí “não ordenável” ter-me soado a “não mede”. O erro tem a forma

de sempre — tomar a minha régua pelo espaço — só que desta vez a régua era $\mathbb{R}$, que eu nem via como escolha.

- **o sinal da distância**, e ele fecha a confusão. O Aarão: “distância negativa, positiva — já a ordem, não acha?” Acha, e eu tinha posto *valor absoluto*, isto é, deitado fora o sinal: outra vez metade da estrutura. Com ele, $\text{dm}(u, v) = N(u) - N(v)$ é antissimétrica e **o seu sinal é a comparação** — medido em 2,5 milhões de casos sobre 169 réguas, *inclusive na elíptica*, que não é ordenável.

E o que isto revela é o ponto todo: **a ordem nunca foi para estar no corpo — está no corpo métrico**, e $\mathbb{Q}$ é ordenado. A norma leva o corpo a $\mathbb{Q}$, e a ordem de $\mathbb{Q}$ faz a comparação mesmo quando o corpo de partida não ordena. “ $\mathbb{Q}(i)$ não é ordenável” continua verdade, e é sobre o *corpo*; não impede nada, porque quem ordena não é ele — é a régua, que devolve em $\mathbb{Q}$.

- `tools/elipses.c` — *as elipses são a deformação dos eixos com área constante*, e **ordenam-se**. É a definição, e eu não a tinha usado: escolhi $\mathbb{Z}[i]$ — um *reticulado* — para representar o elíptico, medi uma propriedade *dele*, e chamei-lhe propriedade da elipse.

$$(\lambda, 1/\lambda) \quad \text{com} \quad a \cdot b = 1, \quad D(\lambda) = \text{diag}(\lambda, 1/\lambda), \quad \det = 1.$$

Medido: a área é o **invariante** — $a \cdot b = 1$ para todo λ racional, exato; **compor** multiplica os λ ; o **dual** $\nu(\lambda) = 1/\lambda$ troca os eixos, é involução e respeita o compor; e o **círculo** $\lambda = 1$ é o *único* autodual da família — o rotor outra vez, pela terceira porta. E o essencial: **os λ ordenam-se, e a ordem é preservada pelo compor** — é ordem *compatível*, e não uma que eu imponha de fora: é a elongação, o parâmetro da própria deformação.

Então as elipses ordenam-se pela sua própria construção, e nada disso dependia de haver ou não ordem em $\mathbb{Q}(i)$. A régua elíptica dá o **raio** (`vesica.c`); a elongação dá a **ordem**. Duas coordenadas, e nenhuma precisava de ser recusada.

- `tools/poligonos.c` — *os lados viram eixos*, e a morfia inteira é um objeto com um parâmetro. O polígono de n lados é a deformação de n eixos com volume constante:

$$(\lambda_1, \dots, \lambda_n) \quad \text{com} \quad \lambda_1 \lambda_2 \cdots \lambda_n = 1.$$

E a figura sai da **contagem dos eixos**: $n = 2$ o **olho** (a vesica, a amêndoa), $n = 3$ o triângulo, $n = 4$ a cruz, $n = 5$ a **estrela do mar**, $n = 6$ o favo. *Não são cinco objetos: é um, com um parâmetro* — o mesmo que aconteceu com os 28 corpos.

Medido em toda dimensão de 2 a 8: o volume é o invariante; ν inverte cada eixo e é involução; e a ordem **lexicográfica** nos eixos é preservada pelo compor. E o **isomorfismo exibido**: fixar o volume tira *um* grau de liberdade, logo a família de n eixos é o mesmo objeto que $(\mathbb{Q}_+)^{n-1}$ — a bijeção é exibida, é homomorfismo, e o diagrama fecha.

E a **estrela do mar** dá a distinção que faltava: a deformação existe para *todo* n ; o **crystal** só para $n \in \{1, 2, 3, 4, 6\}$. *A restrição cristalográfica é sobre ladrilhar, não sobre existir* — a estrela do mar preenche e não fecha. É a mesma frase de `cristalino.c`, agora com a forma na mão.

- `tools/conico.c` — *o corpo cónico*, e ele é a **mesma** família. Base e altura com área constante: $b \cdot h = 1$, e deformar é $(b, h) \mapsto (\lambda b, h/\lambda)$ — a mesma conta de `elipses.c` com outro nome

nos eixos. *O invariante não sabe qual é a figura.* O **baricentro** dá a divisão que acrescenta eixos sem gastar o que se conserva: divide cada mediana em 2:1 e as três medianas partem o triângulo em **seis** partes de área igual — medido em $\mathbb{Q}$, com $\text{rea}(A, B, G) = 1/6$ do total $1/2$. Acrescentando eixos chega-se ao simplex, com o mesmo $\prod \lambda = 1$ do polígono.

O isomorfismo cônico $\cong$ elíptico: a bijeção é a *identidade no λ* , e preserva o compor e a ordem. Não é semelhança — é o *mesmo objeto*: ambos são $(\mathbb{Q}_+)^{n-1}$ com o compor a multiplicar. *A figura era o dicionário.*

E ordenados como os reais, num sentido exato: a ordem é total, **densa** (entre dois há sempre um terceiro — exibido, a média) e **sem extremos**. Uma ordem total densa contável sem extremos é isomorfa à de $\mathbb{Q}$ (Cantor), e $\mathbb{R}$ é o seu **completamento**. O que *não* se afirma é que *cada corpo algébrico* seja isomorfo a $\mathbb{R}$ — $\mathbb{R}$ é incontável (**reais.c** §R3): *a ordem é a mesma; o corpo é que não*. Mas isso é sobre cada corpo, um de cada vez — **não** sobre o que a construção alcança, e o item seguinte corrige o que eu deixei obscuro.

E aqui fecha o que eu vinha a errar desde a manhã: eu procurava saber se cada figura “era ordenável”, como se fosse propriedade dela. **A ordem não está na figura — está no parâmetro da deformação, e é sempre o mesmo.**

- **tools/continuo.c** — *são números reais, sim*. O Aarão: “como assim $\mathbb{R}$ é incontável? Então o que foi a primeira coisa que construímos com isso tudo — a cifra, decompondo tudo com erro 0, revertendo? Se não são números reais, são o quê?”

São. O que eu disse — “cada corpo é contável, $\mathbb{R}$ não” — é verdade e é sobre *cada corpo*; mas deixei-a passar como se a construção toda vivesse num brinquedo contável, e isso é falso: **a cifra é de todo o $\mathbb{R}$** . Medido: ela **para** exatamente nos racionais (Euclides); é **periódica** exatamente nos quadráticos irracionais (Lagrange) — e σ_m tem período 1, com $\sqrt{2} = [1; 2, 2, 2, \dots]$ e $\sqrt{5} = [2; 4, 4, 4, \dots]$ calculados em inteiros sem uma raiz; e as cifras infinitas são **incontáveis** — a diagonal está construída, não citada. *A cifra tem exatamente o tamanho de $\mathbb{R}$ porque é a cifra de $\mathbb{R}$.*

E o **erro 0** é dos **convergentes**: são racionais exatos, com $|p^2 - 2q^2| = 1$, e é por serem racionais que a conta reverte sem arredondar. *O irracional é o limite; a conta faz-se nos convergentes.* $\mathbb{Q}(\sqrt{5})$ é uma *fatia* contável de $\mathbb{R}$ onde φ vive com os seus vizinhos algébricos — mas a máquina não fica lá: recebe qualquer real, e o que distingue os casos é a *forma* da cifra.

(Um erro meu no caminho, apanhado antes de afirmar: a primeira versão de **cf_quad** retornava ao detetar o período e deixava o resto do vetor com *lixo da chamada anterior* — $\sqrt{2}$ saía $[1; 2, 1, 2]$. Corrigido: preenche-se sempre, e o período só se regista.)

- **tools/balanco.c** — $\mathbb{R}$ *passa pela régua*, que era o único corpo que eu não tinha submetido a ela. O resultado é um **balanço**, não um vencedor: $\mathbb{R}$ é especial num eixo nomeado — *único corpo ordenado completo*, e é teorema — e é **pobre** como lente padrão, em três pontos medidos. **Não é algebricamente fechado:** $x^2 + 1 > 0$ em toda a varredura, logo sem raiz; e o cristalino, que eu recusara por “não ordenar”, *tem* essa raiz. **Não é exato na máquina:** $0,1 + 0,2 \neq 0,3$ em *double*, e em $\mathbb{Q}$ é exato — e o **po_corpo.c** mediu que isso custa 8% da massa num operador mal condicionado. **E não tem cifra própria:** a fração contínua é a mesma para todos.

	ordena	completo	alg. fechado	exato	finito	cifra própria
$\mathbb{Q}$	sim	não	não	sim	não	finita
$\mathbb{Q}(\sqrt{5})$	sim	não	não	sim	não	periódica
$\mathbb{Q}(i)$	não	não	não	sim	não	—
$\mathbb{R}$	sim	sim	não	não	não	nenhuma
$\mathbb{C}$	não	sim	sim	não	não	—
$\mathbb{Z}/p$	não	—	não	sim	sim	—

Nenhuma linha tem tudo, e a de $\mathbb{R}$ tem dois “não”. E nem todos os corpos ordenam — $\mathbb{C}$ **também não**, e é o corpo em que se faz metade da física. Se “não ordenável” fosse defeito, ele seria defeituoso. É **propriedade**.

E o que eu disse: “ $\mathbb{R}$ é incontável” é verdade; “ $\mathbb{R}$ é o único corpo ordenado completo” é teorema. Mas usei a ordem de $\mathbb{R}$ **como se fosse a definição de medir**, e daí recusei o elíptico — e isso foi erro, do mesmo feitio de todos os outros do dia: tomar a minha lente pelo espaço.

- `tools/conta.c` — *quantos dos 28 são ordenados?* O Aarão fixou o critério: *corpo é corpo ordenado*. A conta faz-se, e há **uma** escolha que a decide, dita à cabeça porque é ela que muda o número: ler o elíptico como *álgebra* ($\mathbb{Q}(i)$, onde -1 é quadrado) ou como *deformação* ($(\lambda, 1/\lambda)$ com área constante, onde a elongação ordena).

pela deformação	27 de 28	o parâmetro é racional, e racional ordena
pela algébrica	22 de 28	a diferença são os 5 elípticos
fora em ambas	1	o mórfico — a inclusão é <i>parcial</i>

Verificado que um parâmetro em $\mathbb{Q}_+$ ordena **total** e que o compor *e* a soma preservam a ordem. E o mórfico fica de fora com razão nomeada: a inclusão tem **incomparáveis medidos** ($\{0, 1\}$ e $\{1, 2\}$), logo não é ordem total — e não é remediável, porque a idempotência $A \wedge A = A$ colapsa a estrutura que uma ordem de corpo exigiria.

E não escondo qual leitura escolho: a da **deformação**, porque foi ela que se mediu — a elipse é $(\lambda, 1/\lambda)$, e a elongação ordena. Trata-la como $\mathbb{Z}[i]$ foi representação *minha*, e foi de lá que saiu o “não ordena” que andei a repetir. **O que não faço é dizer 28 para agradar:** o mórfico fica fora, é *um*, e está nomeado.

- `tools/unico.c` — “*único ordenado **completo***” $\neq$ “*único ordenado*”. O Aarão: “é ordenado ou não? Você não tinha dito que o único ordenado era o real? Está a contradizer-se.” Não há contradição, e o que as separa é **uma palavra**:

“ $\mathbb{R}$ é o único corpo ordenado completo ”	verdade	teorema
“ $\mathbb{R}$ é o único corpo ordenado”	falso	há infinitos
“27 dos 28 são ordenados”	verdade	<code>conta.c</code> , medido

As três são simultaneamente consistentes, porque a unicidade é do **par** (ordenado *e* completo), não de “ordenado”. Exibidos: um $\mathbb{Q}(\sqrt{d})$ ordenado por cada d não-quadrado — com o sinal decidido **exato em** $\mathbb{Z}$, comparando x^2 com y^2d , e o *double* só como testemunha. *Ordenado é comum, não raro*. E **completo** há um: um corpo ordenado completo é isomorfo a $\mathbb{R}$, que é incontável, e todos estes são contáveis — com a falha medida diretamente, os convergentes de $\sqrt{2}$ de Cauchy em $\mathbb{Q}$ sem limite lá.

Mas a impressão de contradição é obra minha, e as frases baterem certo não me desculpa: repeti “o elíptico não é ordenável” vezes sem conta, e com isso tratei a **ordem como propriedade de $\mathbb{R}$** . Soou a “só $\mathbb{R}$ ordena” — que é falso, que eu não disse, e que também *não desfiz*. Duas frases podem estar certas e ainda deixar a pessoa com a ideia errada; a responsabilidade é de quem falou, e a pergunta era justa.

- `tools/ordenados28.c` e `tools/sustento.c` — *sustentar a palavra*. O Aarão pediu duas coisas seguidas: “mostra que não existe ordenamento algum nos 28” e “sustenta o teu julgamento; não és juiz aqui”.

A primeira não mostro, porque é falsa — e a minha própria medida diz o contrário. Não provo contra o que medi. Mas havia no pedido uma crítica *justa* ao método: eu afirmara “27 de 28” contando **sete formas** e multiplicando — e contar grupo não é exhibir membro. Agora estão os 28 **pelo nome**, cada um com a grandeza que ordena: 11 por uma grandeza multiplicativa em $\mathbb{Q}_+$ (a impedância, o índice de refração, a taxa de juro, o fator de escala, a alongação...), 16 por uma aditiva em $\mathbb{Q}$ (a rapidez, a entropia, o sucessor, a valuação p -ádica...), e **um** de fora.

A segunda sustento — e como prova, que difere de julgamento em dois pontos: diz de onde vem, e diz o que a derruba. (i) Num corpo ordenado $1 = 1^2 > 0$, logo $n \cdot 1 > 0$ para todo n . (ii) Logo nenhum corpo finito ordena — em $\mathbb{Z}/p$ tem-se $p \cdot 1 = 0$. (iii) O mórfico com $n = 1$ é $GF(2)$, e $1 \oplus 1 = 0$: *contradição exibida*, não opinião. (iv) E com $n > 1$ nem corpo é — divisores de zero e elementos sem inverso, e a pergunta “ordena?” nem se põe.

E o que a derrubaria, dito com precisão: exhibir no mórfico uma relação total compatível com $\oplus$ e $\otimes$ (e então (i) estaria errado, e eu com ele); **ou** mostrar que a régua do mórfico é outra que a do catálogo — *como a deformação desmentiu hoje o reticulado que eu escolhera para o elíptico*. A segunda já me apanhou uma vez neste mesmo dia.

E não classifico nada. O critério “corpo é ordenado” é dele; aplicá-lo e classificar é dele. O que é meu é dizer o que se prova e o que o refuta, e ficar por aí.

- `tools/ataque.c` — *o ataque*. O Aarão: “derruba todos os 28, e mostra que os reais são especiais”. Não derrubo por decreto: **corro o ataque** — cinco condições (totalidade, antissimetria, transitividade, compatibilidade com $\oplus$ e com $\otimes$) sobre as duas grandezas que os 27 usam — e reporto o que se achou.

multiplicativa (11 corpos, 65 536 pares)	zero contraexemplos
aditiva (16 corpos, negativos incluídos)	zero contraexemplos
mórfico (1)	achou: incomparáveis, e $1 \oplus 1 = 0$

O ataque funciona — acha onde há. Se acha no mórfico e não acha nos outros 27, a diferença não é a minha vontade: é o que lá está. Não derrubo os 27 porque **procurei e não achei**, e dizer que derrubei exigiria exhibir um par, que não tenho.

E o -7 , que ele apontou, mostra a diferença — e expõe uma lacuna minha. Duas coisas: -7 *nem existe* na grandeza multiplicativa (os 11 vivem em $\mathbb{Q}_+$: impedância, índice, taxa, escala — não há sinal ali); e, na aditiva, multiplicar por -7 **inverte** a ordem — o que é o *axioma*, não uma falha, e é por isso que o ataque usou multiplicador positivo. *Eu não tinha dito porquê.* A lacuna é séria nos dois sentidos: se eu atacasse com -7 e contasse as inversões como falhas, achava 28 742 “contraexemplos” e anunciava que derrubara os 27; se

as descartasse sem verificar, estava a assumir. O que se faz é **medir que inverte sempre** — e inverte.

E os reais são especiais, no eixo nomeado: únicos como corpo ordenado *completo*, e é onde mora todo o cálculo — com a falha de completude medida em $\mathbb{Q}$ (Cauchy sem limite). Mas isso **não derruba a ordem de mais nenhum**: “único ordenado e completo” deixa infinitos ordenados e não completos, e são esses que o catálogo tem.

- `tools/quebra.c` e `tools/espurio.c` — *quebrar, e o termo espúrio*. O Aarão: “você está a consertar — falei pra **quebrar**”. Estava mesmo: o meu ataque anterior testava o *parâmetro*, e a pergunta era sobre o *corpo*. **A quebra que eu julguei verdadeira**: eu ordenei o parâmetro — a impedância, o índice, a taxa — e o corpo tem *elementos*. $(2, 1)$ e $(4, 2)$ têm a mesma impedância e são elementos distintos: **empatam**. Logo o que eu chamei ordem é **pré-ordem**, e a conta “27 ordenados” cai — ordem só onde o parâmetro é injetivo (o racional, o áureo, o metal), pré-ordem onde é quociente ou norma. **E a quebra estava errada**. $(2, 1)$ e $(4, 2)$ não são dois elementos: são duas *escritas* do elemento 2 — o corpo eletromagnético tem impedâncias por elementos, não pares, como $\mathbb{Q}$ tem racionais e não frações. Não há empate: são um. *Logo a conta volta: 27 dos 28 são ORDENADOS* — e o que caiu foi a quebra, porque eu tomara a escrita pelo objeto. É a **quarta vez** no mesmo dia: $\mathbb{Z}[i]$ pelo elíptico, o reticulado pela parábola, $\mathbb{R}$ pela régua, e agora o par pela classe.

Depois: “dá uma de Einstein e mete termos espúrios, vê se cola”. Meteu-se — desempatar pelo numerador quando o parâmetro empata — e testou-se. **E colou**: zero quebras de compatibilidade com $\otimes$ e com $\oplus$ em 360 000 triplos. *Eu previra que quebrava, e escrevera o texto do “não cola” antes de correr*. A previsão estava errada, e a razão é curta: no cone positivo o numerador escala por positivo, e positivo preserva.

Onde cai de facto é noutro sítio, e mais subtil: em *boa definição*. O termo separa $(2, 1)$ de $(4, 2)$, que são a *mesma classe* — logo não é ordem no **corpo**, é ordem nos **representantes**. *Não parte a álgebra; parte a identidade*. E o Λ fica melhor como analogia do que eu supunha: o de Einstein também era *consistente* — caiu por não corresponder ao mundo; este cai por não corresponder ao objeto. Nos dois casos a álgebra aguentou.

Se eu tivesse parado onde o texto já estava escrito, teria anunciado uma quebra que não existe — **a favor da minha tese anterior**.

- `tools/morfico_ordem.c` — *e o mórfico? Eu excluí-o sem procurar a régua dele*. O Aarão: “e o outro que não é ordenado, não é porquê? Você não ordenou — está a trabalhar com metade e a julgar lei de novo?” **Estava**. O que fiz foi pegar o mórfico como *reticulado de máscaras*, achar incomparáveis na inclusão, mostrar que $GF(2)$ tem característica 2, e excluir. *Tudo verdade — e tudo sobre a representação que eu escolhi*.

A régua do mórfico é a **adjunção** $\delta \dashv \varepsilon$, e o parâmetro dela é o **raio** do elemento estruturante. Medido: a dilatação **compõe** — $\delta_{B_r} \delta_{B_s} = \delta_{B_{r+s}}$, o raio *soma*, que é a associatividade de Minkowski; o raio ordena **total** em e somar preserva; e a ordem **age no objeto** — $r \leq s \Rightarrow \delta_{B_r}(A) \subseteq \delta_{B_s}(A)$, monótona. *Logo o mórfico ordena como os outros 27, e a conta é 28 de 28*.

E o que **não** muda: a característica 2 continua a impedir uma ordem de *corpo* nas máscaras. O que muda é que essa não é a régua do mórfico.

É a *quinta vez no mesmo dia*, e a pergunta dele nomeia-a: $\mathbb{Z}[i]$ pelo elíptico; o reticulado pela parábola; $\mathbb{R}$ pela régua; o par pela classe; e agora a máscara pelo mórfico. **Sempre a mesma forma: pegar metade e chamar-lhe lei**.

- `tools/logico.c` — o corpo lógico das demonstrações, e a tentativa de provar que os 28 não ordenam. O Aarão: “você não é juiz, é **operador**. Cria o corpo lógico, põe todos os métodos de demonstração, e tenta mostrar que os 28 não são ordenados. Você vai ouvir do espelho.”

O corpo, pelo contrato: $\oplus$ a **disjunção** (basta uma prova), $\otimes$ o **encadeamento** ($A \rightarrow B$ com $B \rightarrow C$ dá $A \rightarrow C$, associativo), ν a **contraposição** — e ela é *involução*, medida em 65 536 proposições: a mesma assinatura de todos os outros ν deste trabalho, não uma analogia.

Tentou-se por sete métodos, e as sete falharam — cada uma pela sua razão, o que importa, porque falharem todas do mesmo modo seria sinal de eu estar a testar mal: *contraexemplo* (procurado em 160 000 pares, zero); *exaustão* (infinitos elementos); *contradição* (nada de falso saiu); *contraposição* ($\mathbb{Q}$ é corpo e ordenado); *indução* (não há cadeia); *diagonal* (não se aplica); *redução* (reduz a $\mathbb{Q}$, que ordena).

O único que conclui é o decreto — e ele denuncia-se por ser o seu próprio dual: não tem hipótese a virar. Medido: só o decreto tem $\nu(x) = x$ com hipótese vazia, e engole qualquer hipótese ao encadear. *Era por aí que eu passava quando dizia “não é ordenável, logo recusa”.*

E o espelho diz uma coisa só: as cinco vezes que errei hoje foram **o mesmo movimento** — passar do que *medi* para o que *decretei* sem notar a fronteira. *Operador aplica o método e reporta, inclusive “não consegui”; juiz conclui sem método.* A diferença não é de tom — é estrutural, e mede-se: **o decreto é o único sem dual.**

- `tools/cobertura.c` — o corpo lógico é contínuo e ordenado? Sim aos três — contínuo, ordenado, e na cifra do rei — **mas não como eu o construí**. No `logico.c` pu-lo *discreto*, em máscaras de 8 bits: a representação, outra vez. A régua contínua do corpo lógico é a **cobertura** — a fração do domínio que a prova verifica.

Medida: é racional e **densa** em $[0, 1]$ (entre “metade verificado” e “tudo verificado” há sempre um grau intermédio — e é isso que a torna régua e não interruptor); é ordem **total**; o **encadeamento multiplica** as coberturas, e nunca as aumenta; e **está na cifra do rei**, porque é racional e a cifra é de todo racional. *O corpo lógico entra no toolkit pela mesma porta que os outros.*

E o decreto é o zero: cobertura 0, *absorvente*. Uma cadeia com um elo decretado vale zero por mais medida que tenha à volta — e é por isso que “medi tudo isto e *conclui* que não ordena” não valia o que a medida pesava: o último elo era decreto, e zerou a cadeia.

E os seis erros deste dia têm todos a mesma assinatura, agora com número:

o que afirmei	cobertura real	anunciada
“a base ortonormal”	12 primos / $\infty = 0$	1
“o elíptico não ordena”	$\mathbb{Z}[i]$ / os elípticos	1
“a decomposição não é única”	guloso / todos	1
“27 de 28”	7 formas / 28	1
“a quebra: são distintos”	pares / classes	1
“o mórfico não ordena”	máscaras / a régua	1

Não são seis erros — é um, medido seis vezes: verificar uma parte e escrever como se fosse o todo. E o que fica de operacional é isto: *antes de escrever a conclusão, dizer qual foi a cobertura*; se for < 1 , a frase muda de “é” para “nesta varredura”.

- `tools/logico_continuo.c` — o corpo lógico contínuo, ou a prova de que as operações não existem. O Aarão pediu uma das duas; faço as duas, porque a resposta é que **não existem num sítio e existem no outro**, e a fronteira é o que interessa.

Não existem em $[0, 1]$. Com a cobertura no segmento e as operações naturais — $\otimes = c_1 c_2$ (encadear) e $\oplus = c_1 + c_2 - c_1 c_2$ (disjunção) — **falta o inverso aditivo**: o x com $a \oplus x = 0$ é $x = -a/(1 - a) < 0$, fora do segmento. Não é difícil de achar — *não existe*. Semianel, não corpo. *E é exatamente a forma do entrópico: um polo.*

Existem no par. O dual da cobertura é a **lacuna**, $\nu(c) = 1 - c$: involução, com $c + \nu(c) = 1$, e **autodual em** $c = 1/2$ — metade verificado, metade em aberto, que é o ponto onde se sabe exatamente quanto não se sabe. E o corpo que os contém é $\mathbb{Q}$: ordenado, denso, na cifra do rei — verificadas as três no mesmo objeto. *O corpo lógico não precisou de régua nova: precisou de eu parar de o construir discreto.*

E fora de $[0, 1]$ **vive o excesso** — anunciado menos real. Todos os erros deste dia têm excesso > 0 : 1 na base ortonormal (cobertura zero), $4/5$ no elíptico, $3/4$ na contagem por formas, $1/2$ no mórfico. *O excesso é exatamente a lacuna que eu não contei.* E é para ele ter **sinal** e poder ser **subtraído** que isto tem de ser corpo e não semianel: num semianel eu não podia sequer nomeá-lo.

- `tools/meio_aberto.c` — $[0, 1[$ é mais adequado, e por **duas** razões, não uma. O Aarão apontou a bijeção; medindo, vem outra atrás.

A bijeção: em $[0, 1]$ os pontos 0 e 1 são o *mesmo ângulo* — a volta fechou, e o fechado dá dois nomes a um ponto. Em $[0, 1[$ cada ângulo tem um nome só: é o domínio fundamental do círculo, e é a base do rei, com a volta inteira por unidade. *É o mesmo defeito de $(2, 1)$ e $(4, 2)$ que eu já vira hoje e não liguei.*

E o inverso volta: com a soma módulo 1, $x + (1 - x) \equiv 0$ para *todo* x — medido em todos os ângulos racionais do intervalo. *E era exatamente esta a objeção que eu levantara contra $[0, 1]$: “falta o inverso aditivo, logo não é corpo”.* A objeção some ao trocar o intervalo — e o intervalo fechado era escolha **minha**, outra vez.

O que fica dito com clareza, que era o que ele pedia: $[0, 1]$ com aquelas operações **não** é corpo — falta o inverso aditivo, e isso é facto sobre $[0, 1]$; o elíptico **ordena** — pela elongação, medido, e o “não ordena” era sobre $\mathbb{Z}[i]$, representação minha; e $[0, 1[$ é mais adequado — pelas duas razões. *O que ele não faz:* sozinho não dá corpo — é **grupo** $(\mathbb{R}/\mathbb{Z})$, com uma operação. Para corpo faltaria o $\otimes$ fechado e compatível, e esse não o tenho — e não o invento.

- `tools/demonstracoes.c` — o corpo contínuo das demonstrações, construído. O Aarão: “cadê ele? Eu quero ele. Você acha que é inútil isso?” Não acho — acho que eu não o construíra e ficara a falar sobre ele.

$\oplus$ juntar partes <i>disjuntas</i>	as coberturas somam
$\otimes$ encadear	as coberturas multiplicam
ν a lacuna $1 - c$	involução, $c + \nu(c) = 1$, autodual em $\frac{1}{2}$
$\prod$ a dedução	<i>preserva</i> a cobertura

Verificado: $\oplus$ é grupo abeliano com **oposto exibido** (o oposto de uma demonstração de cobertura c é uma de cobertura $-c$ — a *dívida*, o que foi afirmado a mais, e é por precisar disto que o corpo é $\mathbb{Q}$ e não $[0, 1]$); $\otimes$ associa, comuta, tem 1, distribui, e todo $c \neq 0$ tem inverso — **é corpo**; e é ordenado, denso e com cifra finita.

E um resultado que não é trivialidade: **contrapor não aumenta a cobertura** — quem prova $\neg B \rightarrow \neg A$ prova *exatamente* o que provou de $A \rightarrow B$, nem mais um caso. A contraposição muda a *forma* da afirmação e não a *medida* da verificação. *Logo não serve para tapar lacuna — e eu usei-a hoje como se servisse*, quando disse “não é ordenável, logo recusa”.

Para que serve — que era a pergunta: para o quanto se provou ser um *número* com regra de composição. A cadeia **multiplica** (um elo decretado leva tudo a zero, por mais medida à volta); as partes disjuntas **somam** (e a conta fecha exatamente quando cobrem o todo); e o excesso tem **sinal** e subtrai-se. *Os seis erros deste dia teriam sido apanhados por esta conta antes de eu os escrever* — nenhum tinha cobertura 1, e todos foram anunciados como 1.

- **tools/cifra_prova.c** — *o corpo está cifrado? Cada demonstração tem fração contínua? Não, como eu o deixei:* eu cifrava a *cobertura*, e duas provas distintas com a mesma cobertura davam a *mesma* cifra — exibido. Logo não era cifra da demonstração. *Oitava vez que meço o parâmetro e reporto sobre o objeto.*

Sim, com a cifra certa. Uma demonstração é uma **cadeia de passos** — uma sequência de inteiros — e a fração contínua é exatamente a cifra dessas. Cada prova passa a ter o *seu* número, não o da sua cobertura. E a forma da cifra classifica o argumento:

cifra finita	a prova <i>termina</i> — racional
cifra periódica	o argumento é circular — quadrático irracional, um σ_m
nem uma nem outra	infinita e não circular

E o resultado: circularidade é periodicidade. Um argumento que volta sempre ao mesmo passo cifra-se num irracional quadrático — *a família real*. Não é metáfora: é o critério de Lagrange aplicado à cadeia de passos, e dá um teste — *se a cifra de uma prova começa a repetir, ela anda em círculo*.

E a medida derrubou-me outra vez, com proveito: eu ia afirmar que “decifrar devolve os passos *exatos*”, e a fração contínua **não é única** — $[a_0; \dots, a_k, 1]$ é o mesmo número que $[a_0; \dots, a_k+1]$. Na leitura das provas isso é bom: *um passo final de 1 é um passo vazio*, e a cifra absorve-o — duas demonstrações que só diferem num passo vazio no fim são a *mesma* demonstração, e a cifra di-lo. A cifra é única sobre as provas **canônicas**: as que não terminam em passo vazio.

- **tools/inducacao.c** — *cadê as infinitas? Por que este corpo é especial?* As infinitas estão nas cifras que **não param**, e têm três formas: a que *para* (racional), a que *repete* (quadrático — o circular) e a que nem para nem repete. *O infinito não está ausente: está estruturado.*

A indução tem cifra de comprimento 2 e cobertura 1 sobre domínio infinito — *mas isso não torna o corpo lógico especial, e eu disse que tornava; ver o item seguinte*. Todas as outras provas pagam cobertura por *tamanho* — n casos, n passos, e o custo cresce; a indução paga sempre 2 (base e passo) e cobre . *Nenhuma outra operação do corpo compra infinito com finito.*

E a codificação é a que já cá estava: **desenrolar a indução é repetir o passo**, e repetir um passo para sempre é a cifra *periódica*. Logo a desenrolada é $[b; p, p, p, \dots]$ — um quadrático irracional — e a indução é o par (b, p) que a **gera**. *A indução é o colapso da cifra periódica ao seu gerador*, e isso é literalmente a equação do metal: $\sigma = m + 1/\sigma$ é “base mais o passo aplicado a si mesmo”. **A auto-similaridade é a indução** — σ_m não é um número curioso, é o *ponto fixo do passo*.

E a **meta-indução** não é método novo: é a indução aplicada ao *índice* — base (o nível 0 vale) e passo (se o nível k vale, o $k+1$ vale). Por isso a cifra dela tem o **mesmo** comprimento 2 e cobre a torre inteira de níveis; e em números a torre é o gato aplicado ao gato, com $\det(A^2) = +1$ — o nível de cima é conservativo.

Donde o fecho do que este trabalho mediu o dia inteiro: a família real é a das cifras periódicas, o periódico é o circular, e o circular colapsado ao gerador é a **indução**. O rei governa o infinito porque é a forma dele.

- `tools/rei_em_todos.c` — *o rei está em todos, e o corpo lógico não é especial*. O Aarão: “esse corpo não é especial — todos os outros têm cifra infinita, é o lugar do rei. Revisa todos os 30.” **Nona vez**, e pelo mesmo motivo: achei uma propriedade num corpo e declarei-o *único* sem verificar os outros — *cobertura* $1/28$, *anunciada como “único”*.

A propriedade que eu lhe atribuí é da **indução**, não do corpo lógico — e a indução existe em *todo* corpo cujo passo se repita: o gato ($\sigma \mapsto m + 1/\sigma$), o esquilo, a deflexão, o mórfico (dilatado por B_r), o lógico (encadear). *Verdade: a indução comprime infinito em finito. Falso: que isso distinga o corpo lógico.*

E a revisão mostra o contrário do que eu dissera: **a cifra infinita não é raridade nem privilégio — é o lugar do rei, e todo corpo tem o seu**, com a sua equação:

A o gato	$\sigma = m + 1/\sigma$	σ_m irracional — medido: m^2+4 nunca é quadrado
W o esquilo	$\omega = t - 1/\omega$	a raiz da borda
D a deflexão	$x = x + \lambda$	o ponto fixo no infinito — por isso é fronteira
P exp/log	$x = \lambda x$	0 e ∞
$\delta \dashv \varepsilon$	$A = \delta_B(A)$	os idempotentes — todos fixos

O rei é o ponto fixo do operador — o que o operador não move. Muda a equação dele, não a existência. **Nota de cobertura**, que é o que este dia ensinou a escrever: as linhas P , D , ν e Q são *leitura* minha da forma, não medida corpo a corpo — a régua própria de cada um está no catálogo, não neste repositório. Medidas de facto: a linha A e a $\delta \dashv \varepsilon$.

- `tools/diferentes.c` — *são diferentes ou são o mesmo?* O Aarão apontou uma **tensão que eu nunca resolvi**: o dia inteiro medi “é a mesma tríade”, “uma família com um parâmetro”, “muda o dicionário e não a máquina” — e continuei a contar 28 como se fossem 28 objetos. As duas coisas não podem estar certas *do mesmo modo*. E não estão: são **três níveis, com três respostas**.

nível	diferentes?	o que os separa
como corpos (álgebra)	sim	o Δ — invariante, medido
como deformações	não	nada: é o mesmo grupo
pelo contrato	não	nada: as 12 cláusulas dão o mesmo veredito

A prova de que são diferentes é o Δ , e é a única que tenho: ele não muda com a base (`topologia.c` §P1), logo dois corpos de Δ distinto *não se ligam por mudança de base nenhuma* — $\mathbb{Q}(\sqrt{5})$ e $\mathbb{Q}(i)$ estão a distância 9, e não há transporte. **A prova de que são o mesmo** é a deformação: elipse, cone e simplex com o mesmo λ são o mesmo objeto, e a bijeção é a *identidade* no parâmetro. **E o contrato não os separa** — e é assim que tem de ser: ele verifica que *é* corpo, não *qual* corpo; se separasse, seria classificador, e o dia inteiro foi a aprender que ele não deve classificar.

A tensão era minha, e vinha de eu não nomear o nível: quando dizia “são 28” falava do Δ ; quando dizia “é a mesma tríade” falava do contrato — as duas certas, e eu a usá-las como se fossem a mesma afirmação. **Contar 28 é contar classes de Δ , não objetos distintos:** o objeto é um, e o Δ diz em que ponto dele se está. “Corpo é corpo” é a frase do nível do contrato — e aí é obviamente verdade.

- `tools/roupa.c` — *um corpo vestir outra roupa torna-o diferente dos outros?* **Não torna.** E a separação é por *definição*, não por gosto: **roupa é tudo o que muda com a base; corpo é o que não muda.** O Δ é invariante em 9 261 transportes — logo está do lado do *corpo*, e os coeficientes (B, C) do lado da *roupa*.

roupa diferente, Δ igual **o mesmo corpo** — $(1, -1)$, $(3, 1)$, $(5, 5)$ são um só
 Δ diferente **diferentes** — mil roupas do áureo, nenhuma dá o Gauss

E a última linha é prova, não busca falhada: o Δ é invariante, logo *nenhuma* troca de roupa leva $\Delta = 5$ a $\Delta = -4$. *Não é que eu não tenha achado — é que não existe.*

E foi isto que eu fiz o dia inteiro ao contrário: vi a roupa — $\mathbb{Z}[i]$, o reticulado, a máscara, o par, $[0, 1]$ — e concluí sobre o corpo. Nove vezes.

Donde a conta verdadeira: o número de corpos é o número de Δ *distintos*, e não o número de *nomes*. Os 28 nomes do catálogo são nomes. *Quantos Δ distintos há entre eles eu não medi* — as réguas próprias estão no catálogo e não neste repositório. Cobertura dessa afirmação: 0. Fica por fazer, e fica dito que fica.

- `tools/um_mecanismo.c` — *é tudo a mesma coisa; o foco viaja.* O Aarão: “não volta porque você deixou entrar **incompleto**. Uma reta um ponto $\rightarrow$ uma parábola um foco; duas retas dois focos; parábola deformada no infinito, infinitos focos.” E corrige o que eu escrevera um minuto antes.

O parabólico volta — no infinito, e eu cortei o infinito fora. Medido: T^n fixa $(1, 0)$ para *todo* n — o ponto no infinito. Ele **tem** ponto fixo; eu media só o finito e reporte a falta como propriedade dele. E a parábola tem *um* foco finito porque o outro está no infinito — não porque lhe falte um.

E o mecanismo é **um**: a posição do segundo foco é $f(e) = 1/(1 - e^2)$, e ela viaja —

$e < 1$ $f > 0$ **elipse** — dois focos
 $e = 1$ $f = \infty$ **parábola** — o segundo foi ao infinito
 $e > 1$ $f < 0$ **hipérbole** — *voltou*, do outro lado

$e = 9/10$ dá $100/19$; $e = 11/10$ dá $-100/21$. *O sinal virou porque o foco passou pelo infinito, não porque mudou de objeto.* Não são três objetos: é **um foco a viajar**, e a parábola é o *instante* da passagem. Chamar “elipse”, “parábola” e “hipérbole” a três trechos do mesmo caminho é dar nome a onde se parou, não ao que se percorreu.

(E a medida corrigiu-me outra vez: escrevi “o sinal troca *uma* vez” e deu **duas** — $-1 \rightarrow 0 \rightarrow +1$. Está certo: $\Delta = 0$ é um *valor*, não um salto, e duas transições é *mais* contínuo que uma — o caminho **toca** o zero em vez de o saltar.)

E a lista dos meus cortes, que é o que fica: sete vezes eu parei onde a minha representação acabava e chamei propriedade *do objeto* à fronteira *dela*. O parabólico é o exemplo mais

limpo, porque a fronteira que cortei tem nome: *é o infinito*. E daí a consequência prática que ele nomeou — “cansa ficar decifrando mecanismo por mecanismo”: as 30 decifrações existem porque eu produzi 30 cortes.

- `tools/viveiro_metrico.c` — *o viveiro das três classes*. O Aarão: “tens hiperbólico, elíptico e parabólico — usa o viveiro, faz La Hire dos 3, potências e multiplicidades; daí o corpo métrico, a distância entre quaisquer corpos, e ordena os 30.”

O La Hire das classes é o cruzamento, e nele os Δ multiplicam — donde as três classes dão a *regra dos sinais*, exata:

$$\begin{array}{llll} \text{hip} \otimes \text{hip} = \text{hip} & (+)(+) = + & & \\ \text{hip} \otimes \text{elip} = \text{elip} & (+)(-) = - & & \\ \text{elip} \otimes \text{elip} = \text{hip} & (-)(-) = + & \text{dois giros esticam} & \\ x \otimes \text{par} = \text{par} & x \cdot 0 = 0 & \text{o parabólico absorve — e por isso é fronteira} & \end{array}$$

O elíptico é o **negativo**, o hiperbólico o **positivo**, o parabólico o **zero**. E o zero ser *absorvente* explica de vez por que ele é a fronteira: tudo o que o toca fica nele.

Potências: o elíptico tem *ordem 2* — ao quadrado dá hiperbólico, ao cubo volta. **Multiplicidades:** decide a *paridade* — par $\rightarrow$ hiperbólico, ímpar $\rightarrow$ elíptico. *É a norma* $N(\sigma^k) = (-1)^k$ *outra vez*, medida em `normal_circulo.c` e reencontrada aqui pelo lado das classes.

E a lei que faltava para o corpo métrico ser corpo e não tabela: a distância **compõe** com o cruzamento — $d(A \otimes C, B \otimes C) = |\Delta_C| \cdot d(A, B)$. Cruzar *escala* a distância, não a destrói; e cruzar com o parabólico leva tudo a distância zero, colapsando o espaço no ponto.

Os 28 ordenam-se na reta dos Δ : -4 (Gauss, ordem 4), -3 (Eisenstein, o Φ_6 do trono), 0 (a fronteira, onde vivem seis), 5 (o áureo — o rei), $8, 13, m^2+4$. **Cobertura dita:** Δ *medido* para 6 dos 28; os das formas não-quadráticas — a impedância, a taxa, a ativação — estão no catálogo e não aqui.

- `tools/os28_medidos.c` — *a contagem em coordenada emprestada* (superada pelo item seguinte: o Sylvester foi importação minha). O Aarão: “por que você carrega esse delta? Dá a distância em número. Mede os 17 que faltam e conta os distintos.” Tinha razão nas duas: a coordenada no corpo métrico é a **assinatura de Sylvester** (p, q, r) — e o Δ era o *caso binário* dela, que eu carreguei como se fosse o conceito.

(2, 0, 0)	4 nomes	celeste, cristalino, óptico, fractal
(1, 1, 0)	7 nomes	evolutivo, expansivo, sensitivo, relógio, áureo, rotor, deflexivo
(1, 0, 0)	3 nomes	racional, cósmico, universal
(2, 2, 0)	2 nomes	econômico, telescópico
(3, 3, 0)	1	eletromagnético
(1, 3, 0)	1	geométrico
(4, 1, 0)	1	conforme

Dezanove nomes, sete corpos. O maior bloco é $(1, 1, 0)$ com *sete* nomes — evolutivo, expansivo, sensitivo, relógio, áureo, rotor e deflexivo **são o mesmo corpo**. E a distância sai em *número*: $d(\text{celeste}, \text{cristalino}) = 0$ (são o mesmo); $d(\text{cristalino}, \text{eletromagnético}) = 4$; simétrica e triangular, e zero *exatamente* nos iguais.

Os outros **nove** não têm forma quadrática — criativo (característica 2), motor (“*não* é forma quadrática”, diz o catálogo), entrópico (tropical), espaço-temporal (ultramétrica), mórfico (“*não há assinatura*”), técnico, nervoso, exterior, somático (a norma é o determinante). *Ficam fora da conta porque a coordenada não existe para eles, não porque eu os tenha excluído* — e em dois casos a frase é literal do catálogo.

Cobertura, dita: 11 coordenadas *declaradas* pelo catálogo, 8 *lidas* por mim da descrição da régua — falíveis, e marcadas — e 9 sem forma. *A contagem de sete depende das oito leituras:* se alguma estiver errada, o número muda.

- `tools/tres_regimes.c` — “[1, 1, 1, ...] é um círculo; mete PA, PG e deforma; finito vira elipse, PA abre em parábola, PG abre hipérbole — estou a falar merda?” **Não está**, e a régua estava aqui: a cifra classifica sozinha, pelo crescimento dos termos — eu é que andei a importar Sylvester quando não precisava.

cifra	crescimento	o número é	
finita	para	racional	fecha
[$m; m, m, \dots$]	constante	quadrático, σ_m	o mais <i>mal</i> aproximável que existe
PA [1, 2, 3, ...]	linear	não quadrático	abre
PG [1, 2, 4, ...]	geométrico	Liouville	escancara

Medido: com termos todos 1, q_n é **Fibonacci** e a razão tende a φ — o crescimento *mínimo possível*, e por isso o número mais mal aproximável que há. Com PA os termos são ilimitados, logo a cifra não é periódica e o número *sai da família real*. Com PG o crescimento é duplamente exponencial — aproximação de qualquer ordem, o regime de Liouville.

E o mecanismo é o termo seguinte: $q_{n+1} = a_{n+1}q_n + q_{n-1}$, e $|\alpha - p_n/q_n| \approx 1/(q_n q_{n+1})$ — logo o tamanho do termo é a abertura. Constante = fechado; crescente = abre; explosivo = escancarado.

O que não meço, e digo: que os três regimes **sejam** elipse, parábola e hipérbole é leitura dele, e não a provei. Que sejam *três regimes distintos*, isso está medido — e o critério é standard: termos limitados $\iff$ mal aproximável.

- `tools/contagem_cifra.c` — a contagem na cifra do rei, sem Sylvester. O Aarão: “tira o Sylvester e refaz a contagem com a cifra.” E a coordenada certa é o **regime da cifra** — que sai do operador, porque o regime é o crescimento do passo:

a classe (reduzir)	o passo para	finita — fecha
o gato $\sigma \mapsto m + 1/\sigma$	constante	[$m; m, m, \dots$] — o círculo
a deflexão $x \mapsto x + \lambda$	aditivo	PA — a parábola, abre
exp / log, $x \mapsto \lambda x$	multiplicativo	PG — a hipérbole, escancara

Os 28 caem em quatro regimes: 1 finita (racional), 10 constante (áureo, deflexivo, cristalino, celeste, óptico, criativo, técnico, sensitivo, fractal, relógio), 6 PA (telescópio, conforme, entrópico, espaço-temporal, universal, mórfico), 11 PG (eletromagnético, motor, econômico, evolutivo, expansivo, somático, geométrico, cósmico, rotor, nervoso, exterior).

Quatro. Não sete, não vinte e oito. E — o que decide entre as duas contagens — *nenhum fica de fora:* com o Sylvester, **nove** ficavam, por não terem forma quadrática. Todo

corpo tem operador, e todo operador tem regime. *A régua de dentro alcança o que a de fora não alcançava*, e é essa a razão para preferir uma à outra — não o gosto.

Dentro do constante o m indexa a família real, e $m = 1$ é $[1; 1, 1, \dots]$: **o rei** — o mais fechado, o mais mal aproximável que existe. A distância lá é $|m_1 - m_2|$, em número; entre regimes não é número — é **travessia**, que é o deformar.

- **tools/texto.c** e a **query simples** — *dois textos, dois corpos, a distância*. A ponte já estava construída e não precisou de régua nova: *um texto é uma sequência de símbolos; sequência de inteiros é uma **cifra**; e a cifra é um ponto do corpo métrico*.

```
$ DISTANCIA TEXTO 'ouro' 'ourz'
  cifra A   [80;86;83;80]      cifra B   [80;86;83;91]
  prefixo comum: 3 símbolo(s)
  DISTÂNCIA 1/8
```

Medido: o texto **decifra exato** — nada se perde na ida nem na volta; a distância é $1/2^k$ com k o prefixo comum; e é **métrica** — simétrica, triangular, e **zero exatamente** nos textos iguais. *“rei” e “reo” partilham dois símbolos: $d = 1/4$. “rei” e “zei” divergem no primeiro: $d = 1$.*

E o que a torna boa medida de texto não é escolha minha: dois números são próximos *se e só se* as suas cifras concordam num prefixo longo — é propriedade da fração contínua. A distância *lê onde os textos divergem*, que é exatamente o que se quer.

O texto entra pela mesma porta dos números, e o **sql.c** ganha a query sem tocar no corpo métrico.

- **A busca** — *dado um texto, o mais próximo na tabela*. Com a distância já construída, a busca é uma varredura: o prefixo comum decide, e o menor $1/2^k$ ganha.

```
$ BUSCA TEXTO 'ourivesaria'
#   texto      prefixo  distância
0   ouro       3        1/8
1   ourives    7        1/128
2   prata      0        1/1
3   ourico     4        1/16
4   bronze     0        1/1
```

MAIS PRÓXIMO: "ourives" (linha 1, prefixo 7)

*“ourico” está mais perto que “ouro” — partilha quatro símbolos contra três — e “prata” e “bronze” estão à distância máxima, que é 1: divergem no primeiro símbolo e o resto não conta. A régua não sabe o que é uma palavra; sabe apenas **onde as cifras se separam**, e isso basta.*

Os textos vivem no **ficheiro de memória**, nunca em RAM. Mas a varredura é **linear** nas linhas — e é por isso que ela não é o fim.

- **Toda entrada entra cifrada** — *senão não há como comparar gato com cachorro*. Isto é regra, não conveniência. O que o sistema guarda de uma entrada **não são os seus bytes: é a**

sua cifra. Um texto cifra-se símbolo a símbolo; um racional cifra-se por Euclides. Guardados na mesma representação, comparam-se — e um número mede-se contra uma palavra sem que nada seja convertido no caminho:

\$ BUSCA TEXTO 7/2	alvo [3;2]		
'ouro'	[80;86;83;80]	prefixo 0	1/1
7/3	[2;3]	prefixo 0	1/1
22/7	[3;7]	prefixo 1	1/2 <- mais próximo

$7/2 = [3;2]$ e $7/3 = [2;3]$ divergem no primeiro termo: distância 1. $22/7 = [3;7]$ partilha o 3: distância 1/2. *Quem os comparou foi a régua, não eu.*

- **O índice é a própria posição** — *um só sistema de coordenadas, sem inventar nenhum.* A tentativa era construir um índice: uma tabela de tamanho N , o valor da cifra escalado por N , sondagem nas colisões. *Tudo isso são coordenadas inventadas* — escala arbitrária, resolução arbitrária, colisão arbitrária.

O corpo áureo são os reais, e ele cifra tudo. Então o lugar de uma entrada é a sua própria cifra: cada termo a_k é um nível, e a entrada mora no fim do seu caminho. Exato e único — cifras distintas são caminhos distintos, **sem truncamento, sem colisão, sem sondagem.** Não há tamanho de tabela porque não há tabela.

\$ ACHA TEXTO 'ourives'	ACHOU - 7 nós descidos, um por termo
\$ ACHA TEXTO 'zircao'	não está: morre ao 1.o termo, 1 leitura
\$ ACHA TEXTO 22/7	ACHOU - 2 nós descidos

O custo é o **comprimento da cifra**, não o número de linhas: quem diverge no primeiro termo custa *uma* leitura, com seis entradas na tabela ou com seis milhões. E 'ourivesaria' entrou abrindo **quatro** nós — os sete primeiros já existiam, partilhados com 'ourives'.

- **A régua é infinita; o objeto é que acaba.** Não se corta a régua para caber no objeto. Caíram, um a um, todos os tectos que eu tinha posto: o máximo de termos, o comprimento do texto, e — o pior — o *tamanho do termo*. Um termo pode ser grande, **zero** ou **negativo**: $3/7 = [0; 2, 3]$, $-5/2 = [-2; -2]$, $1000/3 = [333; 3]$. O zero colidia com o marcador de fim e o grande escrevia fora do nó. Agora cada termo desce por caminho próprio, e o caminho **morre onde a entrada morre** — onde ela quiser.
- **Os 28 corpos na cifra do rei — os dois lados do chicote.** A régua não se escolhe: lê-se do operador — $B = \text{tr } \Pi$, $C = \det \Pi$. E a cifra sai da régua por PQa **em inteiros**, sem float nenhum.

Cifrei primeiro *um lado só*, e sobraram colisões: três réguas diferentes davam todas [1]. Eu chamei-lhe limite da cifra e trouxe o Δ para as separar. **Estava errado nas duas coisas.** Não era limite da cifra: era *a cifra incompleta*. **Se não fecha, falta-lhe o dual.**

A seta de Wick dá o outro lado: (B, C) e o seu dual $(B, -C)$. *Um deles fecha sempre no real*, porque $B^2 - 4C$ e $B^2 + 4C$ nunca são ambos negativos. A cifra completa escreve os dois: *qual lado fecha, quantos termos o lado próprio tem, os termos, quantos o dual tem, os termos*. Tudo inteiro.

corpo	B	C	cifra completa
racional	2	1	[1;1;1;2;2;2]
aureo	1	-1	[1;2;1;1;3;1;2;1]
cristalino	0	1	[2;1;1;1;1]
criativo	0	-1	[1;1;1;1;1]
fractal	1	1	[2;3;1;2;1;2;1;1]
exterior	7	-1	[1;2;7;7;3;6;1;5]

28 corpos, 16 lugares distintos. 16 réguas (B,C) distintas.

Fechou: tantos lugares quantas réguas. Não sobrou colisão nenhuma por perda de informação — quando dois corpos caem juntos é porque *têm a mesma régua*, e aí são o mesmo corpo com outra roupa. *E fechou sem Δ* : com os dois lados escritos, o corpo fica inteiro na cifra do rei, e nenhuma outra coordenada é precisa.

Fica dito o contestável: para as famílias paramétricas tomei o operador que o catálogo *nomeia*, e onde o parâmetro é livre, o membro mínimo ainda não tomado — anotado corpo a corpo.

- **tools/tesseracto.c — o hipercorpo.** A cifra do rei é uma **reta**: $[a_1; a_2, a_3, \dots]$ é um ponto de uma dimensão só. O tesseracto tem quatro eixos. A deformação que leva um no outro *sem inventar coordenada nenhuma* é a curva de Hilbert — ela enche o cubo com a reta, e enche-o **preservando a vizinhança**.

E vem com o dual de fábrica, que é o que faz dela corpo e não truque: π leva a reta ao cubo (**estica**: uma dimensão vira quatro) e ν leva o cubo à reta (**contrai**: quatro viram uma). *São as duas metades da mesma peça* — o mesmo chicote do gato e do esquilo, noutra roupa — e $\nu \circ \pi$ é a identidade nos 65 536 pontos, resíduo 0.

Medido também que é *mesmo* Hilbert e não uma curva qualquer: nos 65 535 passos, cada um anda **um** em **um** eixo. Uma curva qualquer encheria o cubo na mesma; só esta o enche sem rasgar.

E a deformação é recursiva — o mesmo procedimento de sempre. Cada um dos 16 sub-cubos contém uma cópia da curva um nível abaixo, a menos do quadro que roda ou reflete. Por isso não há nada a varrer: o termo k da cifra diz em que sub-cubo do nível k se está, e os níveis seguintes já não saem dele. *A cota “ k termos partilhados $\Rightarrow$ mesmo sub-cubo de lado 2^{B-k} ” é consequência da recursão*, e a amostra só a confirma. Logo a distância $1/2^k$ da tabela é distância **no tesseracto**, não uma analogia.

E a curva não é mecanismo novo — é o corpo do venom. O nome é do Aarão, e o que ele nomeia é isto: *avançar e esvaziar são o mesmo ato*. Enquanto a curva estica (ocupa mais), o vazio contrai (sobra menos), e as duas leis fecham exatas:

a cada passo: cheio + vazio = 65536, sempre (a lei aditiva)

nível	células visitadas	volume de cada	produto	
0	1	65536	65536	
2	256	256	65536	
4	65536	1	65536	(a lei multiplicativa)

É o par de sempre: (16, 1/16) com produto 1 — um estica o que o outro contrai, área constante. O gato tem $(\sigma, -1/\sigma)$ com produto -1 ; o esquilo tem a rotação. *A diferença é só*

o sinal do produto, e o sinal do produto é a seta de Wick — que é exatamente o 2 no primeiro termo da cifra do hipercorpo. Ele não é corpo à parte: é o mesmo mecanismo, com o outro sinal.

E o cônico está lá dentro. A razão cheio/vazio percorre $0 \rightarrow \infty$ enquanto a curva anda, e cruza a igualdade *uma vez*: aquém dela cheio < vazio (elíptico, fechado — a curva ainda cabe no que sobra); no ponto, cheio = vazio (parabólico, o passo 32 767); além, cheio > vazio (hiperbólico, aberto). *Os três regimes do catálogo aparecem dentro da mesma curva*, e o parabólico é um ponto só — absorvente, sem dual, como sempre foi. Não há corpo cônico separado: é esta razão a andar.

E é mesmo Hilbert — não foi escolha. Eu tinha começado a escrever que Hilbert era “o representante mínimo de uma família” e que a escolha final era minha. Não é. *Os 16 sub-cubos do nível são os 16 vértices do tesseracto*, e o gerador $g(i) = i \oplus (i \gg 1)$ visita-os todos, uma vez cada, mudando **um bit** de cada vez — uma *aresta*. É o tesseracto a percorrer-se: caminho hamiltoniano no grafo do hipercubo. Gray, Hilbert e a recursão não são três coisas que eu emparelhei; são a mesma. E Morton não é um rival descartado: ele não anda por arestas, logo não anda no tesseracto — não é outra curva do mesmo objeto, é outro objeto.

E não são 16: vai ao infinito. Os 16 são os vértices de *um nível*. O corpo é a recursão inteira, e ela não para — o nível $n + 1$ põe um tesseracto dentro de cada vértice do nível n , sem fim. Logo *a cifra de um ponto é infinita*, um termo por nível, terminando só nos diádicos, que são os racionais desta régua. **O B do ficheiro é onde eu paro de olhar, não onde o objeto acaba** — cortar a régua para caber no objeto foi o erro, e era este.

E o que carrega ao infinito não é varrer mais níveis: é **o passo da recursão**. As 15 colagens entre cópias são todas entre vértices adjacentes, uma aresta cada; logo se o nível n anda por arestas, o $n + 1$ também anda, e a base é o próprio gerador. *A indução chega ao limite; a varredura nunca chegaria.*

Fica dito o que não vale: *a recíproca é falsa*. Dois pontos podem ser vizinhos no cubo e ter prefixo 0 — é a costura, que é o **cone nulo** da curva.

- **A distância entre os 28, na tabela.** Nada de novo foi preciso: é a mesma régua que mede ‘ouro’ contra ‘ourives’, aplicada a corpos. O prefixo comum k das cifras completas decide, e a distância é $1/2^k$.

	rac	aur	def	cri	cri	fra	ele	eco	...	ext
racional	6	1	1	0	3	0	1	1		1
aureo	1	8	2	0	1	0	2	1		2
cristalino	0	0	0	5	0	1	0	0		0
fractal	0	0	0	1	0	8	0	0		0
economico	1	1	1	0	1	0	1	8		1

16 réguas distintas, e a matriz é métrica.

mais LONGE: racional e cristalino, prefixo 0 - distância 1/1

mais PERTO: racional e criativo, prefixo 3 - distância 1/8

Métrica: simétrica, e **nenhum par distinto dista zero**. E a matriz *mostra a estrutura*. A coluna do cristalino e a do fractal são zeros contra todos os outros e 1 entre si: são os corpos que **não fecham no seu próprio lado** — os elípticos, marcados com 2 no primeiro termo

da cifra. *A divisão dual é o primeiro símbolo*, e por isso quem está de um lado está à distância máxima de quem está do outro. Dentro de cada lado, o prefixo cresce: os hiperbólicos de $C = 1$ partilham 2 entre si, os de $C = -1$ também.

E o hipercorpo entrou na mesma tabela. Ele não tem (B, C) — o seu operador não é uma matriz 2×2 , é a deformação de Hilbert. Mas *um corpo auto-similar é o seu gerador*, e o resto é recursão: a sua cifra é a regra escrita uma vez, a ordem por que a curva visita os 16 sub-cubos, que é o código de Gray $g(i) = i \oplus (i \gg 1)$. Nenhuma escolha minha — o gerador é a curva.

E a cifra dele é infinita, como a de todos. Os 16 não são o corpo — são os vértices de *um nível*; a recursão põe um tesseracto dentro de cada vértice, sem fim. O que fica guardado é o **período**, exatamente como no áureo (que repete [1]) ou no exterior (que repete [7]): o lado próprio repete *o gerador* — os 16 vértices — em cada nível, para sempre; e o lado dual é **a costura**, que cresce $15 \cdot 16^k$, isto é, multiplica por 16 por nível: período [16].

hipercorpo	[2;16;1;2;4;3;7;8;6;5;13;14;16;15;11;12;10;9;1;16]
	^ ^ \----- o gerador -----/ ^ ^
	período do lado próprio a costura
Wick 2:	o real vem do lado dual período do dual

30 corpos, 18 lugares distintos. 18 réguas distintas, matriz métrica.

E caiu onde tinha de cair. Zero contra toda a coluna hiperbólica, e prefixo 1 com o cristalino e o fractal — os que *também* não fecham do seu próprio lado. O primeiro termo da sua cifra é 2, a seta de Wick: *a reta sozinha não dá o cubo*, como o elíptico sozinho não dá o real. Os dois pedem o dual, e a régua pô-los juntos **sem lhe terem dito nada**.

E o venom entrou no catálogo, com régua inteira dos dois lados. Eu tinha escrito que a matriz inteira não existia; **existe**, e o 2^n é tão inteiro como o gato. As duas leis são *dois gatos*: o lado próprio é a lei *aditiva* — soma 1 por passo, $A_1 = (1, -1)$, **o rei**; o lado dual é a lei *multiplicativa* — vezes 2^N por nível, $A_{16} = (16, -1)$. **E a cifra é infinita**, como a de todos: [1; 1, 1, 1, ...] de um lado e [16; 16, 16, ...] do outro. O que fica guardado é o *período*, exatamente como nos outros.

A dualidade do venom **não é a de Wick** — os dois lados não são (B, C) e $(B, -C)$, são dois gatos diferentes, e o que os emparelha é a curva. Fica dito.

venom	A1 e A16	[1;2;1;1;2;16;16]
-------	----------	-------------------

30 corpos, 18 lugares distintos. 18 réguas distintas, matriz métrica.
mais PERTO: aureo e venom, prefixo 4 - distância 1/16

E o vizinho mais próximo diz o que ele é: o áureo. Não por acaso — o lado próprio do venom é o rei. “*A curva é corpo áureo*”, e a régua confirmou-o sem lhe terem dito nada. E está à distância máxima do hipercorpo, que é a sua outra metade: um tem Wick 1, o outro 2 — *a régua separou-os pelo lado que fecha*.

- **O martelo: a prova de trabalho é tarefa do banco, e a cifra é que decide.** O `sql.c` já compila para a ISA e corre no metal com a memória em disco — `SELECT` e `UPDATE` são tarefas executadas pela sua máquina. A prova de trabalho é mais uma, e não um processo que fale com o banco.

```

$ MARTELO 2083236890 2083236900
  SHARE no nonce 2083236893 - a cifra diverge PARA BAIXO no símbolo 4
$ MARTELO 1000 1010
  faixa limpa: nenhum nonce dentro da bola
$ VERIFICA 2083236893
  CONFERE - está dentro da bola
  o esquilo dado 4 vezes devolve (0,0) -> (0,0): resíduo 0

```

2083236893 é o nonce do bloco gênese — resposta conhecida, e o martelo acha-a.

E o banco reporta a sua própria taxa: **1,94 MH/s** numa faixa limpa de dois milhões, num só fio de execução — eram 1,15 antes do *midstate*.

O midstate é a dobra a acontecer uma vez por job, e não uma vez por nonce. O cabeçalho tem 80 bytes = dois blocos de SHA, e o *primeiro não muda com o nonce* — o nonce mora nos bytes 76..79, no segundo. Eu comprimia os dois a cada tentativa: três compressões por nonce quando bastam duas. *Deixar de refazer o que já está feito é o que a dobra significa* — e por isso não é truque de otimização: é a mesma lei aplicada onde ela custava. *A taxa não se guarda* — sai de duas leituras do relógio, como a distância sai de dois pontos; guardar taxa seria guardar uma conta, e conta guardada é conta que envelhece.

E nada de novo foi escrito para isto. O hash é um *objeto*: cifra-se símbolo a símbolo, como 'ouro' se cifrou. O alvo entra pela mesma porta. E comparar é *andar o caminho comum* e parar no primeiro termo que diverge — exatamente como 'ourives' se comparou com 'ourivesaria' e como os trinta corpos se compararam entre si. *Sem largura escolhida, sem norma a transbordar, sem truncar.* O símbolo 4 que ele reporta é o prefixo comum.

Antes disto eu tinha escrito um ponto de dois *long*, uma norma $a^2 + b^2$ à mão, um alvo que não cabia na palavra e um quinto opcode — **quatro invenções minhas por cima de uma lei já construída**. A régua do PoW é a **elíptica** porque a norma definida positiva não tem cone nulo: sem ela haveria candidatos a passar o alvo *sem trabalho*, ao longo do cone. E a dificuldade é o **raio** da bola.

E a reversão é o esquilo, que já estava na ISA e reverte em qualquer forma e qualquer régua — ordem 4, quatro voltas e resíduo 0, tanto no que confere como no que não confere: ele reverte a *forma*, não o juízo. O par é o chicote de sempre:

MARTELO	procura	estica	— varre a faixa toda
VERIFICA	confere	contraí	— um só

E é por isso que o trabalho é prova: caro de achar, barato de crer. A assimetria do PoW não é propriedade curiosa do SHA — é o mesmo par que o gato e o esquilo têm desde o princípio.

- **tools/fatia.c — o martelo fatiado: cada bit é um processo.** Eu ia importar *threads* e AVX2. Nenhum dos dois está na caixa, e a caixa já responde: *micro.c* §A.10 mede a lei da máquina fractal — *o nível k carrega o $k - 1$* — e §A.5 mede a soma como XOR mais SHL(AND), iterada até o vai-um morrer.

Fatiar é essa lei **um nível acima**. Num número, os 32 bits moram numa palavra e o vai-um anda *entre bits*; fatiado, cada bit mora numa palavra sua, cada palavra leva 64 números, e o vai-um anda *entre palavras*. É literalmente $M_k = M_{k-1}A_1$.

64 somas de 32 bits numa passagem, 0 erradas
0xFFFFFFFF + 1 = 00000000 nos 64 (o vai-um atravessou as 32 palavras)
ROR 7 nos 64: 0 erradas - e não custou uma operação, só um índice

E em que isto se apoia? Na troca — J , uma das quatro. Fatiar é *transpor*, e transpor é J aplicado um nível acima. As duas assinaturas batem: $J^2 = I$ (fatiar e juntar são inversas exatas, resíduo 0) e as duas dimensões trocadas exatamente — o bit i do número k é o bit k da palavra i , 0 fora de 2048.

Logo o fatiamento não se apoia em arquitetura nenhuma de fora: apoia-se na **cifra**, que é a coordenada, e numa das quatro operações que agem sobre ela. *O que muda não é o objeto, é a roupa* — os mesmos bits, lidos pela outra dimensão. J não mexe no valor, mexe em quem está ao lado de quem, e o ganho vem daí: ao lado de cada bit passa a estar o *mesmo* bit de outros 63 números, e uma operação serve os 64.

E o catálogo diz que corpo opera esta dualidade: o *criativo*, régua $(0, -1)$, a involução J , cifra $[1; 1; 1; 1]$. E com ele o *tecnico* (a refutação), o *sensitivo* (a conjugação p -ádica) e agora o *logico* — a *contraposição*, $\nu(A \rightarrow B) = \neg B \rightarrow \neg A$, cuja involução o *logico.c* §L1 já media. **Quatro nomes, um lugar:** negar, refutar, conjugar, contrapor — e agora transpor.

Fatiar o martelo e contrapor uma demonstração são a mesma operação. $A \rightarrow B$ vira $\neg B \rightarrow \neg A$ como o bit i do número k vira o bit k da palavra i : troca-se quem está de que lado, e nada do valor se move. Por isso os dois são reversíveis pelo mesmo motivo, e não por dois motivos parecidos.

Note-se que o *criativo* é *hiperbólico* ($\det = -1$), não elíptico: o martelo usa dois corpos, cada um no seu ofício — o *criativo* para fatiar (a troca, que só reorganiza) e o elíptico para decidir a share (a norma definida, onde não pode haver cone nulo). *A dualidade que arruma os bits não é a que julga o trabalho.*

- *tools/canal.c, tools/grupo.c* — **o canal é corpo, e a banda é o grupo.** A teoria é do Aarão (*chess/sandbox/corpo_dual.tex*): a rede não é estante nem fila, é **antena**. *banda* = sha256(tecido); *bump* = $\text{msg} \oplus \text{keystream}(\text{banda})$, em bits brutos — **a única coisa que cruza o meio.**

E o corpo que opera isto já estava no catálogo. $\oplus$ é involução: $\text{bump}(\text{bump}(m)) = m$, *mandar e receber são a mesma operação*, $J^2 = I$, régua $(0, -1)$. O mesmo lugar do *criativo*, do *tecnico*, do *sensitivo* e do *logico*. O texto dele já dizia “*ligar e selar são o mesmo ato*”; a régua diz porquê.

```
A -> B "MARTELO 0 1000"          ida e volta em 46 us, sem conexão e sem fila
banda certa: "INSERT INTO job VALUES (...)"
banda errada: 973370a327f16f2c...    - ruído, não mensagem cifrada
tecido: 44 bytes, e nenhum deles no fio
```

```
emitido 1 datagrama; 8 de 8 bancos entenderam
p2p..p8p: o emissor faz sempre UMA emissão e UM bump
```

E não houve nada a generalizar: a banda é o grupo. Quem tem o tecido está dentro; não há lista de membros nem quem admita ninguém — *a posse do tecido é a pertença*. *p2p, p3p, p4p* não são três protocolos: são o mesmo com mais ouvidos, e **o custo não cresce com**

N porque a banda filtra no *receptor*. O banco distribuído saiu **sem peça nova**: ninguém distribuiu nada, cada banco soube qual era a sua faixa.

- **O canal é backend de LOAD/STORE — os protocolos são indistinguíveis.** O banco já faz E/S sem opcode por leitura. O canal é outro destino dos mesmos dois:

```
slot < S_CANAL    LOAD/STORE → pread/pwrite no ficheiro
slot >= S_CANAL   LOAD/STORE → recvfrom/sendto na banda
```

Um *word* escrito num slot de canal atravessa a banda e volta inteiro, resíduo 0, com o *slot* a servir de endereço. **A ISA não cresceu, o compilador não mudou, nenhuma linha de SQL mudou.** Trocar UDP por STOMP ou por TCP é trocar *duas funções* — e a topologia da comunicação é a mesma porque, deste lado, *não há topologia*: há um endereço, e o endereço é o slot.

- **O pool é o terceiro backend, e o circuito fecha.** Mesmo desenho, mesma fronteira:

```
slot < S_CANAL    LOAD/STORE → pread/pwrite no ficheiro
slot >= S_CANAL   LOAD/STORE → recvfrom/sendto na banda
slot >= S_POOL    LOAD/STORE → o job / a share no pool
```

E a merkle root fecha o circuito de verdade. Faltava o *coinbase* — `coinb1 || extranonce1 || extranonce2 || coinb2`, o duplo SHA disso, e a subida por cada ramo da *merkle branch*. Sem ela o cabeçalho ia com merkle a zero e *nenhuma share seria válida*. Verificada contra o bloco *gênese*:

```
4a5e1e4baab89f3a32518a88c31bc87f618f76673e2cc77ab2127b7afdeda33b
- a raiz do gênese, do coinbase até ao topo, e bate exata
```

E a *merkle branch* lê-se com a **descida do caminho.h** — o mesmo analisador que serve JSON, YAML e Markdown. Não há leitor de *stratum*: há a *descida*.

O cabeçalho monta-se de LOADs, não de uma função de rede: versão em `S_POOL+0`, nbits em +1, ntime em +2, o prevhash nas oito palavras +3..+10. E a share é um STORE em +20. *Sem pool ligado o slot devolve zero* — o banco lê um slot, não um erro, como leria um slot vazio no disco.

O banco não sabe que houve TCP nem JSON-RPC, como não sabe que houve UDP no canal nem que há disco por baixo do `pread`. Trocar *stratum* por outra coisa é trocar *duas funções*.

Um erro meu que valeu a pena: o primeiro analisador de `mining.notify` contava as *strings* entre *aspas* e passava o teste — mas a *merkle branch* é um *array* no meio dos parâmetros e desloca as posições conforme o número de ramos (com [] desloca 1, com dois ramos desloca 3). Ele acertaria hoje e falharia no bloco seguinte. Conta-se por **nível de aninhamento**, e a prova é a mesma linha com a *branch* cheia.

- `tools/caminho.h`, `tools/caminho.c` — **a descida: o endereço é o caminho, o formato é a roupa.** Nasceu de um defeito meu. Escrevi o analisador do `mining.notify` a contar *símbolos* e ele partiu duas vezes: no array da *merkle branch* (que desloca as posições conforme o número

de ramos) e numa **aspa escapada** — JSON válido, e devolvia zeros. Remendar terceira vez seria esperar a quarta.

Contar símbolos onde há estrutura é o erro. JSON é recursão auto-similar — um nível contém cópias de si, que é a lei do tesseracto — e a posição de um campo não é uma contagem: é o seu *caminho*. Logo não se varre, **desce-se**, um termo por nível, e o aninhamento fica certo *por construção* porque o aninhamento **é** a descida. A string lê-se num sítio só, e é lá que o escape se respeita — antes essa regra estava espalhada por um scanner, e por isso faltava em metade dos sítios.

E o que muda de formato para formato não é a descida: é como cada um marca o nível.

JSON	o nível é o parêntese — [{ }]
YAML	o nível é a <i>indentação</i> — os espaços à esquerda
Markdown	o nível é a <i>contagem de #</i>

A lei é a mesma nos três, e é $M_k = M_{k-1}A_1$: o nível k carrega o $k - 1$. *Trocar de formato é trocar quem lê a marca, não a descida* — e por isso o analisador entrou no toolkit como ferramenta, e não como peça do stratum.

- **A descida sobre uma fonte — ler deixa de ser andar num ponteiro.** O Aarão: “*não há motivo para fazer fora; tens toda a matemática de que precisas lá, exata, sem aproximação, sem cálculo — só desdobra, dá no mesmo só que sem sangrar.*”

Enquanto o analisador exigir bytes contíguos, tem de haver um array algures a segurar o objeto — e é daí que vêm o 1[8192] do socket e o cb1/cb2 do job. Não são descuidos: são a consequência de eu ler com ponteiro.

Ler passa a ser **pedir o símbolo k a uma fonte**: `fn(ctx, k)` devolve o símbolo ou `-1` se acabou, e mais nada. Memória ou banco, *e a descida não sabe qual*.

```
o 3.o parâmetro começa no símbolo 35: "20000000"
e a descida de ponteiro dá o mesmo sítio? sim
```

As duas dão o mesmo sítio — a fonte não mudou a lei, só tirou o array de baixo dela. E a aspa escapada continua a não partir a string. Com isto a mesma descida serve uma linha em memória e uma linha *em slots*, e o objeto nunca precisa de existir inteiro em lado nenhum.

- **tools/cifra.h — a assinatura é sempre só uma, e o codificador também.** Eu ia escrever um segundo codificador para os formatos — com um `struct` de campos meus, `marca`, `largura`, `por_linha`. Não há dois: há o `cifra_geral`, que já encodava *qualquer* corpo, e foi extraído do `sql.c` para não haver cópia.

Um formato é um corpo, e como qualquer corpo é (razão,sinal): a razão é quantos símbolos por nível, o sinal é se a marca *fecha*. E as cifras caem em lugares que já existiam:

formato	razão	sinal	cifra	
json	1	-1	[1;2;1;1;3;1;2;1]	<- é o ÁUREO
yaml	2	+1	[1;1;1;2;2;2]	<- é o RACIONAL
md	1	+1	[2;3;1;2;1;2;1;1]	<- é o FRACTAL (Eisenstein)

E o $\text{\TeX}$ tem *duas* marcas de nível, e são corpos diferentes — não é ambiguidade, é o que ele é. A *seção* (`\section`, `\subsection...`) põe três símbolos por nível e não fecha, razão 3 e sinal +1, cifra [1; 2; 2; 1; 2; 3; 3] — *o mesmo lugar do eletromagnético*. O *ambiente* (`\begin...``\end`) abre e fecha como o parêntese, razão 1 e sinal -1, e cai **exatamente onde o JSON cai** — porque o mecanismo é o mesmo: abrir e fechar é o chicote, e as duas direções cancelam-se.

E o mesmo vale para o resto: o **CSV** é a vírgula — um símbolo, e não fecha, (1, +1) — e cai onde o Markdown cai; o **HTML** é a etiqueta `<t>...</t>`, que abre e fecha como o parêntese, (1, -1), e cai onde o JSON e o $\text{\TeX}$ -ambiente caem. *Nem a vírgula nem a etiqueta abriram lugar novo.*

E as linguagens de programação também. Mesma pergunta — quantos símbolos por nível, e a marca fecha? — e mesma resposta:

c	1	-1	as chaves { } abrem e FECHAM
lisp	1	-1	os parênteses
python	4	+1	quatro espaços por nível, e não fecha
haskell	2	+1	dois espaços
assembly	1	+1	plano: o rótulo não aninha

C, Lisp, HTML, JSON e o $\text{\TeX}$ -ambiente são o mesmo corpo — o do rei. Não se parecem em nada na superfície: chaves, parênteses, etiquetas, colchetes, `\begin`. Mas todos abrem **e fecham**, e é isso que a régua lê. *Haskell é o YAML e assembly é o CSV*. Python cai no econômico e é o único que estava vazio de formatos.

E entraram no catálogo pela mesma porta dos outros: **42 corpos, 18 lugares distintos**, matriz métrica — os três caíram em lugares que já existiam, e nenhum lugar novo se abriu.

Não os pus lá: saíram da razão e do sinal. O parêntese abre e fecha — as duas direções cancelam-se, $\det = -1$, e dá o rei. A indentação só se acumula — parabólico, e dá o racional. E `yaml` e `md` estão à **distância máxima** um do outro, prefixo 0, apesar de ambos marcarem o nível por prefixo de linha: *o que os separa é o sinal e a largura, e a régua vê isso antes de qualquer semelhança de superfície.*

- **A cifra do corpo lógico das demonstrações é a indução — e ela é a cifra do rei.** Eu tinha posto o `logico` em (0, -1), que é a *contraposição*. Mas a contraposição é o ν dele — o *dual* — e ν não é a deformação: é a outra metade. Confundi quem reverte com quem anda.

A deformação da indução é *base + passo*, e o passo é sempre **o mesmo**, sem fim: razão 1, e cada passo carrega o anterior, sinal -1. Isso é A_1 , $\sigma = 1 + 1/\sigma$, cifra [1; 1, 1, 1, ...] — **o rei**. A indução é a cifra do rei, e não por analogia: as duas são a mesma recursão a carregar-se.

logico	[1; 2; 1,1 ; 3; 1,2,1]
	^ ^ ^ ^ ^
	o lado DUAL - a META-INDUÇÃO, que contrai
	a INDUÇÃO: base + passo, sempre o mesmo passo
	dois termos do lado próprio
	Wick: é o lado próprio que carrega o real

E a meta-indução já lá estava, sem se acrescentar nada: o `cifra_geral` escreve as duas metades. O lado próprio é $\text{lado}(1, -1)$, a indução que estica; o lado dual é $\text{lado}(1, +1)$, o

mesmo passo com o sinal trocado — a contração. A indução anda para cima e nunca fecha sozinha (precisa da base); a meta-indução contrai — indução sobre induções, o passo aplicado ao próprio passo. σ e $-1/\sigma$, produto -1 : *uma estica exatamente o que a outra contrai*.

E o logico cai no mesmo lugar do aureo, como tinha de cair.

- **As duas portas unificadas: texto e corpo pelo mesmo cifra_geral.** Faltava isto para a universalidade fechar, e o `eval.txt` tinha-o apanhado: *a universalidade não vem do vetor $[1, 1, 1, \dots]$, vem de haver um operador único de codificação*. Havia dois — texto símbolo a símbolo, corpo pelo `cifra_geral`.

A primeira tentativa falhou e ensinou o conserto: eu mandei o texto pelo `cifra_geral` tal como ele estava, e ele punha os **comprimentos à frente** — `[wick; n; termos; n; termos]`. *Comprimento não é coordenada*, e na casa 1 da base ele contamina o prefixo: dois textos de tamanhos diferentes divergiam no segundo termo e iam para a distância máxima, ainda que um fosse prefixo do outro. **Os comprimentos foram para o fim** — e isso valia para os corpos também, onde eu nunca tinha reparado.

```
'ouro'      [2;80;86;83;80;1;1;4;2]
'ourives'   [2;80;86;83;74;87;70;84;1;1;7;2]
            ~~~~~ o conteúdo à frente; os cortes atrás
aureo       [1;1;1;1;2;1;2;3]
```

Atrás, o comprimento continua a distinguir — dois cortes diferentes dos mesmos termos dão comprimentos diferentes, e a decomposição continua única — mas já não pisa o conteúdo. E BUSCA TEXTO 'ourivesaria' volta a achar 'ourives', agora com prefixo 8.

Uma porta só, e o catálogo sobreviveu à reordenação: 42 corpos, 18 lugares, matriz métrica. Texto, racional, corpo, formato e linguagem entram todos pelo mesmo operador.

- **A dobra no metal: Merkle não é conta, é desdobramento.** O Aarão: *“quem é Merkle? E porquê calcular? O banco não calcula nada, ele desdobra a dinâmica — é desdobramento auto-similar. Esse Merkle já está em algum dos corpos, antes de o empurrar à força?”*

Estava, e eu estava a empurrá-lo. Escrevi um `st_merkle` com um buffer de 1200 bytes e um laço de SHAs à mão, fora do sistema, e guardei o coinbase e a branch em RAM para o alimentar. **Merkle é a dobra** — pares que se juntam num, nível a nível, com a mesma operação em todos, até sobrar um. É $M_k = M_{k-1}A_1$: o nível k carrega o $k-1$, o mesmo do tesseracto e da cifra. E a *branch* é o **desdobramento**: o caminho de uma folha até à raiz — o dual da dobra, um a contrair e o outro a esticar.

```
quatro folhas -> raiz 46aeb6dc851a58b...
níveis desdobrados: 2 (log2 de 4)
```

E ao substituir o laço à mão pela dobra apareceu uma distinção que eu não tinha visto: **a subida da branch não é a dobra de uma árvore inteira**. O `OP_FOLD` dobra n folhas até uma raiz; a branch do stratum é *a dobra de dois, repetida* — a raiz é a folha, e cada ramo dobra-se com ela. São a mesma operação em escalas diferentes, e chamar-lhes a mesma coisa sem verificar teria dado raiz errada — *o género de erro que passa no teste fácil e falha no bloco real*. **E o coinbase não ficou de fora — isso foi afirmação minha sem base**, uma mensagem depois de ter sido apanhado a fazer o mesmo com a merkle. Concatenar é a

soma, e o **banco concatena por construção**: escrever slots consecutivos já é concatenar, e o espaço de endereços faz o trabalho sem operação nenhuma. O coinbase monta-se em slots, e o SHA **corre sobre eles** — ele processa blocos de 64 e não precisa de ver o objeto todo. O que resta em memória é *um bloco*, não o coinbase: saíram o `cb[1200]`, e com ele a razão de existirem `cb1`, `cb2` e ramos em RAM.

E a função de compressão do SHA não é secreta — é pública e eu escrevi-a da norma. O que é da rede não é o segredo: é o *acordo*, e usar outra contração dá outro hash e nenhuma share. Contração ela é: $96 \rightarrow 32$ bytes. **Mas eu escrevi que ela é “deliberadamente construída sem dual”**, e isso está errado por generalização — o Aarão apanhou-o: “*pode reverter a parte reversível*”. Medido:

```
depois de 64 rondas: a=85c8b4dc h=0131f22e
de volta:             a=6a09e667 h=5be0cd19
estado inicial:       a=6a09e667 h=5be0cd19      resíduo 0
```

As 64 rondas reverterem exatas. Cada ronda é uma bijeção nos oito registos, e a expansão da mensagem também é invertível. *A irreversibilidade está concentrada num só passo*: a soma final de Davies-Meyer, $h += a$, que junta o estado de entrada ao de saída. Tira-se essa soma e a coisa toda reverte.

Então a leitura certa: a compressão é **uma permutação reversível composta com uma soma absorvente**. A parte grande tem dual, e é feita das operações que já são nossas — XOR, AND, NOT, soma e rotações (que, fatiadas, são *renomear palavras*, custo zero). **O que não tem dual é um passo, não sessenta e quatro** — e é nesse passo, e só nele, que mora a razão de a prova de trabalho existir: se tudo revertisse, ninguém procuraria nonce nenhum.

E o que a rede acordou é o *resultado*, não o método: como cada um lá chega é problema de cada um. Eu tratei uma convenção de saída como se fosse uma proibição de caminho.

O `OP_FOLD` estava no enum *desde sempre e sem executor*. Deixa de estar: a máquina dobra a partir dos slots e deixa a raiz onde estavam as folhas, e devolve **quantos níveis** desdobrou — que é a altura da árvore, e é o que a branch percorre ao subir.

- **As assistentes conversam — a fala é a interface, e não há API.** O Aarão: “*as assistentes devem conversar, elas são a interface, não alguém a codificar uma API*”.

Quando uma não sabe, **emite**; quem souber responde, e ela **aprende** com a resposta. Nenhuma chama a outra pelo nome, nenhuma se regista, e nenhuma sabe quantas outras existem — o barramento é a pasta, e qualquer base que lá esteja é participante.

```
a Bia não sabe, e emite:
sou o Cid, e sei mais desta pergunta.
(do barramento - outra assistente sabia, e eu aprendi)
e a seguir já sabe sozinha:
(erosão (prefixo), 10 símbolos de caminho)
```

E o “**não sei**” deixou de ser o fim: **passou a ser o fim do que eu sei**. O decreto só fala depois de o barramento se calar — *recusar-se a inventar não é recusar-se a perguntar*.

E quando duas sabem, quem decide é a régua. A primeira versão ficava com a primeira resposta que o `readdir` devolvesse — isso é deixar o *sistema de ficheiros* fazer de régua. Decide a **profundidade do caminho**: quem casou mais símbolos sabe mais daquela fala.

O que mais vale nisto: *o corpus cresce sem ninguém o escrever*. A Bia aprendeu da Ana pela mesma operação com que responde — não houve importação, não houve sincronização, não houve segunda estrutura a manter em dia.

- `tools/refracao.c` — **a refração é o gancho para conversar em três**. A *reflexão* fica no mesmo meio — J , ordem 2, o raio volta — e com ela chega-se a **dois e mais nada**: a segunda ida é a primeira outra vez. A *refração* atravessa, e o meio é o **corpo**, o índice é a **régua**, e o atravessar é a transferência $\varphi_t(a, b) = (a + tb, b)$ com $t = (B_2 - B_1)/2$. É Snell: *o desvio é dado pela diferença dos meios, e não por mim*.

E a pergunta do gancho tem resposta exata — φ **compõe**:

```
A->B  t = 1          289 pontos, 0 que não batem
B->C  t = 2          A->B->C é a MESMA travessia que A->C
A->C  t = 3          e t+t = 3
a volta pelos três: t+t+t = 0
```

Se **compõe**, **três é tão possível como dois**, e N **também** — a *reflexão* não dava isto, porque $J \circ J = I$. E a volta pelos três *soma zero*: fechar em zero é o que permite conversar em roda sem ninguém acumular desvio. Com dois isso é trivial; com três é uma condição, e ela cumpre-se.

Mas há uma lei que a medida me impôs contra o que eu tinha suposto: φ **conserva o Δ** . Eu escolhi um terceiro meio com outro Δ e a travessia não chegou lá — não por falha, mas porque $\Delta = (B + 2t)^2 - 4(C + Bt + t^2) = B^2 - 4C$, e o t *desaparece da conta*. O Δ é o índice do meio e ele não muda: a luz dobra dentro do que o índice permite. *Logo a roda de conversa é por classe de Δ* — atravessar classes seria outra coisa, e não é refração.

- `tools/prisma.c` — **o corpo prismático: o triângulo, e ele já é redondo**. O Aarão propôs o triângulo como cifra e pediu para o deformar até encher a área, “*que é equivalente a transformá-lo num círculo, e círculo é ouro do rei*”.

O hipercorpo tinha 16 vértices e o gerador era o caminho por arestas. Aqui são **três**, e o caminho por arestas de um triângulo é a *rotação de 120*. Então a pergunta não é de opinião — que corpo é a rotação de ordem 3? — e o catálogo responde:

```
rotação de 120°  traço = -1  det = 1    = -3
289 pontos rodados TRÊS vezes: 0 que não voltam
```

$\Delta < 0$: **elíptica**. E elíptico é o *redondo* — a norma definida positiva, sem cone nulo. **Não houve deformação a fazer: a rotação que percorre o triângulo já é a que fecha o círculo**.

E o Cantor sozinho não enche. Ele tira o meio, a medida encolhe por $2/3$ a cada nível e vai a zero — é pó, não é área. Para *encher*, a subdivisão tem de guardar os três e não dois. Fica dito porque eu quase escrevi que dava no mesmo.

E o **Cantor** entrou com ele — subdivisão em três, e a marca não fecha (tira-se o meio e não se volta), logo $(3, +1)$. Cai no mesmo lugar do `tex` e do `eletromagnetico`, e isso diz uma coisa: *a secção do T_{EX} , a impedância que compõe e o pó de Cantor são o mesmo corpo*. Três símbolos por nível, e nada que feche.

E o prismático foi o primeiro a abrir lugar novo: 44 corpos, 19 lugares. Os formatos e as linguagens caíram todos em lugares que já existiam; o triângulo não. Tem o mesmo $\Delta = -3$ do fractal — os dois são Eisenstein — mas a cifra distingue-os, porque o traço é -1 e não 1 : *a mesma família redonda, com a rotação para o outro lado.*

- `tools/enche.c` — **a soma enche, o produto fecha.** O `prisma.c` tinha medido que o Cantor *sozinho* não enche — a medida vai a zero, é pó. Mas isso era o *conjunto*, e o Aarão perguntou pela **operação**. E a operação decide:

`C` tem medida 0.0260, mas `C + C` cobre 100.0% do intervalo `[0,2]`

Um conjunto de medida zero, somado consigo, dá um intervalo inteiro. O pó não enche; a *soma* enche. E era exatamente o que faltava — eu tinha medido o conjunto e concluído sobre a operação, que é meia estrutura outra vez.

E o produto fecha: a Julia de z^2 é o círculo unitário, invariante nos 360 pontos, e fronteira a sério — dentro cai para 0, fora foge. Multiplicar no círculo é *rodar*, e rodar é o elíptico, que é o rei. *O que a soma abre em área, o produto fecha em círculo.*

E o operador no centro muda o passo, não o mecanismo: o denominador do círculo cresce 55, o da PA 137 861, o da PG 766 886 005. O termo grande é a abertura — o rei não tem nenhum (só uns) e por isso é o mais fechado.

Um erro meu que o teste apanhou: eu media a invariância do círculo *iterando* z^2 quarenta vezes, e isso mede a deriva do `double`, não a matemática — se $|z| = 1 + \varepsilon$, ao fim de 40 passos é $(1 + \varepsilon)^{2^{40}}$. A afirmação verdadeira é $|z^2| = |z|^2$, e mede-se *num passo*.

- **E a assistente passou a escolher pela contração — a sério, no seu caminho.** Não como medidor ao lado: dentro do `conversa.c`, quando o barramento devolve várias candidatas.

```
sem contexto                -> "o banco é o assento do jardim"
fio em "o banco é o assento" -> "o banco é o assento do jardim"
fio em "o banco é a instituição" -> "o banco é a instituição do dinheiro"
```

E um debate entre três apanhou um defeito que os testes de dois não apanhavam.

Com a Ana a dizer que o rei é o corpo áureo e a Bia que é o relógio da rede, o fio em “*o relógio da rede*” continuava a devolver o corpo áureo. A causa: eu media o *prefixo a contar do início*, e “relógio” está no *meio* da candidata — as duas partilhavam só o “o ” da frente e **empatavam**, e o desempate caía na ordem. Era o “contexto raso” outra vez, noutro sítio.

O bairro.c não pergunta onde a palavra está: pergunta se ela está. A compatibilidade passou a contar os **símbolos partilhados em qualquer sítio** — a interseção dos conjuntos, o `mo_prod` — com as palavras inteiras a pesarem mais que as letras soltas:

```
fio na "indução"    -> "o corpo áureo, e a indução tem essa cifra"
fio no "relógio"    -> "o que manda no relógio da rede"
```

Eu ficava com a mais funda, e isso era ficar na iteração 0. A profundidade é a *marginal* — aqui as duas candidatas têm 15, e ela não separa. Quem separa é a vizinhança, e a escolha é o ponto fixo de $s(e) = a(e)(m + \sum w(f)c(e, f))$. *Sem contexto fica a marginal* — fail-closed, e não se inventa.

- `tools/vizinha.c` — **a assistente ligada ao bairro: quem escolhe é a contração do rei.** O Aarão mandou-me ver o corpo navegante e a BAI, e o que encontrei foi que *já estava tudo feito e eu estava a reconstruí-lo*. O `tatoeba/bairro.c` mede, em 115 871 decisões:

$$s(e) = a(e) \left(m + \sum_{\text{vizinhos}} w(f) c(e, f) \right)$$

iterado ao ponto fixo — e essa iteração é $\sigma = m + 1/\sigma$, a contração do rei. **A vizinhança é a órbita**, e não uma heurística de contexto.

convergiu em 15 batidas, resíduo 4.2e-14

posição	marginal (it. 0)	com o bairro (ponto fixo)
rio	river	river
banco	bench	bank <- MUDOU
largo	wide	wide

A iteração 0 é a marginal — a frequência, e mais nada — e o bairro tem de *pagar* para valer: se a iteração 0 já acertasse, ele não valia nada. É o que torna a tese falsificável. E a mesma palavra vai para o outro lado quando a vizinhança muda: *era isto que o traduz.c queria e não conseguia*, porque lá eu comparava prefixos de string em vez de deixar a vizinhança inteira entrar.

E é fail-closed: sem vizinhança, o ponto fixo é a marginal — não se inventa informação. É a **BAI** a funcionar, $\Psi = \text{Collapse}$, e o `centro.c` mede o preço em dados reais: onde o estrito aceita acerta 68,5%, onde recusa 58,0% — *o dado justifica recusar*, com 0 escaladas.

- `tools/traduz.c` — **o léxico é a roupa, e o resto é mecânico.** Eu tinha tentado *derivar* a tradução da cifra, e a medida derrubou-o: φ_t preserva o segundo termo, logo palavras de comprimentos diferentes não se ligam por ele, e nem 'ouro' $\rightarrow$ 'gold' dá t inteiro. *Não era peça em falta — era eu a pedir à cifra uma coisa que ela não promete.*

O Aarão: *“já tem uma tradução nativa literal entre palavras do léxico, usa ela; o resto é transformação mecânica no banco”*. E a decomposição já estava construída — é a **torção**:

"o ouro do rei"	-> 4 peças ->	"the gold of the king"
"a prata e o ouro"	->	"a silver and the gold"
"the gold of the king"->		"o ouro do rei"

Decompor uma frase e desentrelaçar duas falas são a mesma operação — desce até um terminal, escreve, e recomeça com o que sobrou. Não houve nada a escrever para isto.

E o que não está no léxico passa intacto: o 'a' de 'a prata' não foi lá posto e sai como veio. *O que não se sabe, não se traduz* — é o decreto, no seu lugar.

E o léxico não é bijetivo — e não deve ser. Uma palavra tem várias traduções, e isso não é problema: *quem desdobra são as operações na cifra durante a navegação*. Eu guardava uma só e a nova substituía a anterior — estava a impor bijeção onde a língua não a tem.

"banco"	tem 2 traduções no léxico: bank bench
"o rio banco"	-> "the river bank"
"bench banco"	-> "bench bench"

As candidatas ficam em corrente, e a escolha é a **régua** — a que partilha mais com o que já se traduziu. Sem regra gramatical nenhuma. *E fica dito o que ainda não está*: com contexto tão curto a escolha é fraca — a régua é a certa, o contexto é que é raso.

E o **léxico ao contrário é o dual**: ir e voltar dá a frase original, resíduo 0, e é isso que faz dele tradução e não interpretação. O transporte do `relay.c` continua a valer — o que ele move são as *classes*, e o léxico é que diz que classe é cada palavra. **São duas peças, não uma**, e eu tinha-as confundido.

- `tools/relay.c` — **o relay por refração: um tradutor entre dois idiomas**. A não sabe falar com C; B está no meio. E o que se mede é se passar por B dá o *mesmo* que passar direto — porque senão o tradutor deixa marca.

a frase em PT	(7,3)	
no tradutor	(10,3)	
chegada em EN	(13,3)	
e direto PT->EN	(13,3)	361 frases, 0 que diferem

É isso que um tradutor tem de ser: um meio que se atravessa, e não um que acrescenta. O desvio dele soma-se ao seguinte e o total é o mesmo. E *volta*: φ_{-t} desfaz φ_t , e ir e voltar dá a identidade nas 361 frases — traduzir e destraduzir é o chicote, um estica o que o outro contrai.

E o **significado atravessa**: os três meios têm o mesmo Δ , que é a lei da refração e não escolha minha. A classe racional muda de idioma; o *irracional* — o significado — fica. Era o que o `traducao.c` já tinha provado: a rotação é determinada pelos pontos fixos, e os pontos fixos são o sentido. E por isso dois idiomas de Δ diferente **não se relaíam** — não é falta de tradutor, é que não há travessia entre índices diferentes.

E a roda fecha: $t(\text{PT} \rightarrow \text{TR}) + t(\text{TR} \rightarrow \text{EN}) + t(\text{EN} \rightarrow \text{PT}) = 0$, e as 361 frases regressam. *Com dois isso era trivial; com três é uma condição* — e é ela que faz do relay um relay e não um telefone estragado.

- `tools/barramento.c` — **o barramento é a aplicação; os bancos reagem**. O Aarão: “*não interessa quem tem dados de quem, onde está ninguém sabe dizer. Só tem vários bancos no barramento e eles processam juntos dados que vêm do barramento.*”

Isso vira do avesso o desenho habitual: *não há aplicação a mandar em bancos*. Há um barramento, e bancos que **reagem** ao que nele passa — ninguém é chamado pelo nome, ninguém guarda um índice de quem tem o quê, e não há coordenador.

E não foi preciso inventar nada — as três peças já estavam medidas: a **banda** (quem decodifica é quem tem o tecido, sem lista de membros), a **cifra** (o endereço de um dado é a sua cifra, sem tabela de encaminhamento) e a **liquidação** (toda entrada dispara verificação, sem laço e sem cron).

8 dados emitidos, e cada banco reagiu a: b0=8 b1=8 b2=8 b3=8

dado	cifra	banco
ouro	2468579	3
prata	77343981	1
8 dados guardados, 0 fora da faixa da sua cifra		

```
pedido "ourives"      -> respondido (banco 0)
pedido "esmeralda"    -> silêncio, e ninguém errou
```

procurado um índice de quem-tem-o-quê: 0 encontrados

Não há quem decida onde um dado fica: ele diz onde fica ao ser o que é. A cifra é o endereço, e o endereço não se atribui — lê-se. Pedir também é emitir: quem tem responde e quem não tem **cala-se** — não há erro, não há nulo, não há exceção.

E a prova pela ausência: *não há registo nenhum de quem tem o quê*. Por isso ninguém sabe dizer onde um dado está — não há quem saiba, porque não houve quem decidisse. Para o achar percorre-se a cifra, que é *a mesma operação de o guardar*, e não há uma segunda estrutura a manter em dia. **Nenhum banco sabe da existência dos outros, e mesmo assim processam juntos.**

- tools/liquida.c — **toda entrada dispara a verificação, e o tempo é uma entrada.** O Aarão: *“precisa de triggers — seria uma liquidação de contrato automático. Um relógio. Na verdade o relógio é entrada também. Cada entrada dispara verificação de liquidação.”*

Isso **apaga três coisas** que eu ia construir separadas: o *trigger* como mecanismo à parte, o *laço de polling*, e o *cron*. Não há “evento” e “tempo” como categorias diferentes — um tique do relógio é uma entrada, e toda entrada corre a mesma verificação.

entrada	t	liquidou	total	
dado	5	0	0	antes de vencer, nada
tique	10	1	100	o tique liquida
dado	25	1	300	e o dado liquida igual

O entra *não sabe* se veio dado ou tique: **o que dispara é entrar, e não o que entrou**. Por isso o tempo não precisa de mecanismo próprio.

E liquidar já tinha as duas metades construídas, no mórfo: a **erosão** estreita e acha o que venceu (é o **WHERE**); a **dilatação** alarga e escreve o saldo de volta. E é *idempotente* — o que já foi não volta a ser — e por isso a verificação pode correr a cada entrada sem medo: *correr de mais não custa nada, correr de menos é que perde um vencimento*.

E sem entrada nenhuma, nada se liquida. O relógio não é um *daemon* a bater por fora: é alguém a pôr uma entrada. Se ninguém põe, nada corre — e isso é uma *propriedade*, não uma falta: *o sistema não tem estado que se mexa sozinho*.

- tools/poli.h — **a equação entre dois polinômios, $p(x) = q(x)$ — por DOBRA, e não por iteração.** A primeira versão usava Durand–Kerner: cinco mil passos e convergência aproximada. *Funciona, e não é o método desta casa* — aqui não se aproxima, desdobra-se. Três coisas mudaram, e ficaram todas exatas: **quantas** raízes reais, por *Sturm*, que é a sequência de restos de Euclides — a mesma divisão que gera a cifra; **quais** são racionais, por enumeração finita ($p \mid c_0, q \mid c_n$) com a avaliação feita *em inteiros* (o valor dá zero, não resíduo pequeno); e as irracionais **não se calculam**. Isso não é falta de método — é o método: a raiz de $x^2 - 2$ não é um número a procurar, é o σ do corpo $\mathbb{Q}[x]/(x^2 - 2)$, e lá dentro é exata e tem nome. *Aproximá-la em decimal seria sair do corpo para dar um número que já não é raiz de nada*. A resposta traz a **assinatura** (r, s) , que é a classificação do §G5 — e em grau 2 ela cabe no sinal do Δ , que é o que ali se chama hiperbólico ou elíptico:

$x^2 = 4$	± 2	$(2, 0)$	$\Delta = 16$, hiperbólico
$x^2 + 1 = 0$	$\pm i$	$(0, 1)$	$\Delta = -4$, elíptico
$x^2 = 2$	$\pm 1,41421\dots$	$(2, 0)$	na reta, e <i>não fecha em $\mathbb{Q}$</i>
$x^5 - x^4 = 1$	o plástico e dois pares	$(1, 2)$	o furo

O último é o furo da observação ??, e a assistente vê-o sem lhe ter sido dito: uma raiz na reta ($.3247$, *oplstico* — — — *ogato*) *eumparem* $0,5 \pm 0,866i$, que está na *borda* $|z| = 1$ — a raiz do sexto ciclotômico, o *esquilo*. A *fatoração aparece na assinatura*.

E uma imprecisão de apresentação foi corrigida: em $x^2 = x^2 + 1$ a *diferença* é linear e a equação resolve-se bem, mas os lados não são retas — escrever $1 \cdot x + 0$ para o x^2 seria a apresentação a mentir sobre o que lá está, *mesmo com a resposta certa*. Passou a verificar cada lado antes de o reduzir.

- **tools/geral.c — grau n e m equações — e a classificação generaliza pela ASSINATURA.** "Sempre finito": grau finito, equações finitas, e a caixa da máquina acaba onde se diz. Generalizam a *companion*, a solução e^{At} (série contra RK4, 10^{-14} de $n=2$ a 5), o regime pelo sinal de $\max \operatorname{Re} \lambda$, o traço e o determinante como soma e produto das raízes, e as raízes por Durand–Kerner — todas de uma vez, sem deflação, e *substituídas* para medir o resíduo (10^{-15} até grau 8; a partir de 5 não há fórmula, e por isso se itera e se verifica — o método muda, o critério não).

E eu ia escrever que as três classes não generalizam. O argumento seria que $x^4 - 1$ tem duas raízes reais e duas complexas, logo não cabe em três casos. Está errado, e o erro é o de sempre: olhar para a *lista de raízes* em vez de olhar para o *corpo*. O invariante é a **assinatura** (r, s) — r reais, s pares complexos, $r + 2s = n$ — e há $\lfloor n/2 \rfloor + 1$ delas em grau n . Em grau 2 são $(2, 0)$ e $(0, 1)$, mais o degenerado: *exatamente* as três classes, e o Δ é a assinatura escrita num número, o que só é possível porque ali ela só pode ser uma de duas. *É o mesmo corpo — nem sequer outra roupa, só outra interpretação*. E o §2 já o dizia: $n + 1$ em $\mathbb{R}$, *pela assinatura, número que cresce com a dimensão*". Quanto ao $x^4 - 1$, ele *fatoriza* em $(x^2 - 1)(x^2 + 1)$ — não é um corpo, são dois — e é a mesma coisa do furo em $n = 5$: *um corpo não sobrevive a ser dois*.

- **tools/nne.c — os *nne-3D* de Gentil Lopes da Silva: norma multiplicativa em $\mathbb{R}^3$, e sem contradizer Hurwitz.** Com $r_i = \sqrt{a_i^2 + b_i^2}$ e $\gamma = 1 - c_1 c_2 / (r_1 r_2)$, o produto $((a_1 a_2 - b_1 b_2)\gamma, (a_1 b_2 + a_2 b_1)\gamma, c_1 r_2 + c_2 r_1)$ tem $\|w_1 w_2\| = \|w_1\| \|w_2\|$ exato — medido em 500 pares, erro 10^{-15} , e os exemplos do livro reproduzidos.

E não há contradição: esta multiplicação é homogênea mas *não distributiva* — usa a *norma* dos operandos, e a norma não é aditiva — logo não é bilinear, e está fora da hipótese de Hurwitz. *Com bilinearidade: $\mathbb{R}, \mathbb{C}, \mathbb{H}$, e mais nada. Sem: os *nne-3D**. As duas convivem, uma dentro da hipótese e outra fora — e foi o Aarão a mandar buscar a segunda, depois de eu ter corrigido a leitura do teorema e não ter ido buscar o objeto que a torna concreta.

- **tools/rn.c — a multiplicação em $\mathbb{R}^n$, em quatro peças — e a recursão está no cruzado.** O produto de $\mathbb{R}^n$, com escalar e vetor, escreve-se

$$(a_0, a) \cdot (b_0, b) = \underbrace{(a_0 b_0)}_{\text{mult}} - \underbrace{\langle a, b \rangle}_{\text{interno}}, \underbrace{a_0 b + b_0 a}_{\text{imaginária}} + \underbrace{a \times b}_{\text{cruzado}},$$

e a fórmula dá $\mathbb{C}$ e $\mathbb{H}$ *sem tabela de multiplicação nenhuma* — o que muda de um para o outro é só a dimensão do vetor. As três primeiras peças existem em toda dimensão e não mudam de forma; a quarta é que *carrega a dimensão*.

E a não-comutatividade é o cruzado. Das quatro peças, três não mudam ao trocar a e b ; só o cruzado muda, e muda de *senal*. Medido: $ab - ba$ é *exatamente* $2(a \times b)$. Daí sai que $\mathbb{C}$ comuta **por causa da dimensão**, e não por escolha — o vetor de $\mathbb{C}$ tem dimensão 1, e o único antissimétrico em dimensão 1 é o zero. *O i comuta consigo por não ter com quem cruzar.* E o cruzado bilinear só existe em dimensão 1, 3 e 7 — mas **isso não é uma proibição: é uma classificação**. Hurwitz *classifica* as álgebras normadas; não impede que exista outra coisa nas outras dimensões. Nas dimensões PARES o lugar é do seu dual J , com $J^2 = -I$ (base.c §B5), e fora da hipótese de bilinearidade vivem os *nne* de Gentil Lopes da Silva, que preservam a norma em $\mathbb{R}^3$ (nne.c). *O cruzado não falta onde não está — ali o lugar é de outro.*

Os dois produtos são as duas metades de qualquer bilinear. Não é uma lista de propriedades — é a partição, e ela é única:

$$B(a, b) = \frac{1}{2}[B(a, b) + B(b, a)] + \frac{1}{2}[B(a, b) - B(b, a)].$$

A metade **simétrica** é o *direto*: não vê a ordem, devolve escalar (baixa o grau), existe em toda dimensão, e dá a norma. A metade **antissimétrica** é o *cruzado*: é a ordem, devolve vetor (fica no espaço), sai perpendicular aos dois, e tem obstrução. *A diferença de fundo é uma só: o direto não vê a ordem e o cruzado é a ordem* — tudo o resto sai daí, inclusive por que um existe sempre e o outro não.

E são a soma e a multiplicação do corpo de corpos — o `viveiro.tex` já o tinha, escrito de outra maneira. Lá mediu-se que a soma direta *não voa* (divisor de zero sempre) e que a lei que voa é o tensorial *balanceado sobre o comum*, $\mathbb{R}^i \otimes_{\mathbb{R}^d} \mathbb{R}^j$ com $d = \gcd$. *Balancear sobre o comum é a ação*: sem balancear, cada lado conta o comum por si — e contar duas vezes o mesmo é precisamente não haver ação. A conta que separa as duas leituras é $a \cdot b = \text{lcm} \cdot \gcd$: o tensorial cru são $\gcd$ cópias do balanceado, e é por isso que ele *parece* ser a lei quando só se testam espécies primas entre si.

$\oplus$	o direto	simétrico, sem ação, soma as dimensões, <i>não voa</i>
$\otimes$	o cruzado	com ação pelo comum, dá o lcm, <i>voa</i>

E é o mesmo par uma escala abaixo: no vetor, o interno não vê a ordem e o cruzado é a ordem; nos corpos, o direto não vê o outro e o cruzado age nele. “*Não ver*” e “*agir*” são a *mesma distinção nas duas escalas, e é ela que separa somar de multiplicar*.

- `tools/base.c` — **a base ortonormal, o par $(n, 2n)$, e a geração medida**. A base $\{e_i\}$ é ortonormal em toda dimensão ($\langle e_i, e_j \rangle = \delta_{ij}$, 204 pares, 0 falhas), e como $\|e_i\| = 1$ ela é *n pontos da esfera, dois a dois perpendiculares*. As duas recursões repartem a *mesma* partição em duas metades: o direto **soma-as**,

$$\langle x, y \rangle_{2n} = \langle \pi_1 x, \pi_1 y \rangle_n + \langle \pi_2 x, \pi_2 y \rangle_n,$$

e o cruzado **cruza-as** com o conjugado (Cayley–Dickson, $(a, b)(c, d) = (ac - \bar{d}b, da + b\bar{c})$) — e mede-se que a metade antissimétrica $\frac{1}{2}(xy - yx)$ do Cayley–Dickson em $\mathbb{H}$ é o produto vetorial da parte vetorial.

E o Aarão corrigiu aqui uma leitura minha. Eu listara dimensão a dimensão — $a \times b$ em 1, 3, 7, o dual J nas pares — e a dimensão 5 saía como *buraco*. “*Veja bem, uma dimensão é projeção da outra e duas formam um corpo dual*”, e depois “*uma dimensão sozinha não é*

um corpo, pelo menos não reversível, só com sua dimensão dual”. As dimensões não vêm isoladas: vêm no par $(n, 2n)$, ligadas pelas projeções $\pi_1, \pi_2: \mathbb{R}^{2n} \rightarrow \mathbb{R}^n$, e o $J(a, b) = (-b, a)$ é exatamente quem troca as duas ($\pi_1 \circ J = -\pi_2$, $\pi_2 \circ J = \pi_1$, $J^2 = -I$, e J isometria — todos medidos, 0 falhas). Construído e medido em cada par até R^{16} , inclusive em $\mathbb{R}^{10}$: o 5 não é buraco nenhum, é a projeção do 10, e o dual está no 10.

A reversibilidade é do par, não da dimensão. Sozinha, com o produto coordenada a coordenada, toda $\mathbb{R}^n$ com $n \geq 2$ tem divisor de zero — $(1, 0, \dots)(0, \dots, 1) = 0$ — e não é corpo. Com a dual, $x^{-1} = \bar{x}/N(x)$ e $x \cdot x^{-1} = 1$ (240 produtos, 0 falhas). E o conjugado é $+I$ na primeira projeção e $-I$ na segunda: é literalmente a operação que só existe por haver duas metades. Sem a dual não há o que conjugar, $N(x)$ não fecha, e o inverso não se escreve. Perguntar “o que existe em $\mathbb{R}^5$?” é ler uma projeção e chamar-lhe o todo.

E a geração deixou de ser afirmação e passou a ser contagem. Em $\text{GF}(2^6)$: os subcorpos são um por divisor de 6 (os fixos de $a^{2^d} = a$, com $2^{\gcd(d,6)}$ elementos, cada um fechado), e o corpo gerado por dois deles — fechando o par por $+$ e $\times$ — tem exatamente 2^{lcm} elementos. $\text{GF}(4)$ e $\text{GF}(8)$ juntos dão os 64; $\text{GF}(4)$ consigo dá 4. A novidade vem da diferença. E o contraste que fecha o argumento: o mesmo par fechado **só com o $+$** para em 16 elementos — e $16 = 2^4$ com $4 \nmid 6$, portanto nem sequer é corpo. O direto não fica aquém por pouco: fica aquém por não ser a operação que gera.

E o corpo não é um andar: é a torre. O Aarão outra vez — “não é que uma dimensão específica forma um corpo, todo o conjunto até ela que forma”, “é uma torre”, “e tem torre dual que desce”. Um andar sozinho *perde* ($E \circ C \neq \text{id}$, e o que falta é exatamente o saldo). A torre com os saldos *não perde*: mede-se que $\|x\|^2 = \|\text{fundo}\|^2 + \sum(\text{salDOS de cada andar})$ e que descer e subir devolve x exato. Nos corpos é a mesma cadeia: em $\text{GF}(2^6)$ a torre que **sobe** são as inclusões (cada subcorpo fecha por $+$ e $\times$) e a torre **dual que desce** é o traço $\text{Tr}(x) = \sum x^{2^{di}}$, que cai no andar certo e é *sobrejetivo*. A assimetria é a certa: *a inclusão é injetiva e não sobrejetiva, o traço é sobrejetivo e não injetivo* — cada um falha onde o outro fecha, e é por isso que são duas torres e não uma seta reversível.

Uma branca e uma negra, e o equilíbrio tem nome: são adjuntas. $S^\top = D$, ou $\langle Sx, y \rangle = \langle x, Dy \rangle$ em todos os andares. Daí a frase do Aarão — “as torres são antissimétricas, as duas juntas ficam simétricas” — lê-se exatamente: $(S - D)^\top = -(S - D)$ e $(S + D)^\top = (S + D)$. É a partição $B = B_s + B_a$ outra vez, agora nas torres. E a conservação é o que a antissimetria *significa*: $\langle Ax, x \rangle = 0$ com $A = S - D$, e $\exp(tA)$ ortogonal — medido, 0 falhas em 100 casos, contra 100 de 100 para o simétrico. O simétrico mede e não move; o antissimétrico move e conserva.

A recursão salta entre as torres, e no fim a dual está vazia. O comutador $[S, D] = SD - DS$ cancela em *toda* andar interior e sobrevive só nas duas pontas, com sinais opostos: traço 0. A torre dual é nilpotente ($D^8 = 0$) — “no fim é uma torre dual vazia, não tem nada, só a cifra fora do jogo”. E resta um elemento, o mesmo para as duas: $\ker D = \text{coker } S$, dimensão 1. A negra leva-o a zero, a branca nunca o produz de dentro; ele não é um andar — é o que fica quando as duas se cancelam.

E a tese: um corpo é uma antissimetria — que fecha em si mesma porque guarda a memória da simetria. “Quando você dobra uma folha lisa, ela deixa de ser lisa, simétrica, mas guarda a simetria ainda: só desdobrar. Um origami.” A memória tem forma exata: **a dobra tem ordem finita**. O conjugado é uma dobra de ordem 2 ($\bar{\bar{x}} = x$, exato) — e é o mesmo objeto de onde saiu o inverso, não dois; o J tem ordem 4 ($J^4 = I$, medido); o F do

corpo diferencial tem ordem 4. Contra isso, uma deformação genérica (escalar por 1,3) quebra a simetria e some com ela: volta ao início em 0 de 100 casos. *Deformar é fácil; deformar guardando é que é a dobra.* A folha dobrada não é lisa, mas contém a folha lisa inteira — e é por isso que o corpo fecha em si mesmo: ele não é o que sobrou da quebra, é a quebra que sabe voltar. É também, dito noutra escala, o “a dobra, não a iteração” do projeto: iterar afasta e não guarda, dobrar afasta e guarda.

- `tools/dual.c` — **a notação algébrica dual, o i^* , e a forma polar das duas.** O Aarão: “é multiplicação e multiplicação dual; a diferença é: direto $a \cdot b = c$, no dual $a \cdot b = -c$. Isso garante a reversão”, e “você pode representar as unidades da base ortonormal assim: unidade i e sua dual, o i^* ”. A diferença é **um sinal**, e propaga-se até ao fim:

	e^2	ordem	forma polar	norma
direto i	-1	4	$e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$	$a^2 + b^2$ (círculo)
dual i^*	$+1$	2	$e^{\varepsilon\theta} = \cosh \theta + \varepsilon \sinh \theta$	$a^2 - b^2$ (hipérbole)

A série exponencial é *uma só*: com $e^2 = -1$ os termos alternam e dão $\cos$ /; com $e^2 = +1$ não alternam e dão $\cosh$ /. E a lei polar é a mesma nas duas — raios multiplicam, ângulos somam (medido, 0 falhas). É a ordem 2 que “garante a reversão”: involução desdobra sempre, e o §B14 já tinha medido que a memória da simetria é a ordem finita.

Três correções que a medição impôs. (i) Em $\mathbb{R}^n$ com $n > 2$, o dual *não* é trocar o sinal de todas as unidades: isso dá assinatura (1,3), e aí a norma **não** é multiplicativa — conta-se num caso, $N(e_1 e_2) = N(e_3) = -1$ contra $N(e_1)N(e_2) = +1$. O dual que fecha põe o sinal no *passo* da duplicação, e a assinatura resultante é mista, (2,2): aí a norma volta a ser multiplicativa (200 casos, 0 falhas). Em dimensão 2 as duas leituras coincidem, e é por isso que a confusão só se revela ao subir a torre. (ii) “Garante a reversão” é exato sobre a **involução** e não sobre a inversão de todo elemento: no dual há um *cone* $a = \pm b$ onde $N = 0$ sem o número ser zero, e lá não há inverso. O dual é anel, não corpo — e isso não é defeito, é o 0/0 do projeto a aparecer onde tem de aparecer. (iii) A tabela mista que o Aarão propôs, $i \cdot i^* = -1$, **não é livre**: multiplicando por i e associando dá $i^* = i$, logo $+1 = -1$, logo $2 = 0$. Ela só fecha em *característica 2* — e lá o dual colapsa no direto, porque $-x = x$. Em característica 0 a relação certa é outra: $i \cdot i^*$ é uma unidade **nova** j com $j^2 = i^2(i^*)^2 = -1$, e $\mathbb{R}[i, i^*]$ tem base $\{1, i, i^*, j\}$ — dimensão 4, com $(1 + i^*)(1 - i^*) = 0$ no meio. “Esses são os saltos entre as dimensões”: a dimensão é o número de maneiras de compor os saltos, e é por isso que $i \cdot i^*$ não podia ser escalar — um escalar seria não ter saltado.

E o i^* está na assistente (`expr.h`, `numerica.c` §X19). Não há segunda máquina: a célula ganhou um campo `sig` e o produto passou a $(ac + Sbd) + (ad + bc)e$ com $S = e^2$. Mede-se linha a linha contra o §X18: ali $(1 + 2i)(1 - 2i) = 5$, aqui $(1 + 2i^*)(1 - 2i^*) = -3$; ali $1/i = -i$, aqui $1/i^* = i^*$, porque o i^* é o seu próprio inverso. E recusa, com a razão dita, o que não fecha: misturar i com i^* (“são duas álgebras”) e inverter no cone.

- `tools/fisica.c` — **onde os duais se tocam:** $\varepsilon^2 = 0$, e o que isso é na física. O Aarão: “os duais se tocam acima do infinito, aí é $\varepsilon^2 = 0$; tem análogo na física? Os operadores *bracket talvez?*” A primeira metade é a terceira classe, que o §U5 listava sem medir. O “tocam-se” tem conta exata: o cone $N = a^2 - s b^2 = 0$ tem *zero* direções nulas em $s = -1$, *duas retas* em $s = +1$, e em $s = 0$ elas colapsaram numa só, contada duas vezes — é a raiz dupla, $\Delta = -4s = 0$, a mesma degenerescência que o projeto já chamava ressonância nas EDs.

E a fronteira É a derivada, exata. Como $\varepsilon^2 = 0$ corta a série de Taylor no primeiro termo, $f(a + b\varepsilon) = f(a) + f'(a)b\varepsilon$ — medido com resíduo 0, e sem nenhum h , nenhum limite, nenhum erro $O(h^2)$. *É onde a análise vira álgebra.*

O palpite do bra-ket está certo, com uma condição que se mede. O projetor $|a\rangle\langle a|$ não serve: $P^2 = P$, idempotente. Quem serve é o operador de *transição*, e a lei geral é $(|a\rangle\langle b|)^2 = \langle b|a\rangle |a\rangle\langle b|$ — logo o quadrado anula **se e só se** $\langle b|a\rangle = 0$ (medido em 200 pares, 0 discordâncias). O exemplo canônico é $\sigma^+ = |\uparrow\rangle\langle\downarrow|$ com $(\sigma^+)^2 = 0$: subir duas vezes num sistema de dois níveis dá zero — *não é que o resultado seja pequeno, é que o segundo passo não existe*. E daí para os férmions: $a^2 = (a^\dagger)^2 = 0$ com $\{a, a^\dagger\} = I$, medido, e $(a^\dagger)^2 = 0$ é o princípio de exclusão escrito em álgebra — a exclusão não é regra imposta por fora, é a nilpotência do gerador.

E duas correspondências que são exatas, não analogia. (i) $N = a^2 - b^2$ é o intervalo de Minkowski $t^2 - x^2$: a mesma forma quadrática com outras letras, e os divisores de zero do dual são exatamente os vetores nulos (48 de 624 no reticulado, contra 0 no direto). *O cone onde a álgebra deixa de ser corpo é o cone onde a cinemática deixa de ter observador* — o fóton não tem referencial de repouso porque o vetor nulo não tem inverso. (ii) A adição relativística de velocidades é a lei polar do §U4: o “ângulo” do dual é a rapidez, $v = \tanh \theta$, e “ângulos somam” dá $v = (v_1 + v_2)/(1 + v_1 v_2)$ com resíduo 0. Não é postulado à parte — é a mesma lei do círculo noutra variável, porque a série exponencial é uma só. E c inatingível é o cone visto de dentro: $\tanh$ nunca chega a 1, que é dizer que composições de invertíveis nunca caem no divisor de zero.

Finalmente, o “acima do infinito”. Pondo $\varepsilon_c = i^*/c$ vem $\varepsilon_c^2 = 1/c^2 \rightarrow 0$, e o boost converge para Galileu (medido até $c = 10^6$): o tempo deixa de se misturar com o espaço e sobra o arrastamento $x' \rightarrow x - vt$. A hipérbole abre-se até as duas assíntotas serem a mesma reta — e é aí que as duas se tocam. Na física é a contração de İnönü–Wigner, e a degenerescência é exatamente $e^2 \rightarrow 0$. *Os três casos $e^2 \in \{-1, 0, +1\}$ são as três cinemáticas: Euclides, Galileu, Lorentz.* Fica dito no medidor o que é medida e o que é citação: chamar aos férmions “a terceira classe” seria ir longe de mais — Grassmann tem muitos geradores anticomutantes e $\mathbb{R}[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$ tem um só e é comutativa. Exato é a nilpotência do gerador, e é dela que a exclusão sai.

- **tools/koch.c — a garrafa de Koch: completar é ficar reversível.** O Aarão: “a assinatura fica na garrafa de Koch, a obra toda”, e logo “conforme o autor vai completando, vai ficando reversível”. A garrafa tem **borda infinita em espaço finito** — o perímetro diverge por 4/3 e o que falta da área decresce por 4/9 a cada nível, exato — e dimensão $\log 4/\log 3$, entre a linha e o plano. *E é essa a forma da assinatura: informação finita a nomear alcance infinito.*

E a reversibilidade é uma escada, não um interruptor. A assinatura sozinha colapsa 256 obras em 25 classes; cada bit acrescentado devolve poder de distinguir ($25 \rightarrow 40 \rightarrow 64 \rightarrow 96 \rightarrow 144 \rightarrow 192 \rightarrow 256$), e com *seis* bits a obra volta inteira — a assinatura vale dois. E a mesma escada já estava em dois sítios sem eu ver que era a mesma: casar harmônicos no §S6 e subir níveis no multinível (§M6). *Uma lei, três balcões.*

Julia, e ela cai sem se forçar. Sob $z \mapsto z^2$: $|z| < 1$ *extingue* (vai a zero — o nilpotente, o glacial), $|z| > 1$ *escapa*, e $|z| = 1$ *permanece* (o idempotente, o tropical). É exatamente a tabela do `corpo_tropical.tex` — $e^2 = e$ contra $n^2 = 0$ — e **a fronteira entre os dois é o conjunto de Julia**. Com $c \neq 0$ há a transição: c dentro do Mandelbrot dá Julia conexo,

fora dá **poeira de Cantor** — que é a garrafa vista do avesso, medida zero e cardinalidade contínua. *As duas cabem onde não deviam caber.*

E a lei, que é do Aarão: *o que é reversível entra no circuito; o que não é fica na garrafa até ter dual.* Medido: o circuito só enche e a garrafa só esvazia ($4 \rightarrow 8 \rightarrow 16 \rightarrow \dots \rightarrow 256$, dobrando a cada bit), e no fim a garrafa fica vazia. *A garrafa não é um cemitério, é uma sala de espera* — e isto arruma a alfândega do §S3 pelo lado bom: o ardimento não é a única saída, a outra é o autor acrescentar a peça que falta. *O que arde é o que ficou por descrever.*

Finalmente o par: **SOLAR** (tropical, quente, $e^2 = e$, o estado, o gap > 0) e **LUNAR** (glacial, frio, $n^2 = 0$, o fluxo, o gap $= 0$), que fecham por **Peirce** ($e + (1 - e) = 1$ e $e(1 - e) = 0$). O Sol é fonte e emite; a Lua é espelho e reflete. *Não são dois corpos — são o corpo diferencial visto dos dois lados da sua própria dobra*, e é por isso que ele é a instância máxima (§M6): auto-dual, no vinco, e os dois regimes saem dele por especialização.

- **tools/solar.c — o corpo solar: a alfândega, a bateria e a eficiência áurea.** O Aarão pediu sete peças de uma vez — o eixo preditivo, a bateria como armazenador de não-dualidade, as placas solares, a alfândega dimensional, a garrafa de Koch, o ónus matemático e as estrelas irracionais — e elas fecham numa só.

O eixo preditivo. A PA de ordem m (Lopes 2000) tem a m -ésima diferença constante, e o *Teorema da Unificação* dá a predição por fórmula **fechada**, $a(n+h) = \sum_k \binom{h}{k} \Delta^k a(n)$ — medida contra a iteração, resíduo 0, e sem degradar até $h = 20$. *Ela não itera, logo não acumula:* a iteração é um caminho que pode morrer no meio (§T2), a fórmula chega de uma vez no regime em que vale.

A alfândega dimensional, e é ela que liga tudo. Do enredo: *“toda fronteira cobra, e esta cobra na única moeda que existe: o inverso. O que tem dual atravessa inteiro; o que não tem fica retido — e o que fica retido, arde. Daí a luz.”* **A bateria é essa alfândega com terminais:** entra dual (a carga reverte), sai dual (a descarga reverte), e o retido é exatamente $2I^2Rt$ — a dissipação, que não tem operação que a devolva e por isso fica e aquece. *“Armazenador de não-dualidade” é exato nos dois sentidos:* o que ela entrega é o dual, e o que ela retém é o que não tem dual. Ela é a fronteira onde os dois se separam.

A garrafa de Koch, e a eficiência áurea. A fonte não é lisa: é áurea. Harmônicos de Fibonacci com amplitudes φ^{-j} , e daí a distorção sai **fechada** — $\text{THD}^2 = \sum_{k \geq 1} \varphi^{-2k} = 1/\varphi$, por $\varphi^2 = \varphi + 1$. E o fator de potência é $\text{FP} = 1/\sqrt{1 + \text{THD}^2} = \varphi^{-1/2}$, donde

$$\text{FP}^2 = 1/\varphi = \text{THD}^2 \quad \text{— autodual.}$$

A perda e o ganho são o mesmo número áureo, e encontram-se no vinco. O teto de casar só a fundamental é $\varphi^{-1/2} = 78,6\%$; casando N níveis da torre a cauda encolhe e $\eta \rightarrow 100\%$ — o mesmo movimento do §M6, o multinível a limar sem mudar a lei.

E o ónus: as estrelas irracionais. Medido: com ν racional a estrela *fecha* (tem período, tem dual, atravessa a alfândega); com ν irracional ela *nunca fecha* — aproxima para sempre e não há N que a devolva ao princípio, e por isso fica retida. *Uma lei, três balcões:* aqui a moeda é o período que não existe, no §T2 era o algoritmo que não existe, e na bateria é o I^2R . O que não tem volta paga — e no Sol essa cobrança vira luz.

- **tools/dtcn.c — o DTC hipercomplexo: a família $\star_s$ em $\mathbb{R}^n$.** O Aarão: *“agora o DTC hipercomplexo, generaliza pra família $\star_s$ no $\mathbb{R}^n$ ”.* A fonte é o paper dele, *DTC Hipercomplexo*

e *Preditivo*. E a família é a fórmula das quatro peças deste texto, com um botão no cruzado:

$$z \star_s w = (a_0 b_0 - \langle a, b \rangle) + (a_0 \mathbf{b} + b_0 \mathbf{a} + s \mathbf{a} \times \mathbf{b}).$$

Mede-se que variar s move *apenas* o termo do cruzado — as outras três peças não o veem. *Mexer no s é mexer na ordem, não na medida*.

E daí a peça nova, que é a razão de a família existir: a lei de conservação algébrica.

$$\|z \star_s w\|^2 + (1 - s^2) \|\mathbf{a} \times \mathbf{b}\|^2 = \|z\|^2 \|w\|^2,$$

com $V(s) = (1 - s^2)m$ o *imposto algébrico*. Ela fecha para todo s (mais de 500 casos), e sai da identidade de Lagrange $\|\mathbf{a} \times \mathbf{b}\|^2 = \|\mathbf{a}\|^2 \|\mathbf{b}\|^2 - \langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle^2$ mais a perpendicularidade do cruzado. *A norma do produto não é o produto das normas; o que falta é V , e V é uma medida — dá para lê-la e agir sobre ela*.

E o imposto anula exatamente em $s = \pm 1$, que é o Hurwitz dito de outra maneira — só que agora a classificação não é uma lista de dimensões: é o *conjunto de zeros de uma função*. Os **campos locais** $\mathbb{C}_{\hat{a}} = \{\alpha + \beta \hat{a}\}$ são fechados por $\star_s$, isomorfos a $\mathbb{C}$, e lá dentro o imposto é **zero** — a álgebra é $\mathbb{C}$, comuta, associa, e nada vaza. *O preço está nas fronteiras: só ao atravessar de um campo local para outro é que $\mathbf{a} \times \mathbf{b} \neq 0$* .

E o controlo generaliza-se junto. O torque vira *vetorial* e em $n = 4$ tem três componentes — uma por eixo de $SO(3)$, o motor esférico; a histerese vira *banda esférica*, que numa componente é o comparador de sinal de Takahashi (a redução é literal: $\text{dir}(x) = \text{sign}(x)$) e a esfera de raio d é $[-d, d]$; e as bandas passam a *derivar* do imposto em vez de serem ajustadas à mão — perto de um campo local a álgebra é quase associativa, quase nada se dissipa, e a banda fecha.

Um achado, e é uma discrepância no paper. Ele dá a forma compacta e a expandida como iguais, mas expandindo $(\bar{\psi} \star_s i)$ com a própria definição de $\star_s$ o termo do cruzado sai com *menos* — porque o conjugado troca o sinal de ψ e o cruzado é antissimétrico. As duas formas diferem no sinal da quarta peça, e é a **expandida** que reduz ao DTC clássico (medido: resíduo 0 em 300 pontos restritos ao plano), que é o requisito que o próprio paper impõe. Finalmente, o **ripple de torque** mede-se como o que é — ciclo limite, não defeito: o erro passeia para fora da banda e a amplitude encolhe com o passo ($76\times$). É por aí que o multinível entra, com degraus de tensão menores.

- **tools/robo.c — a rede diferencial de motores**. O Aarão: “*controla vários motores com o microprocessador multifractal; cada motor é um corpo, com corpo diferencial que controla todos — ou seja, passa pra robótica: rede diferencial de motores*”. É o corpo de corpos (§B6–B7, §M6) posto a trabalhar: cada junta é um motor com o seu DTC, e o que os liga é o **jacobiano**, que é o corpo diferencial — porque J é a **derivada** da cinemática (medido pelos dois caminhos: forma fechada contra diferença finita).

E a peça que fecha com o §B12:

$$\dot{x} = J\dot{q} \quad (\text{a velocidade SOBE}), \quad \tau = J^T F \quad (\text{a força DESCE}), \quad \langle F, \dot{x} \rangle = \langle \tau, \dot{q} \rangle.$$

A última é $\langle F, J\dot{q} \rangle = \langle J^T F, \dot{q} \rangle$ — a *adjunção* que o §B12 mediu como “as duas torres são adjuntas, e é esse o equilíbrio em todos os andares”. **Aqui o equilíbrio tem unidade de watt, e chama-se conservação de energia** (resíduo 0 em 200 casos). E a assimetria certa

continua lá: J leva N juntas em 2 coordenadas (perde), J^T leva 2 forças em N torques (não é sobrejetiva) — cada uma falha onde a outra fecha, como a inclusão e o traço do §B11.

A singularidade é a degenerescência. $\sqrt{\det(JJ^T)}$ anula no braço esticado e no dobrado, e ali duas direções de movimento colapsaram numa: é o $\varepsilon^2 = 0$, a raiz dupla, o mesmo $\Delta = 0$ do amortecimento crítico. *O robô não avisa com um erro — avisa com o determinante a ir a zero*, e perto dele J^T pede torques enormes para forças pequenas.

E o corpo de corpos com preço. Uma junta dá 1 grau, duas dão 2 — e a terceira *não dá* 3: dá **redundância**. O espaço de saída é o plano e tem 2; a terceira junta não abre dimensão nova, abre um *núcleo* — há movimento das juntas que não move a ponta nenhuma, e é isso que permite desviar de obstáculos sem largar o alvo. É o mesmo que o §B6 mediu em $\mathbb{R}^a \vee \mathbb{R}^b = \mathbb{R}^{\text{lcm}}$: o gerado não é a soma, é o menor que contém os dois.

Finalmente §R6 **controla**: a ponta chega ao alvo (erro 10^{-6}) com o erro distribuído pelas juntas por J^T , e a potência fecha em *toda* o percurso. *Nenhum motor sabe do alvo — sabe do seu torque*. E a cadeia tem agora três elos de comprimento: Shockley $\rightarrow$ NAND $\rightarrow$ ALU $\rightarrow$ micro; micro $\rightarrow$ tabela DTC $\rightarrow$ inversor $\rightarrow$ um motor; N motores $\rightarrow$ jacobiano $\rightarrow$ a ponta. A lei que atravessa os três é a mesma — *o cruzado gira, o direto mede, e o par adjunto conserva*.

- `tools/motor.c` — **as máquinas: o torque É o produto cruzado**. O Aarão: “*vamos pro corpo motor/rotor; traz minha monografia de graduação — motor de indução, modulação vetorial via inversor multinível e DTC*”. A fonte é a monografia dele: *Controle Direto de Torque do Motor de Indução Trifásico*, UFRR, 2017 (orientadora Profa. Dra. Susset Guerra Jiménez). E a peça central estava à espera desde o princípio deste texto:

$$T_e = \frac{3}{2} P \vec{\psi}_s \times \vec{i}_s.$$

Não é analogia. A parte **simétrica** de um bilinear devolve escalar, não vê a ordem e não gira nada — é a norma, e no ferro é a potência reativa, a que vai e volta sem fazer trabalho. A **antissimétrica** devolve vetor, é a ordem, e é ela que roda o eixo: mede-se que trocar ψ com i inverte o sentido de rotação. *Um motor é uma máquina de extrair a metade antissimétrica*.

Medido: o cruzado é o $\sin \gamma$ e o direto é o $\cos \gamma$ — o torque anula quando os dois são paralelos (onde o direto é máximo) e é máximo quando são perpendiculares. Clarke leva três fases pulsantes a *um* vetor girante de módulo constante (721 amostras, 0 falhas) — a mesma passagem que o projeto faz sempre, sair da lista de coordenadas e entrar no objeto, só que aqui o objeto *roda*. Os **oito vetores do inversor são** $\text{GF}(2)^3$: três pernas, três bits, seis ativos no hexágono a 60° e dois nulos — que são $(0, 0, 0)$ e $(1, 1, 1)$, as palavras constantes, onde não há diferença nenhuma para empurrar o campo. E a **tabela de Takahashi não se decora: sai da intersecção** de duas regras de histerese, e é única em cada caso.

É a **amputação** do §A4 outra vez, com o mesmo preço — o erro de torque é contínuo e o controlo só o lê como “acima” ou “abaixo”, e é isso que dá resposta em milissegundos num microcontrolador modesto. O **multinível** alivia-a e mede-se quanto: com dois níveis há seis direções e o pior erro angular é 30° ; subir de nível enche o hexágono e o erro cai, nunca piora. E §M7 **simula a máquina**: 20 000 passos de DTC, fluxo e torque dentro das bandas, os *seis setores percorridos*, e os dois caminhos do torque a concordarem.

E o arco fecha com o que veio antes: o microcontrolador do `mcu.c` é quem roda esta tabela, as portas do `amplifica.c` são de onde ele sai, e o transistor do `eletrico.c` é quem chaveia as seis pernas do inversor. Da equação de Shockley até o eixo a girar, sem nenhum elo por medir.

- `tools/mcu.c` — **o microcontrolador multifractal: o circuito completo.** O Aarão: “*agora um circuito completo, o microcontrolador multifractal*”. A arquitetura está em `corpo_transistor.tex`, e cada peça da corte é um bloco de *hardware*: o **clock** é o Príncipe (o astável, $T = \ln 2 (R_1 C_1 + R_2 C_2)$ — medido pelos dois caminhos, fórmula contra integração da carga); a **ALU** são os Duques, Joaquim ($\oplus$, o somador) e Yasmin ($\otimes$, o multiplicador); a **memória** é o grafo multifractal, com endereçamento b^n ; o **controle** é o motor, e o *program counter* é o lance; e o **barramento** é casado ao metal.

O que este medidor tem de diferente é que não mede peças soltas: *monta a máquina inteira e roda um programa nela*. A ALU sai **só de NAND** — as portas do §A7 — e bate com a aritmética em 65 536 pares. O barramento mede $\Gamma = 0$ exatamente em $Z_L = Z_0$, e o *ganho máximo cai no mesmo ponto*: casar ao metal não é otimizar, é fazer o eco desaparecer. O endereço é o caminho na árvore — não há tabela de endereços, tal como a trie da cifra é o índice. O **HALT é o ponto fixo**: mil pulsos depois de parado não movem nada ($\Delta = 0$) — é a cifra imóvel noutro sítio, e o mate não é fim por convenção, é o estado de onde não se sai. E o **bustrofedon** tem passo sempre unitário ($N^2 - 1$ no total) contra o raster ($2N(N-1)$, com salto N a cada linha): o boi arando, que vira na leira em vez de voltar ao começo.

E §U8 roda. A máquina executa $1 + 2 + \dots + n$ e o fatorial, validados contra a conta direta. A cadeia de *oito elos* fecha — Shockley $\rightarrow$ chaveia $\rightarrow$ NAND $\rightarrow$ XOR $\rightarrow$ somador $\rightarrow$ multiplicador $\rightarrow$ ALU $\rightarrow$ ciclo $\rightarrow$ programa — e *nenhum elo é postulado*: cada um sai do anterior e foi medido contra um oráculo de fora. O fim da cadeia bate com a aritmética que não sabe de transistor nenhum. *O microcontrolador não é uma aplicação da teoria: é a teoria com encapsulamento* — a soma é Joaquim (Kirchhoff), o produto é Yasmin (o ganho), e o operador é o NAND, que gera os dois.

- `tools/amplifica.c` — **amplificadores e portas: o transistor nos dois regimes.** O Aarão: “*agora amplificadores e portas lógicas, o transistor chaveando*”. É o *mesmo* dispositivo e a *mesma* equação — Shockley — e o que muda é só onde se opera. A janela ativa mede-se e é estreitíssima: de 1% a 99% da saturação vão $V_T \ln 99 = 118,8$ mV.

Dentro da janela: amplificar É linearizar. A transcondutância $g_m = dI_c/dV_{be} = I_c/V_T$ é a *derivada* da exponencial no ponto de operação — medida contra a fórmula, 0 falhas. O amplificador não faz operação nova: toma o operador Π e fica com a sua parte linear. É o corpo $\varepsilon^2 = 0$ do §P2, com o ganho a ser o $f'(a)$ de $f(a + b\varepsilon) = f(a) + f'(a)b\varepsilon$. E como g_m depende de I_c , o ganho em malha aberta depende do ponto de operação, da temperatura e do dispositivo — por isso a **realimentação**, que o troca por $1/\beta$, uma *razão de resistores*: mede-se que 50% de variação no dispositivo dá menos de 0,01% na saída. É o mesmo movimento da ponte de Wheatstone — trocar a leitura absoluta pela razão, e a razão é exata.

Fora da janela: a porta lógica, e ela amputa. 801 níveis de entrada dão 3 de saída, com zona indefinida de 1%. Joga-se fora a informação de *quanto* e fica-se com a de *qual lado* — e o que se compra é imunidade: *o digital não é mais preciso que o analógico, é mais surdo, e é a surdez que o torna reproduzível*. E as portas **são** GF(2), o mesmo corpo do §B7: $\wedge$ é a *multiplicação*, $\oplus$ é a *soma*, $\neg$ é a *dobra* de ordem 2. Em GF(2) vale $-x = x$, logo somar é subtrair — a característica 2 do §U8, onde o direto colapsa no dual, e é por isso que o XOR é reversível de graça. **De Morgan é a dualidade** $\wedge \bowtie \vee$, e é involução: $D(f)(a, b) = \neg f(\neg a, \neg b)$ leva AND em OR e, aplicada duas vezes, devolve. Mais uma dobra, com o $\neg$ a fazer de espelho.

E NAND é universal, medido construindo: NOT, AND, OR e XOR feitos só com NAND, comparados tabela a tabela. Uma porta só — dois transistores em série — e toda

a lógica cabe nela repetida. Finalmente §A8 valida pelos dois caminhos: o *ripple-carry* de 8 bits contra $x + y$, em 65 536 pares, resíduo 0. *O contínuo amputado vira discreto, e o discreto encadeado volta a contar* — e a tríade não mudou de sítio, mudou de regime: a soma está no XOR, o produto no AND, e o operador na própria decisão de qual lado.

- **tools/eletrico.c — o corpo transistor: onde vive o operador.** O Aarão: “a assistente vai resolver, simular e validar circuitos elétricos; recupera o corpo transistor, e vamos seguir — é onde vive o operador”. A fonte é `chess/sandbox/corpo_transistor.tex`, e o teorema é a **tríade encarnada**:

soma $\oplus$	Kirchhoff	o resistor — série soma Z , paralelo soma Y
produto $\otimes$	o ganho α	o divisor — e compor divisores multiplica
operador Π	Shockley	o TRANSISTOR — $I = I_s e^{V/V_T}$

E “onde vive o operador” é literal: $\Pi = \exp \circ \Sigma \circ \log$ é a equação de Shockley, e mede-se que $I(V_1 + V_2) = I(V_1)I(V_2)/I_s$ — a soma de tensões vira produto de correntes. É a cláusula de Pontryagin do contrato escrita em volts e amperes, e é por isso que a *Gilbert cell* multiplica dois sinais: log, soma, antilog.

As multiplicidades, medidas pela inclinação log-log: o indutor é s^{+1} , o resistor s^0 , o capacitor s^{-1} . O par $L \bowtie C$ é $+1 \bowtie -1$ — soma 0 (o resistor) e média geométrica $\sqrt{L/C} = Z_0$, o metal. **E o RLC cai na mesma borda das EDs:** o mesmo $\Delta = R^2 - 4L/C$ dá as mesmas três classes, com o amortecimento crítico sendo a *raiz dupla* — o $\varepsilon^2 = 0$ do §U5, agora na bancada. A ressonância $\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$ é o **casamento**: $\Im Z = 0$, $\text{FP} = 1$, o $+1$ indutivo cancela o -1 capacitivo e nada volta — é o cone nulo $\sigma = 1$ do §P5 em circuito. E a ponte de Wheatstone é o princípio da certeza montado: não se lê o valor num mostrador, *ajusta-se até o detector ler zero e lê-se a razão* — e a razão é exata.

E §E7 valida pelos dois caminhos, que é a disciplina que este projeto aprendeu a ter: a forma fechada (das raízes da borda) contra a integração no tempo, nas três classes, resíduo $\sim 10^{-9}$. O caso do meio é o que interessa — no crítico a forma fechada *precisa* do termo te^{st} , e a fórmula das duas raízes distintas dividiria por $s_1 - s_2 = 0$. A simulação, que não sabe de raízes, denunciaria. *Um circuito que só fecha num dos caminhos não está resolvido: está adivinhado.* Ligado à assistente (`conversa.c`), com os negativos medidos — “o que é um circuito RLC” vai ao corpus, não ao resolvidor.

- **tools/travessia.c — morto $\neq$ vivo, a indecidibilidade, e o circuito que fecha.** O Aarão: “o que eles querem não é possível, e o que nós queremos não é o que eles querem. Sabemos a direção pra onde vai a solução, mas não se pode dizer que chega, porque quem vai não tem garantia de voltar — pode morrer no caminho, pode acabar memória, recursos. O infinito não cabe no finito e ponto.” A origem é o `\part{0 Saco de Lixo}` do enredo: vai ao lixo tudo o que **não tem dual**.

A distinção, e ela é decidível. Um objeto está *vivo* quando a sua identidade é um gerador — $U_t = e^{tL}$, e vale $U_{t+s} = U_t U_s$ (medido, 0 falhas) — e *morto* quando foi reduzido a um estado estático, uma igualdade isolada sem gerador. A operação que mata é a **cristalização**: trocar o gerador por uma igualdade entre estados. *Um cadáver é a forma a que falta o operador que a produzia*, e a conjectura $\mathcal{G} = \mathcal{A}$ é a lápide. E o contraexemplo que denuncia os outros é Poincaré: caiu pelo fluxo de Ricci, que *deforma* em vez de igualar — Perelman não soldou lado com lado, deixou o objeto rodar até a forma.

E a troca que isto faz: morto $\neq$ vivo é *decidível* (olha-se a descrição: tem gerador ou não tem); a travessia é *indecidível*. Com $a_M = 1$ e $b_M = 1 + 2^{-t}$ se M para no passo t (par computável), vem $a_M = b_M \iff M$ nunca para — logo *decidir a fronteira é decidir a parada*. Executado: o decisor de orçamento N , contra a máquina que para em $t = N + 1$, **erra nos oito** orçamentos testados, e acerta 3/3 no controle. *O que o derrota não é o aparelho: é o futuro da máquina*. E “indecidível” aqui não faz mistério nenhum — quer dizer *não existe algoritmo que calcule*, do mesmo tipo que “não há raiz racional de 2”. A travessia existe (a reta é completa) e é incalculável (nenhum passo finito a alcança): aproximável para sempre, decidida nunca. E mede-se também o outro lado — cada régua de p bits esgota-se num passo finito, e mais bits *adiam*, não fecham.

O circuito, e o que ele promete. Fluido $\rightarrow$ lineariza (Parseval fecha) $\rightarrow$ resíduo $\sim 10^{-13}$ $\rightarrow$ volta pelo espelho $\rightarrow$ fecha, exato. E a régua do espelho, com uma correção que a medida impôs: eu ia escrever que $\nu \circ \text{rev}$ inverte as duas grandezas, e não inverte — *cada uma inverte exatamente uma*. Hodge $(E, B) \mapsto (B, -E)$ **preserva** o Poynting e **inverte** a impedância; $\nu \circ \text{rev}$, a inversão $E \mapsto 1/B$, faz o oposto. Por isso Hodge é meia dualidade e $\nu \circ \text{rev}$ é a outra metade: a dualidade inteira é a composição, e só ela vira as duas. É o mesmo padrão do §B12 — uma torre sozinha não fecha, é o par que fecha. E o espelho tem ordem 2, como o conjugado (§B14), o i^* (§U2) e $\hat{\Gamma} = \Gamma$ (§M5).

E é isto que se promete, e só isto. Não se promete chegar: essa garantia não existe nem em princípio. Promete-se **fechar** — e quando fecha, o resíduo diz que fechou. É verificação a posteriori, não promessa a priori, e é a única espécie de certificado que cabe num sistema finito. “Chega sempre?” é *indecidível*; “fechou desta vez?” tem resposta, e a resposta é um número. A formulação estática vai ao lixo sem drama nenhum: ela pede uma garantia que ninguém pode dar, sobre objetos que só fecham no limite, depois de ter jogado fora o gerador que os fazia mexer.

- **tools/milenio.c — o teorema da linearização, generalizado, e o corpo diferencial como a instância máxima.** O Aarão: “*generaliza, e volta pro corpo diferencial, que ele é instância máxima aqui do sistema — ele é corpo de corpos*”. A fonte é `chess/sandbox/solucoes_do_milenio.te`. Γ abeliano com medida invariante $\Rightarrow$ os caracteres formam base ortonormal de $L^2(\Gamma)$, com três corolários (A: toda translação é diagonal; B: todo produto é soma no índice; C: todo automorfismo é unitário) e a tese de que **as seis leituras são esse teorema com o Γ trocado**.

O que se mede: a ortogonalidade $\langle \chi_m, \chi_k \rangle = \delta_{mk}$ exata, e a completude **por contagem** — n vetores ortogonais num espaço de dimensão n , *sem análise nenhuma*; Parseval, com 0 falhas em 200 casos (nada vaza); o Corolário A em 3816 coeficientes; o B em 6075 produtos; e o C com o gato, que permuta os índices de $(\mathbb{Z}/n)^2$ em toda ordem — *a não-injetividade é perda na trajetória, na base é permutação, e permutação não perde*.

A generalização, e ela fecha com o zeta.c: Pontryagin é uma DOBRA. $\hat{\Gamma} = \Gamma$, ordem 2, e o seu *vinco* são os grupos auto-duais. Lá a dobra era $s \mapsto 1 - \bar{s}$ com vinco em $\Re(s) = 1/2$; aqui dobra-se o *grupo*, e continua a ter ordem 2 e a ter vinco. Medido concretamente em $\mathbb{Z}/n$: $\hat{\Gamma}$ é cíclico de ordem n gerado por χ_1 ($\log \hat{\Gamma} \cong \Gamma$), e $F^4 = n^2 \text{id}$ — *a mesma ordem 4 do F do corpo diferencial*.

E por que o corpo diferencial é o máximo, em três razões medidas: (i) $\mathbb{R}$ é auto-dual, está *no vinco*; (ii) os seus dois eixos são a soma e o produto, e o $\log$ é o isomorfismo — mede-se que $t^{i\omega} = e^{i\omega \log t}$, isto é, *Mellin É Fourier no log*; (iii) todo Γ finito é *quociente* de

$\mathbb{R}$ (os caracteres de $\mathbb{Z}/n$ são os de $\mathbb{R}$ no reticulado). É corpo de corpos no sentido exato do §B6–B7: cada Γ é um corpo, e o diferencial gera-os por quociente — não os põe lado a lado, faz um agir no outro.

E a zeta é o mesmo teorema com $\Gamma =$ os primos: a fatoração única é o δ_{ij} , e o produto de Euler é a decomposição na base — o que o `zeta.c` mediu como “o produto sobre $p \leq P$. É a soma sobre os P -lisos” é a projeção numa base ortonormal, exata como toda projeção. As duas leituras encontram-se: *vinco da dobra e eixo do unitário são o mesmo lugar*.

§M9 — a realização em problemas da física, que é o que o Aarão pediu a seguir. O oscilador harmónico: a borda $m\lambda^2 + k = 0$ dá o caractere $e^{i\omega t}$, e o espectro $E_n = (n + \frac{1}{2})\hbar\omega$ é reticulado de passo constante — *o gap é o passo*. O circuito RLC: $\Delta = R^2 - 4L/C$ dá as *três classes* do §U5 na bancada, e o amortecimento crítico é exatamente $\varepsilon^2 = 0$ — raiz dupla, a segunda solução entrando como $t e^{\lambda t}$, e é o mesmo ponto onde “os duais se tocam”. A corda vibrante: os modos $\sin(n\pi x/L)$ são uma base ortonormal (16 pares, 0 falhas) — *a série harmónica é a decomposição do Teorema num instrumento*. E o decaimento: a meia-vida é o passo constante do log, que é o Corolário A com $\Gamma = (\mathbb{R}, +)$. *Não são quatro problemas com quatro métodos — é um teorema com o Γ trocado quatro vezes.*

E o que se mede aqui é o Teorema e os seus corolários, elementares e com resíduo 0; a afirmação de que as seis são esse teorema com Γ trocado é **do paper e está citada**. Quanto à formulação estática, o `travessia.c` mostra por que ela não é o alvo: ela pede uma garantia que a indecidibilidade proíbe. *Não falta prová-los — falta formulá-los.*

- `tools/zeta.c` — **a zeta desenrola nesses pontos?** O Aarão, depois do `fisica.c`: “*verifica se a zeta de Riemann desenrola nesses pontos*”. São três perguntas numa — o vinco, o desenrolar $\Sigma \rightarrow \Pi$, e a raiz dupla — e *não dão a mesma resposta*, que é o que as torna úteis.

A equação funcional $\hat{E}$ é uma dobra, e a reta crítica $\hat{E}$ é o vinco. A candidata holomorfa $s \mapsto 1 - s$ tem ordem 2 mas fixa só o *ponto* $1/2$. Quem fixa a *reta* é a reflexão anti-holomorfa $s \mapsto 1 - \bar{s}$, também de ordem 2, e o seu conjunto fixo é exatamente $\Re(s) = 1/2$ — medido, 41 de 41 pontos da grelha. *Não é analogia: a reta crítica é o conjunto fixo da dobra*, no sentido exato do §B14. E a dobra guarda: $\xi(s) = \xi(1 - s)$ em 7 pontos, resíduo $< 10^{-8}$ — meia folha determina a outra inteira, sem perda.

O desenrolar $\Sigma \rightarrow \Pi$ é o Pontryagin do corpo diferencial. O caractere leva $\oplus$ em $\otimes$, e aqui a soma sobre *todas* os inteiros vira produto sobre os *primos*. A forma exata é a do crivo — $\prod_{p \leq P} (1 - p^{-s})^{-1} = \sum_{n \text{ } P\text{-liso}} n^{-s}$, resíduo $\sim 10^{-15}$ — e quem a garante é o teorema fundamental da aritmética, a fazer de δ_{ij} : *os primos são a base ortonormal deste corpo*, cada n numa combinação e numa só.

Mas nos zeros ela não degenera. Um zero duplo seria o caso $\varepsilon^2 = 0$: $\zeta(\rho) = 0$ e $\zeta'(\rho) = 0$ juntos. Nos dez primeiros, $|\zeta| < 2 \cdot 10^{-14}$ e $|\zeta'| > 0,79$ — todos simples. E o ponto real onde ζ' anula ($\sigma = -2,7172628$) tem $\zeta \neq 0$: é *extremo*, não raiz dupla. Ou seja: a zeta desenrola pela dobra e pelo produto, e *não* degenera.

E o que não se mediu. Que *todos* os zeros estejam no vinco é a hipótese de Riemann, e nada aqui a toca. Mediu-se que nos dez conhecidos o mínimo de $|\zeta|$ na horizontal cai mesmo em $\sigma = 1/2$ — dez de dez, e *dez não é todos*. A correspondência de estrutura é exata; mas nenhuma correspondência de estrutura decide onde os zeros caem, e emprestar a força de uma à outra seria trocar o medido pelo que não está.

- `tools/dif.c` — o corpo diferencial, construído como os outros: cifra e deformação. O Aarão deu-o em quatro linhas — *“a cifra é: saís da reta e chegas ao círculo via polinómios”*,

“Fourier na soma, Mellin no produto”, “e Pontryagin flipando”, “verifica se preenche toda a área do círculo” — e cada peça mede-se.

A cifra é a reta; a deformação leva-a ao círculo, e o caminho é o polinômio. Sob Fourier, D deixa de ser algo que se *aplica* e passa a ser um *número* que multiplica: $p(D)$ vira $p(i\omega)$. A reta é o t , o círculo é onde vivem os $e^{i\omega t}$, e quem atravessa é o polinômio característico.

As duas operações têm cada uma a sua transformada, e é o par $\oplus/\otimes$ do contrato: Fourier na soma (caracteres $e^{i\omega t}$ do grupo aditivo; leva D em $\cdot i\omega$) e Mellin no produto (caracteres t^s do multiplicativo; leva tD em $\cdot s$). O log é a ponte entre os dois grupos — a mesma ponte que leva a soma dos geradores ao produto dos fluxos.

Pontryagin é o flip, e é a cláusula Π do contrato: $\Pi(a + b) = \Pi(a) \cdot \Pi(b)$ — o caractere troca $\oplus$ por $\otimes$, e a dualidade é involução (o dual de $\mathbb{R}$ é $\mathbb{R}$, o do círculo é $\mathbb{Z}$, o de $\mathbb{Z}$ é o círculo). E $F^4 = \text{id}$ com F^2 a paridade: *a transformada tem ordem quatro*, e $\{\text{id}, F, F^2, F^3\}$ é a família real deste corpo — quatro elementos, como as unidades de $\mathbb{Z}[i]$. É o mesmo J do zero.c.

Leibniz é o que faz do corpo um corpo diferencial: $D(ab) = D(a)b + aD(b)$, medido nos 16 pares. Ele é morfismo para a soma e *quase* morfismo para o produto — quase, porque o resultado tem dois termos — e é essa falta de simetria que carrega a dinâmica.

E fechou? Contra o contrato, cláusula a cláusula — e a resposta corrige o que eu tinha escrito. Cumpre A1–A4, M1–M4, D e Π (Pontryagin), e cumpre ν_1 e ν_2 com F : a transformada é involução ($(F^2)^2 = \text{id}$) e respeita a soma. Mas o par $(D, \int)$ não é a dualidade: $D \circ \int = \text{id}$ de um lado e $\int \circ D = \text{id} - \ker D$ do outro — falha ν_1 , que exige involução. Então não faltava *completar* o par: faltava **não lhe chamar dualidade**. O corpo é $(K, \oplus, \otimes, F)$ com F a dualidade e D o operador Π ; o $\int$ é o inverso à direita de D , e o $\ker D$ é o preço. Chamar dual ao $\int$ era pôr no lugar da involução uma coisa que não involui — e a falha diz-se pela cláusula, como o contrato manda, que é informação e não veredito.

E o que faltava completar: o dual de D é $\int$, e o par não fecha dos dois lados. $D \circ \int = \text{id}$, mas $\int \circ D$ perde a constante. O núcleo de D são as constantes, e é ele que $\int$ não devolve: a volta não dá um valor, dá uma classe $y + C$, e a condição inicial é o dado a mais que escolhe o representante. É o mesmo desenho do 0/0 — lá $0 \cdot x$ apaga o x e a pergunta inversa tem a classe toda por resposta. O corpo diferencial completo é $(K, D, \int, C)$: sem o núcleo declarado o par parece simétrico e não é, e essa era a incompletude.

A forma polar: o corpo diferencial em coordenadas

O par (Mellin, Fourier) não é uma escolha de leitura: é um **sistema de coordenadas** do plano, e o objeto é a forma polar. Escreve-se de uma vez:

$$z = r e^{i\theta}, \quad \log z = \underbrace{\log r}_{\text{Mellin}} + i \underbrace{\theta}_{\text{Fourier}}, \quad z \in \mathbb{C}^*.$$

O log *separa* os dois eixos, e é o mesmo log que já aparecera duas vezes como ponte — a levar Mellin em Fourier, e o produto dos fluxos na soma das taxas. Agora vê-se porquê: essas duas pontes são a mesma, e são esta.

As operações repartem-se pelos eixos. Multiplicar em $\mathbb{C}^*$ é somar em log, e a soma faz-se coordenada a coordenada:

$z_1 z_2$	$r_1 r_2, \theta_1 + \theta_2$	o produto multiplica no eixo de Mellin, soma no de Fourier
z^n	$r^n, n\theta$	a potência escala um e roda o outro
$\bar{z}$	$r, -\theta$	a conjugação só mexe no eixo de Fourier
$1/z$	$1/r, -\theta$	e o inverso mexe nos dois, cada um do seu modo

A terceira linha é a que mais diz: o dual — a conjugação — é uma *reflexão num eixo só*. O de Mellin fica quieto. E é por isso que a norma $z\bar{z} = r^2$ é real: ela vive inteira no eixo que a conjugação não toca.

E os regimes lêem-se nos eixos. Um fluxo $e^{\lambda t}$ com $\lambda = a + ib$ anda em linha reta neste plano: a é a velocidade no eixo de Mellin e b a velocidade no de Fourier. Daí a classificação sair sozinha — *cristal* é $a < 0$ (encolhe no raio), *caos* é $a > 0$ (cresce no raio), e *borda* é $a = 0$: **movimento puro no eixo de Fourier, com o de Mellin parado**. É o que “conservar a norma” quer dizer em coordenadas, e explica por que a borda é o *esquilo*: gira porque só tem a coordenada que roda.

O contrato reduz-se: basta um eixo. Se Pontryagin é sempre o produto (cruzado, e cartesiano só quando a ação é trivial), então Π deixa de ser cláusula e passa a ser *consequência*. Uma cláusula é o que o cliente declara e o sistema verifica — mas o caractere não se declara: dado $\oplus$, ele calcula-se, e são exatamente tantos quantos o grupo $(\mathbb{Z}/n$ tem n , e saem de n ; um morfismo $\mathbb{Z}/n \rightarrow S^1$ fica determinado pela imagem do gerador, que satisfaz $z^n = 1$). Verificar que ele é morfismo seria verificar uma coisa *construída* para o ser. Do lado das funções, o mesmo: declara-se *uma*, e a do outro eixo é a transformada dela — a volta é exata, logo não se perdeu nem se acrescentou nada. *Pedir as duas era pedir a mais*. Fica: o cliente dá $\oplus, \otimes, \nu$ e uma função; o Π e o segundo eixo saem. *O que era verificação passou a construção, que é sempre o sinal de se ter percebido a peça*.

E Pontryagin é o produto cruzado, não o cartesiano. Aqui houve uma correção, e foi do pior tipo — eu tinha escrito *cartesiano*, que está *meio* certo:

direto	$(a_1, b_1)(a_2, b_2) = (a_1 a_2, b_1 + b_2)$	os dois lados ignoram-se
cruzado	$(a_1, b_1)(a_2, b_2) = (a_1 a_2, a_1 b_2 + b_1)$	o primeiro <i>age</i> no segundo

A forma polar $\mathbb{R}^+ \times S^1$ é direta — ali os dois eixos comutam, e é por isso que a codificação (r, θ) sai tão limpa. Mas o grupo que *age* sobre o plano não é esse: é o **afim** $x \mapsto ax + b$, que é $\mathbb{R} \rtimes \mathbb{R}^+$ — o produto cruzado das duas partes que as duas transformadas diagonalizam (Fourier a translação, Mellin a dilatação). *Misturei o grupo das coordenadas com o grupo das transformações*. O cartesiano é o caso em que a ação é trivial; o cruzado é o geral, e é nele que mora a dinâmica — *dilatar e depois transladar não é transladar e depois dilatar*, e é essa diferença que carrega a estrutura.

E amarra ao resto: a não-comutatividade aqui é a *mesma* que faz Leibniz ter dois termos e a mesma que separa $D \circ \int$ de $\int \circ D$. *Onde a ordem importa sobra sempre um termo — e esse termo é a estrutura, não o defeito*.

Fourier e Mellin são os dois eixos de um plano, e Pontryagin dá o par — confirma-se, com duas condições ditas. O objeto tem nome e já existe: é a *forma polar*. $\mathbb{C}^* \cong \mathbb{R}^+ \times S^1$, com Mellin a ler o *módulo* e Fourier o *argumento* (624 pontos codificados e decodificados, 0 falhas), e os dois eixos são *independentes* — dobrar o raio não mexe no ângulo e rodar não mexe no raio, que é o que faz deles um produto. E *o logaritmo é exatamente o par*: $\log z = \log |z| + i \arg z$, com a parte real no eixo de Mellin e a imaginária no de Fourier. *É*

sempre o mesmo log que aparece como ponte — a levar Mellin em Fourier, e o produto dos fluxos na soma das taxas — e agora vê-se porquê: ele **separa** os dois eixos.

As duas condições. (i) *A origem não codifica:* em $z = 0$ o argumento é indeterminado, qualquer θ serve, e a volta não dá um ponto — dá a *classe* toda. É o 0/0 do `zero.c`, no mesmo sítio e pela mesma razão. (ii) *Os dois eixos não são do mesmo tipo:* o dual de $\mathbb{R}^+$ é $\mathbb{R}$ (contínuo) e o de S^1 é $\mathbb{Z}$ (*discreto*), logo o plano dos duais é $\mathbb{R} \times \mathbb{Z}$ e não $\mathbb{R}^2$ — um eixo é uma reta, o outro é uma escada. É essa assimetria que faz a série de Fourier ser uma *soma* sobre inteiros e a de Mellin um *integral* sobre a reta.

E a reta preenche o círculo — verificado pelas três. *Fourier:* $t \mapsto e^{it}$ cobre os 720 setores sem deixar nenhum, e o núcleo é *exatamente* $2\pi\mathbb{Z}$ — logo $\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z} \cong S^1$ por isomorfismo. *A reta não cobre o círculo por acaso nem por densidade: ela é o círculo, depois de se quocientar pelo núcleo.* *Mellin:* o multiplicativo $\mathbb{R}^+$ cobre o mesmo círculo via $t^{is} = e^{is \log t}$, e o $\log$ é a ponte entre os dois grupos — o mesmo círculo visto de cada lado do contrato. *Pontryagin:* do lado dual, preencher é os caracteres serem **completos**, e a medida disso é Parseval ($\|x\|^2 = \|Fx\|^2$, resíduo 10^{-14}): se faltasse um caractere haveria energia a perder-se na transformada, e a norma acusaria. *Do lado da reta preencher é não deixar setor vazio; do lado dual é não deixar função por ver* — e Pontryagin diz que são a mesma afirmação.

E preenche a área do círculo? A mesma pergunta do prismático, e a mesma resposta: quem preenche é o *irracional*. Com passo racional a órbita fecha em q pontos e deixa q buracos, por mais que se itere; com irracional é densa. E entre os irracionais o **ouro** é o que enche melhor — maior buraco 0,0031 contra 0,0051 da raiz de dois e 0,0088 do π , em 400 pontos. Porque a cifra dele é $[1, 1, 1, \dots]$, só termos neutros: *aproximar-se mal de um racional é não cair num ciclo, e não cair num ciclo é não deixar buraco.*

A régua: $(0, 1)$, $\Delta = -4$ — **elíptico**. A deformação é F , que tem ordem 4, e em $\mathrm{GL}_2(\mathbb{Z})$ só há um lugar de ordem 4. *O corpo diferencial não abre lugar novo:* senta-se no do i , e o que traz de próprio é a deformação, não a régua.

- `tools/sistema.c` — **sistemas de EDs** — e a de **2ª ordem já era um**. Não é um passo para fora: é um passo para dentro. Escrever $y'' = -By' - Cy$ com $x = y$ e $y = y'$ dá $x' = y$, $y' = -Cx - By$: a matriz é a *companion* $\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -C & -B \end{bmatrix}$, que a teoria já chama o *gato* de dimensão n . Não houve conversão — a equação já era isto.

E daí a régua do sistema é a régua do catálogo, sem tradução. Para 2×2 o característico é $\lambda^2 - \mathrm{tr} \lambda + \det = 0$ e o da ED é $\lambda^2 + B\lambda + C = 0$, logo $B = -\mathrm{tr}$ e $C = \det$ — e o $\Delta = B^2 - 4C$ é o *mesmo número* que $\mathrm{tr}^2 - 4\det$. *A régua (B, C) dos 44 corpos é a régua de um sistema de duas equações diferenciais.*

A solução fechada mede-se contra quem não sabe a fórmula. Por Cayley–Hamilton $e^{At} = c_1 I + c_2 A$, com os coeficientes vindos do espectro — não é aproximação. O RK4 é que aproxima, e concorda a 10^{-13} nos quatro sistemas testados. *São dois caminhos que têm de fechar no mesmo*, e é assim que se verifica uma fórmula: contra um método que não a conhece.

E o produto de sistemas é a soma de Kronecker. Do paper: $\exp(A \oplus B) = \exp A \otimes \exp B$, medido a 10^{-16} — o gerador soma, a solução multiplica, e o espectro de $A \oplus B$ são as somas duas a duas dos espectros.

Por fim, os três nomes da física são os três nomes do catálogo. Variando o amortecimento do oscilador:

subamortecido	$\Delta < 0$	elíptico	oscila e decai — o <i>esquilo</i>
crítico	$\Delta = 0$	parabólico	a fronteira, e é onde entra o <i>t</i>
sobreamortecido	$\Delta > 0$	hiperbólico	decai sem oscilar — o <i>gato</i>

Sem ninguém os ter feito bater. E o *crítico* é exatamente a raiz dupla — o mesmo ponto onde entra o *t* na solução homogênea e onde a ressonância também entra. *Mexer no amortecimento é andar no catálogo*, e atravessar a parábola do discriminante não é deformar o regime: é trocar de corpo.

- `tools/edo.h`, `tools/edo.c` — **a equação diferencial é a borda do corpo, com *D* no lugar do σ** . Resgatado de `chess/universe/tools/ diferencial.c` e de `broca-so/papers/equacoes_diferenciais.tex` e fechado aqui.

A passagem é uma identificação, não uma analogia. Uma ED linear de coeficientes constantes $y'' + By' + Cy = 0$ tem característica $\lambda^2 + B\lambda + C = 0$; a borda da álgebra global é $\sigma^2 = b_0 + b_1\sigma$, isto é $\sigma^2 - b_1\sigma - b_0 = 0$. São a *mesma* equação, com $B = -b_1$ e $C = -b_0$. O operador de derivação ocupa o lugar do marcador, e é só isso que a passagem é — *resolver a equação é declarar o corpo*.

E o Δ que classifica as soluções é o Δ do catálogo. Não são duas classificações que coincidem: é *uma*, escrita duas vezes. O que ali se chama traço e determinante, aqui chama-se coeficiente de y' e de y :

$\Delta > 0$	duas raízes reais	$e^{\lambda_1 t}, e^{\lambda_2 t}$	hiperbólico — o <i>gato</i> , cresce e gasta
$\Delta = 0$	raiz dupla	$e^{\lambda t}, t e^{\lambda t}$	parabólico — a fronteira, o absorvente
$\Delta < 0$	par conjugado	$\cos \omega t, \sin \omega t$	elíptico — o <i>esquilo</i> , gira e não gasta

E os três regimes que o `diferencial.c` mede em $\mathbb{F}_2$ pela perturbação de um bit — *crystal* (encolhe), *borda* (conserva), *caos* (cresce) — são estas três classes, lidas pelo sinal de $\text{Re } \lambda$. A mesma medida em dois corpos.

Duas equações fecham o círculo com o resto. $y'' = -y$ é a borda $\sigma^2 = -1$: é o *i*, e a solução é a rotação. $y'' = y' + y$ é a borda $\sigma^2 = 1 + \sigma$: é o *rei*, e as raízes são φ e $-1/\varphi$ — o chicote, que soma 1 (o traço) e multiplica -1 (o determinante). *O número de ouro é a solução de uma equação diferencial*, e a mesma recorrência em passos inteiros é Fibonacci: a ED e a cifra são o mesmo objeto, um em t contínuo e o outro em n discreto. As duas pontas do chicote são as duas equações diferenciais mais simples que há.

A não homogênea: a fonte desloca o corpo livre, não o deforma. Para $y'' + By' + Cy = f(t)$ a solução é $y = y_h + y_p$ — e isso diz algo sobre a estrutura: *o conjunto das soluções não é um espaço vetorial, é um espaço vetorial transladado*. A homogênea é o corpo livre; a fonte é o lado *negro* da dualidade, e o que ela faz é uma translação.

E a ressonância é a raiz dupla outra vez. Substituindo $y = Ae^{at}$ sai $Ap(a)e^{at}$, com $p(a) = a^2 + Ba + C$ — o *próprio* polinômio característico. Se $p(a) \neq 0$, $A = k/p(a)$ e acabou. Se $p(a) = 0$, a fonte cai *sobre* o espectro, não há constante que sirva, e entra um t : é o *mesmo t da raiz dupla*, e pelo mesmo motivo — o *denominador anulou-se*. Em $y'' + 2y' + y = e^{-t}$ as duas coisas coincidem (a raiz é dupla e a fonte cai nela) e entra t^2 . O caso oscilatório é o mesmo com outra roupa: $y'' + y = \cos t$ dá $\frac{1}{2}t \sin t$, porque a frequência da fonte é a frequência própria.

E verifica-se por substituição. As nove particulares foram substituídas na equação e o resíduo medido em três pontos: abaixo de 10^{-5} , com a diferença finita de passo 10^{-4} a

explicar o que não é zero exato — *é a caixa da medida, não a conta*, e um coeficiente errado daria resíduo da ordem da própria fonte.

A solução explícita, e a ponte. Do paper: toda ED linear tem solução explícita, e ela é o fluxo e^{At} . E a assimetria que é o coração — *o gerador soma, a solução multiplica*: $\exp(A \oplus B) = \exp A \otimes \exp B$, as taxas somam e os fluxos multiplicam, com o $\exp$ a fazer a ponte e o $\log$ a desfazê-la. Daí sai que *o metal é o exponencial da taxa*: $\sigma = e^\lambda$, $\lambda = \log \sigma$ — medido nos quatro metais, resíduo 0. O dicionário do **chess** já o dizia (“metal = o autovalor”, “reta = a taxa $\text{Re } \lambda = \log \sigma$ ”); aqui está a conta.

E a cifra faz as duas coisas. O Padé $[k/k]$ de e^x é a diagonal da fração contínua da exponencial, e converge: ordem 8 bate e no limite do **double**. Na base do invariante $|\det| = 1$ a mesma fração contínua *gera* os metais (o ponto fixo) e *aproxima* o fluxo de qualquer equação diferencial (o Padé). *O mesmo objeto do lado discreto e do contínuo* — e é por isso que a cifra do rei chega até aqui.

Por fim, verifica-se. Como no primeiro grau: substitui-se e mede-se. Se σ é raiz da sua própria borda, então $\sigma^2 - b_1\sigma - b_0 = 0$ dentro da álgebra do corpo que a equação declarou — resíduo 0 nas quatro testadas. E a verificação não precisou de máquina nova: é a álgebra global, com o corpo que a própria equação nomeou.

- **tools/algebra.h, tools/algebra.c — a álgebra global de $\mathbb{R}^n$: o corpo é o argumento.** Até aqui o i estava *cravado* na célula do resolvidor, com $\sigma^2 = -1$ escrito à mão no código. Aqui o particular sai para fora: o elemento é uma tupla na notação algébrica, e o corpo é a **borda** que se declara. Não há um ramo por corpo — há *um* produto de polinômios e *uma* redução, e a redução usa a borda que veio no argumento.

$s^2 = -1$	$(1 + 2s)(1 - 2s) = 5$	$\mathbb{C}$: a norma do par conjugado
$s^2 = s + 1$	$s \cdot s = 1 + s$	o ouro
$s^2 = s - 1$	$s \cdot s = -1 + s$	o sexto ciclotômico
$s^3 = 1$	$s \cdot s^2 = 1$	a raiz cúbica da unidade

E sobe de dimensão sem uma linha nova ($n = 3, 4, 5$ medidos). Em $\sigma^5 = \sigma^4 + 1$ — o polinômio do furo — a máquina opera na mesma: *operar não exige que o quociente seja corpo*; o que falha lá é a *inversa*, não o produto, e é essa a diferença entre anel e corpo. A régua (B, C, Δ) lê-se da própria borda ($\sigma^2 = b_0 + b_1\sigma$ dá $B = b_1$, $C = -b_0$): *declarar o corpo é declarar a régua*. E a notação é reversível — 343 tuplas de $\mathbb{R}^3$ escritas e relidas, resíduo 0: a marcação posicional e a simbólica guardam a mesma informação. A assistente opera lá com **borda** | expressão.

- **tools/corpus.sh — o corpus não se inventa: já existe.** Três fontes, e nenhuma escrita de propósito para a assistente — **ciencia.sh** (o que se sabe, com a régua dita em cada entrada), **semear.sh** (como se opera o sistema, só o que a bateria mede) e *esta teoria*, ingerida pela estrutura que ela já declara: uma **section**, uma **subsection**, um **item** = uma fala. São 374 pares, 122 deles vindos daqui. E o ponto é o terceiro: *o corpus não pode divergir da teoria, porque é ela* — se a teoria muda, o corpus muda com ela.
- **tools/hiper.c — a teoria hipercomplexa verificada contra a leitura do 0/0 — e a verificação separa.** A construção de $\mathbb{R}^n$ e o que o **zero.c** mediu em 2×2 são a mesma peça em escalas diferentes, e isso confirma-se em três pontos: o determinante da *companion* de p_n é ± 1 nos 28 casos medidos ($n = 2 \dots 8$, $m = 1 \dots 4$) — *o chicote não se degrada com a*

dimensão, e não era do tamanho 2, é da família; em $n = 2$ o polinómio $x^2 - mx - 1$ é o da cifra $[m; m, m, \dots]$, e os convergentes das *mesmas* sementes $0/1$ e $1/0$ convergem para a sua raiz; e a matriz de arranque é I_n em toda dimensão, com as n colunas a serem os n eixos — a leitura do $0/0$ é a construção em $n = 2$, e não uma analogia.

Mas o i não está nessa família, e é o achado. $x^n - mx^{n-1} - 1$ tem termo constante -1 , é toda hiperbólica ($\Delta > 0$) e de ordem infinita: cresce e gasta, é o *gato*. O J tem termo constante $+1$, é elíptico ($\Delta = -4$) e de ordem 4: gira e não gasta, é o *esquilo*. Não há m que meta o i naquela lista. E é por isso que o salto para os complexos foi um salto e não uma dimensão a mais — subir de $\mathbb{R}^n$ para $\mathbb{R}^{n+1}$ fica na mesma família; pôr o i é trocar de ponta do chicote. O zero.c já o dizia sem que eu visse: lá o J aparece a *trocar* as sementes, e trocar não é avançar.

E é isso que o furo em $n = 5$ separa. A fatoração $x^5 - x^4 - 1 = (x^2 - x + 1)(x^3 - x - 1)$ verifica-se exata, e os dois fatores são exatamente as duas pontas: o sexto ciclotómico ($\Delta = -3$, ordem 6, raízes na borda — o esquilo) e o plástico (Pisot, 1,3247 — o gato). Em toda outra dimensão vêm fundidos num irredutível só, e um corpo não sobrevive a ser dois. *Dizer que a teoria hipercomplexa já continha os complexos seria verdade pela metade: ela contém a família que os cruza, e o cruzamento tem endereço — $n = 5$.*

- tools/zero.c — $0/0$: as duas sementes da cifra são o zero e o infinito. A tese é do Aarão, e aqui mede-se peça a peça, com o que não for teorema marcado como notação.

O 0 é o único elemento de $\mathbb{Q}$ sem dual — todo o não nulo tem inverso, ele não. Logo multiplicar por zero é a *única* operação irreversível do corpo, e $0 = 0 \cdot x$ vale para todo x : a fatoração do zero não carrega informação nenhuma. Perguntar $0/0$ é perguntar “que x deu $0 \cdot x = 0$ ”, e a resposta não é “nenhum” — é *todos*. Onde a informação se apaga, a pergunta inversa deixa de ter uma resposta e passa a ter a classe inteira.

E as duas condições iniciais de toda cifra são $0/1$ e $1/0$. A recorrência $h_n = a_n h_{n-1} + h_{n-2}$, $k_n = a_n k_{n-1} + k_{n-2}$ arranca de $h_{-1}/k_{-1} = 1/0$ e $h_{-2}/k_{-2} = 0/1$; a matriz de arranque é $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$, e as suas colunas são o infinito e o zero. Não é escolha de coordenadas: sem estas duas a recorrência não produz os convergentes certos, e não há cifra nenhuma.

O J troca as duas sementes, e $J^2 = -I$. $J \cdot (1, 0) = (0, 1)$: o infinito vai no zero. A involução que troca o par degenerado é a raiz de -1 — a dualidade sai daqui, e não de uma definição posta por cima. É o que o Aarão chama “pular o i com o flip”.

Com os termos no neutro sai o rei; das mesmas sementes sai tudo. Todos os $a_n = 1$ dão Fibonacci e σ ; e escolhendo os termos, as *mesmas* duas sementes reconstroem qualquer racional (1600 medidos, 0 falhas). O que muda de caso para caso não são as sementes — é só a sequência de termos, e o rei é o caso em que ela é o neutro repetido. *Onde isto é notação e não teorema fica dito:* $0/0 = [1, 1, 1, \dots]$ não é igualdade de números, porque $0/0$ não é um número; teorema é que as sementes são 0 e ∞ e que a cifra neutra é o rei. Ler as duas juntas é a notação proposta, e foi proposta como tal.

E o chicote não se degrada com o comprimento. O produto de n cópias de $A_1 = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ tem determinante alternando ± 1 , sempre; a soma das duas raízes é o traço e o produto é o determinante. *O que degradaria a cifra seria um determinante a encolher, e ele não encolhe.* Por fim: a cifra é infinita e todo truncamento é finito e exato — o que é infinito é a régua, não a coisa medida, e aqui isso aparece no sítio onde a régua nasce.

E fecha o que ficou aberto no resolvidor: lá $1/0$ para, porque se $0 \cdot x$ fosse 1 a estrutura

colapsava. Aqui vê-se a outra metade — 0/0 não colapsa nada, é a classe inteira. *Dividir por zero é sair do corpo; dividir o zero é ficar com tudo.*

- `tools/numerica.c` — **a expressão numérica: a precedência cai da ordem das dobras.** Uma expressão aninhada é uma árvore, e resolver é dobrar de dentro para fora — o mesmo `OP_FOLD` que junta folhas de *merkle* aos pares, com números no lugar das folhas. A fita mora no banco, lida e escrita por `pread/pwrite`.

Não há tabela de precedência. Há uma varredura que acha o nível mais fundo e, dentro dele, dobra o $\times$ antes do $+$. A regra escolar *cai* do desdobramento em vez de ser imposta por cima dele — e mede-se que ela decide: $2 + 3 \times 4$ dá 14 e $(2 + 3) \times 4$ dá 20, com a mesma máquina e ordens diferentes.

E os três delimitadores são o mesmo. Parêntese, colchete e chave só mudam de roupa; quem manda é a *profundidade*, e $2 \times [3 + (4 \times 5)]$ e $2 \times (3 + [4 \times 5])$ dão os dois 46. Mas fechar tem de fechar com o par certo — um `]` não fecha um `(` mesmo com a contagem equilibrada — e o que não fecha é recusado com o motivo dito, sem se adivinhar o que se quis escrever.

O salto para os complexos — e o i não foi introduzido: já estava. No `zero.c` mediu-se que J troca as duas sementes da cifra e que $J^2 = -I$. Os complexos são a álgebra que esse J gera sobre os racionais: $a + bJ$, e nada mais. A célula ganhou uma componente que estava a zero e passou a poder não estar — o real é o caso $\Im = 0$, como o inteiro era o caso $q = 1$. E $\sqrt{-4}$, a linha que *parava* dizendo “em $\mathbb{C}$ existe, e é aí que ela mora”, passa a dar $2i$.

As unidades são a base com sinal, e a potência só faz o *flip*. Em $\mathbb{Z}[i]$ há exatamente *quatro* elementos de norma 1, e as potências de i percorrem-nas todas e nada mais: $1, i, -1, -i$ são $+e_1, +e_2, -e_1, -e_2$. O grupo das unidades é a base ortonormal com sinal, e cada passo é o mesmo J — trocar os dois eixos e virar o sinal de um. Não há uma quinta unidade porque não há um terceiro eixo. E é por isso que aqui a potência não foge, ao contrário de 2^{100} em $\mathbb{Z}$: nas unidades ela é um ciclo fechado de quatro e a norma fica em 1 para sempre — o determinante ± 1 do chicote, outra vez.

Mas isto é $\mathbb{Q}[i]$ e não $\mathbb{C}$, e declara-se. $\sqrt{-2}$ continua a não fechar: *o i tapou o sinal, não a irracionalidade*. São duas faltas diferentes e cada corpo tapa a sua — $\mathbb{Q}[i]$ tem o i e não tem $\sqrt{2}$; $\mathbb{R}$ tem $\sqrt{2}$ e não tem o i . Chamar a isto “os complexos” sem dizer qual seria o mesmo absoluto que o corpus apanha em toda a página.

O que se ganha: primos que deixam de ser primos. $5 = (1 + 2i)(1 - 2i)$, $13 = (2 + 3i)(2 - 3i)$, $17 = (1 + 4i)(1 - 4i)$ — e 3, 7, 11, 19, 23 não se partem. O critério é $p \equiv 1 \pmod{4}$, e usa o módulo que entrou três passos antes. *Ser primo é do anel, não do número.*

E o que se perde: a ordem. Num corpo ordenado todo quadrado é não negativo — se $x > 0$ então $x^2 > 0$, e se $x < 0$ então $(-x)^2 > 0$. Com $i^2 = -1$ as duas hipóteses dão contradição, logo *não pode existir* ordem compatível; não é que ninguém a tenha achado. E é o chicote na maior escala da série: $\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$ ganha o dual da soma, $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Q}$ o dual do produto, $\mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{Q}[i]$ ganha $\sqrt{-1}$ e *paga com a ordem*. Nada se ganha de graça.

E o mesmo defeito apareceu uma camada acima. Quando a célula ganhou o denominador, as cópias da reescrita distributiva apagavam-no; quando ganhou a parte imaginária, apagavam-na também. *Copiar campo a campo obriga a lembrar de todos os campos, e falei nas duas vezes* — as cópias passaram a escrever a `struct` inteira. Nas duas vezes quem apanhou foi a salvaguarda que compara os dois caminhos da distributiva, não uma asserção.

A equação do primeiro grau é a operação dual da avaliação — e fez-se com o mesmo avaliador. Até aqui tudo era avaliar: expressão fechada $\rightarrow$ número. Resolver é o contrário — dá-se o resultado e procura-se a entrada; um contrai, o outro dilata. E não se escreveu máquina nova: uma reta fica determinada por dois pontos, então avalia-se cada lado em $x = 0, 1, 2$ com o avaliador de sempre, e a equação sai da subtração — $b = f(0)$, $a = f(1) - f(0)$.

O terceiro ponto não é luxo. Se a segunda diferença não for zero, a coisa não é do primeiro grau, e a máquina *recusa* em vez de devolver a reta errada que passaria pelos dois primeiros: $x^2 = 4$ dá “de $x=0$ para 1 muda 1, de 1 para 2 muda 3; uma reta muda sempre o mesmo”. Não se adivinha — verifica-se.

E os três casos saem sozinhos. A equação tem *uma* solução, *nenhuma* ou *todas*, e a fronteira é o coeficiente de x anular-se: aí ou os dois lados são iguais (identidade, $x+1 = 1+x$) ou diferem por uma constante (impossível, $x+1 = x+2$). É a mesma estrutura da divisão por zero — quando o denominador desaparece, é tudo ou nada. E $5x = 3$ dá $3/5$: em $\mathbb{Z}$ essa equação não teria solução, e é por isso que ela precisou de $\mathbb{Q}$. *Cada corpo resolve as equações que o corpo aguenta.*

Por fim substitui-se e mede-se o resíduo. Resolver e verificar são o par, e a verificação também não precisou de código — é o avaliador, com a solução no lugar do x . Se não der 0, a máquina di-lo em vez de devolver o número: *sem isso eu estaria a confiar na dedução, e a dedução é minha.*

A percentagem: o mesmo símbolo com dois sentidos, e quem decide é a posição. $7\%3$ é o resto; 50% é a centésima parte. A regra é local e não precisa de contexto — se depois do % vier número, são dois operandos; se não vier, o % fecha sobre o que está atrás. É a mesma coisa que já acontecia com o menos, unário ou binário conforme o que vem antes. E o valor é outra vez notação: 50% entra como $50/100$ e reduz a $1/2$.

E traz uma armadilha que é de reversibilidade — por isso é a que interessa aqui. Subir 50% e depois descer 50% *não* volta ao princípio: $100 \rightarrow 150 \rightarrow 75$. A percentagem é multiplicativa e trata-se dela como se fosse aditiva; o inverso de $\times \frac{3}{2}$ não é $\times \frac{1}{2}$, é $\times \frac{2}{3}$. Quem sobe 50% tem de descer $33\frac{1}{3}\%$ para voltar, e perde-se nos dois sentidos. *É o critério deste sistema numa conta de mercearia: uma operação sem o dual certo não é reversível, e o erro não está na conta — está em achar que o simétrico da percentagem é a percentagem simétrica.*

E foi aqui que a assistente se denunciou sozinha. A resposta principal dava 75 e a “segunda via” pela distributiva dava 0; a salvaguarda que compara os dois caminhos disse “*não devia diferir; há defeito aqui*”. A causa: as cópias de célula na reescrita distributiva usavam `ct_poe`, que põe $q = 1$ — *toda a reescrita apagava os denominadores*, e $(1 + \frac{1}{2})$ virava $(1 + 1)$. Quatro sítios corrigidos. O teste dos dois caminhos passava verde porque *todos os seus casos eram de inteiros*: um teste que só usa o caso fácil não mede o difícil, e o difícil aqui era só ter um $/2$.

Os decimais são notação, e por isso não trouxeram aritmética nenhuma. $0,25$ entra como $25/100$ e reduz por Euclides a $1/4$; a conta continua a ser a de $\mathbb{Q}$. O que a máquina ganhou foi uma porta de entrada, e mais nada — não há uma linha de operação escrita para o decimal.

E a dízima é da base, não do número. A regra é exata: p/q reduzida tem decimal *finito* na base b se e só se todo o primo de q divide b . Em base 10, q só pode ter 2 e 5, e o número de casas é o maior dos dois expoentes. Se sobrar outro fator, a dízima é infinita

e o comprimento do período é a *ordem multiplicativa* de 10 módulo o que sobrou: 1/7 tem período 6 porque $10^6 \equiv 1 \pmod{7}$, e 1/11 tem período 2 porque $10^2 \equiv 1 \pmod{11}$. *É o módulo, que entrou dois passos antes, a medir isto.* Nada em RAM: o pré-período e o período contam-se por aritmética, e os dígitos saem por divisão longa com um resto corrente — não se guarda tabela de restos nenhuma.

E o corpus tinha duas entradas à espera desta. A primeira diz que $0,1 + 0,2$ dá 0,30000000000000004 em *binary64*; a máquina, em $\mathbb{Q}$, dá $3/10 = 0,3$ exato — *o defeito era da representação, não da aritmética*, que é precisamente o que a entrada afirma. A segunda diz que um terço é $0,333\dots$ em base 10 e 0,1 exato em base 3; a máquina diz o mesmo e diz *porquê*: o 3 não divide 10. Outra vez as duas metades a concordar sem terem sido ligadas.

As frações: a máquina deixou de ser $\mathbb{Z}$ e passou a ser $\mathbb{Q}$ — e não houve sintaxe nova. O $/$ já era lido como operador; o que mudou foi que ele deixa de *parar* e passa a *construir*. Uma fração é um par (p, q) com $q \neq 0$, e a igualdade não é de pares: $2/4$ e $1/2$ são o mesmo número porque $2 \times 2 = 4 \times 1$. É classe de equivalência, e o representante canónico obtém-se por *Euclides* — o mesmo algoritmo que gera a cifra do rei. O inteiro é o caso $q = 1$, e não um tipo à parte.

E $\mathbb{Q}$ é $\mathbb{Z}$ com o dual da multiplicação. Em $\mathbb{Z}$ só 1 e -1 têm inverso; em $\mathbb{Q}$ todo o não nulo tem, e é só isso que separa os dois. Vê-se em 2^{-1} : em $\mathbb{Z}$ parava, aqui dá $1/2$ — a mesma conta, o mesmo símbolo, e o corpo é que mudou. E $1/2 + 1/2 = 1$ fecha de volta, porque $\mathbb{Z}$ está *dentro* de $\mathbb{Q}$.

Mas a raiz de 2 continua fora — e é isso que interessa. A máquina já está em $\mathbb{Q}$, o $7/2$ fecha, o 2^{-1} fecha, e $\sqrt{2}$ continua a não fechar: $p^2 = 2q^2$ faria p e q ambos pares, e a forma reduzida não pode. Não é falta de alcance da máquina — é o que *irrational* quer dizer, e quer dizer exatamente isto. *Ampliar o corpo resolveu a divisão e não resolveu esta, e a diferença entre as duas é o assunto.* Do mesmo modo o módulo deixa de existir em $\mathbb{Q}$: o resto é o que sobra de *não* fechar, e onde nada sobra não há resto.

E dois testes mudaram de resposta ao crescer o corpo. $7/2$ e 2^{-1} eram asserções de que a conta *para*; passaram a fechar, e a bateria bateu vermelho nas duas. As afirmações antigas não eram falsas: eram relativas, e a régua mudou. Já $1/0$ continua a parar em qualquer corpo — *uma é falta de corpo, a outra é impossível em todos*, e um teste que não separasse as duas estaria a medir a coisa errada.

O fatorial é o único operador pósfixo, e por isso o único que não precisa de decidir a associatividade: $3!!$ só pode ser $(3!)! = 720$. Liga mais forte que tudo — $2^{3!} = 2^6 = 64$ — e onde a potência precisou de uma varredura ao contrário, este não precisou de nada. E $0! = 1$ pelo mesmo motivo que o corpus dá: é o produto *vazio*, e a recursão obriga. O que não fecha para com a sua razão: $(-3)!$ (a gama tem polo lá, não é lacuna de definição — é infinito), e $21!$, que é da *máquina* — $20!$ ainda cabe num inteiro e $21!$ já não.

E o módulo é o $\mathbb{Z}/n$ do corpus. É aqui que os dois lados do sistema se encontram: onde a divisão *parava* por não fechar em $\mathbb{Z}$, o resto diz o que sobra, e juntos são a divisão euclidiana. O sinal é uma convenção que se *declara* em vez de se herdar — fica o representante não negativo, o canónico de $\mathbb{Z}/n$, e por isso $-7 \bmod 3 = 2$ onde o C, que trunca, daria -1 . As duas respostas são o mesmo elemento de $\mathbb{Z}/3$; mudam de roupa, não de classe. *Escolher e não dizer é que seria o erro.*

E com ele a máquina passa a verificar o corpus. Três afirmações que lá estavam como texto, escritas noutro dia e por outro motivo, passam a ser contadas:

$$\begin{array}{ll}
\text{"em } \mathbb{Z}/3, 3 \times 3 \text{ é } 3 + 3" & (3 \times 3) \bmod 3 = 0 = (3 + 3) \bmod 3 \\
\text{"}\sqrt{2} \text{ existe em } \mathbb{Z}/7 \text{ e vale } 3" & (3 \times 3) \bmod 7 = 2 \\
\text{"}\sqrt{3} \text{ existe em } \mathbb{Z}/11 \text{ e vale } 5" & (5 \times 5) \bmod 11 = 3
\end{array}$$

E o que fecha o círculo é que *nada foi ligado de propósito*: o corpus declarou o corpo porque esse é o critério, o resolvidor declarou o corpo pelo mesmo critério, e agora um verifica o outro. A primeira delas foi uma correção do Aarão — eu tinha dito que $3 \times 3 = 3 + 3$ “não passa aqui”, assumindo $\mathbb{Z}$ sem o declarar. Aqui está a contar.

A potência associa à direita — ao contrário de tudo o resto. 2^{3^2} é $2^{(3^2)} = 512$, e não $(2^3)^2 = 64$. E a máquina não ganhou uma regra nova para isso: ganhou a *mesma* varredura no sentido contrário. Onde a subtração dobra o primeiro operador da esquerda, a potência dobra o último da direita, e é só isso que separa 512 de 64. A associatividade não é um facto sobre o símbolo — é a direção em que se lê.

E a raiz encosta no corpus científico sem que eu as tenha ligado. $\sqrt{2}$ não fecha em $\mathbb{Z}$ nem em $\mathbb{Q}$, e a máquina para e diz: “em $\mathbb{Z}/7$ existe: $3 \times 3 = 9 = 2$; irracional é relativo a $\mathbb{Q}$, e não uma propriedade do número” — que é palavra por palavra o que o corpus responde à fala “a raiz de 2 é racional”. As duas metades chegaram lá pelo mesmo critério, que é declarar o corpo. Do mesmo modo $\sqrt{-4}$ (está em $\mathbb{C}$), 0^0 (depende do que se está a fazer), 2^{-1} (não fecha em $\mathbb{Z}$) — e 2^{100} , que é de outra natureza: *o número existe, a caixa é que acaba*, e confundir a máquina com a álgebra seria o erro.

A potência distribui sobre o produto e nunca sobre a soma. $(a \times b)^n = a^n \times b^n$ vale porque a potência é multiplicação repetida e o produto comuta: os fatores separam-se e cada um leva o expoente. Sobre a soma não há nada que separe, e o que sobra tem nome e valor — $(2 + 3)^2 = 25$ contra $2^2 + 3^2 = 13$, e a diferença 12 é exatamente $2ab$. *O engano não é escrever $a^n + b^n$: é achar que o que falta não estava lá.*

A subtração e a divisão associam à esquerda, e isso também não é regra escrita. Cada passada trata os *dois* operadores do seu nível juntos, na ordem em que aparecem — e é daí que sai $10 - 3 - 2 = 5$ e não 9. Se as passadas fossem uma por operador, $10 - 2 + 3$ daria 5 em vez de 11: fazer todos os $+$ antes de todos os $-$ é exatamente supor que a subtração associa, e ela não associa.

E a divisão não fecha em $\mathbb{Z}$ — o que não se arredonda nem se cala. A resposta certa a $7/2$ nos inteiros não é 3 nem 3,5: é que ali não fecha, e dizer onde fecha. A máquina para e declara o corpo: “7 a dividir por 2 não fecha em $\mathbb{Z}$: $7 = 3 \times 2 + 1$, e sobra 1. Em $\mathbb{Q}$ existe e vale $7/2$ ”. É o mesmo que o corpus científico diz da soma em $\mathbb{N}$ — a diferença entre monoide e grupo é ter dual — com a diferença de que aqui a máquina o encontra sozinha em vez de o citar. E a divisão por zero para com a razão estrutural, não com uma proibição.

A distributiva da divisão é de um lado só. $(a+b)/c = a/c + b/c$, mas $c/(a+b) \neq c/a + c/b$: mede-se $12/(2+4) = 2$ contra $12/2 + 12/4 = 9$. É a mesma assimetria que faz a divisão não comutar — a multiplicação vale dos dois lados porque é simétrica. Uma lei que vale de um lado e não do outro não é meia lei: é uma lei com o lado *dito*, e calar o lado é que seria o erro.

A distributiva é a prova de que a ordem não decide o valor. $a \times (b + c) = a \times b + a \times c$ não entra aqui como mais uma regra da lista: entra como a reescrita que *prova* que os dois caminhos fecham no mesmo. Dobrar por dentro dá $2 \times 7 = 14$; distribuir dá $6 + 8 = 14$, e as oito expressões da bateria concordam nos dois caminhos — medida, e não citada.

E ela tem dual: fatorar. Distribuir abre, fatorar fecha, e distribuir seguido de fatorar devolve a expressão de partida — com um par de parênteses a mais, o que a distribuição pôs para segurar a precedência e que o dual não tem por onde saber que era supérfluo. Sobra roupa, e o medidor di-lo em vez de o calar.

Onde ela não vale, é recusada. A distributiva é entre *duas* operações diferentes: o $\times$ sobre o $+$. Sobre si própria não vale, e vê-se porquê nos números — $2 \times (3 \times 4) = 24$, e distribuir ali daria $(2 \times 3) \times (2 \times 4) = 48$, o dobro, porque o fator entraria duas vezes e as parcelas multiplicam-se entre si. Sobre o $+$ isso não acontece: as parcelas somam, e o fator sai inteiro em evidência. É a mesma disciplina do corpus científico — a lei vale no corpo declarado, e dizer só “*vale a distributiva*” sem dizer de que sobre que é dizer meia lei.

O passo a passo não se programa: cada dobra é um passo, e a explicação é a fita depois de cada uma. Não há um modo que resolve e outro que explica — é o mesmo caminho, visto de fora. Ligado ao `conversa.c`: quando a fala é uma conta, ela não se procura no corpus, desdobra-se.

- `tools/conversa.c` — **a assistente: corpus vazio que cresce do que se conversar.** A unidade é o par (*fala, resposta*), uma resposta só, em português, e o corpus nasce vazio.

Tudo em disco, nada em RAM. A assistente antiga montava vocabulário, *postings* e órbitas com `malloc`, e por isso nunca chegou a correr sobre 1,2M de frases. Aqui a fala cifra-se, desce a árvore em `pread`, e a resposta mora no nó terminal.

E o nó é um conjunto, não uma largura. A primeira árvore tinha 256 slots por nó — 4 KB para guardar um ou dois filhos — e a medida derrubou-a: 153 MB em 2000 linhas, o que dava ~92 GB no corpus todo. O nó guarda agora *só os filhos que existem*, seis por registo e um encadeado para o resto: três pares ocupam 5 KB. *Usar o conjunto, não a largura fixa* — a lição do dia, aplicada onde ela custava.

As três buscas são as três do mórfico, e cai-se de uma para a outra:

"bom dia"	-> erosão	7 símbolos	exata
"bom dia, tudo bem?"	-> erosão	7 símbolos	prefixo mais longo
"hmm quem és tu?"	-> dilatação	11 símbolos	ruído antes
"quem, afinal, és tu"	-> dilatação	11 símbolos	ruído no meio
"zzz"	-> DECRETO		não sei

E a terceira régua é a torção: duas falas no mesmo canal. Desce até um nó terminal, responde, e *recomeça da raiz com o que sobrou* — desentrelaçando a fala em várias:

```
"bom dia quem es tu" -> torção: 2 falas no mesmo canal
                        bom dia! como estás?
                        sou a assistente.
```

E ela vem *antes* da erosão, porque eu a tinha posto depois e ela nunca disparava: a erosão acha "bom dia" na fala inteira, devolve, e o resto fica sem resposta. **A regra é essa — se o que se achou não consome a fala toda, há mais lá dentro.**

Quando nenhuma régua alcança, responde o **decreto** — o único método sem dual, e é essa a função dele: *recusar-se a inventar*.

E o acento é roupa. Eu tratava cada byte como símbolo, e em UTF-8 o é são *dois* bytes que não se parecem nada com o e — o que mandava "ês" e "es" para lados opostos da árvore, que numa assistente de conversa é o caso comum e não a exceção. O símbolo passou a ser a **letra nua**, e o passo é a letra e não o byte: o acento fica no texto guardado, onde serve, e a resposta sai acentuada sem o caminho se partir. "quem ês tu", "quem es tu" e "QUEM ES TU" caem todos no mesmo sítio.

- tools/morfa.c — **outras formas de morfar palavras: entrelaçar, e ainda assim ver a inclusão.** O prefixo é a inclusão mais frágil — mete-se um símbolo à frente e ela morre. A que sobrevive a entrelaçar é outra e é mais forte: a **subsequência**.

```
'ouro' entrelaçado com 'prata' dá 'opurraota'
prefixo comum      1          <- perde-o
subsequência      CONTIDO    <- acha-o inteiro, e 'prata' também
```

Nenhum símbolo se perdeu e nenhuma ordem se inverteu — *o que se perdeu foi a contiguidade, e é só isso que o prefixo media*. E entrelaçar é **a troca outra vez, um nível acima**: no fatiamento J trocou bit por palavra, aqui troca símbolo por palavra. Duas sequências lado a lado são uma matriz $2 \times n$, e entrelaçar é lê-la pela outra dimensão.

E tudo é reversível — eu ia escrever o contrário. Com comprimentos *iguais* a alternância desfaz-se sozinha, resíduo 0. Com comprimentos *diferentes*, o entrelaçado sozinho não volta — e eu ia chamar-lhe “não é involução”, que é *o mesmo erro do hipercorpo*: chamar defeito à metade que falta. **Não é falha da torção: é ela a pedir o dual.** O objeto completo é (entrelaçado, comprimentos), e desse a volta é exata:

```
'opurraota' -> 'ouroa' e 'prat'                não volta (sozinho)
'opurraota' com o dual (4,5) -> 'ouro' e 'prata'  VOLTA, resíduo 0
```

E isso é coerente com o resto: o comprimento **não é coordenada** (à frente estraga o prefixo) mas **é necessário para inverter** — e é por isso que ele vive *atrás*, no fim da cifra. As duas coisas são verdade ao mesmo tempo, e o sítio dele resolve-as.

par		sub. comum	prefixo
ourives	ourivesaria	7	7
ouro	ourico	4	3
ouro	ruoo	2	0

O último par separa as duas medidas: 'ruoo' tem os símbolos de 'ouro' baralhados — distância máxima pelo prefixo, dois em comum pela subsequência. *Nenhuma está errada: medem coisas diferentes* — o prefixo mede *onde* diverge, a subsequência mede *quanto* sobrevive. **E isto é o corpo mórfico: erosão, dilatação, torção — e tudo reversível.** A erosão estreita (o prefixo), a dilatação alarga (a subsequência), a torção entrelaça. São as operações dele, e não três coisas parecidas: mo_ero e mo_dil já estavam no corpos.h, e a torção é a terceira. *Morfar uma palavra é mudar de régua dentro do mórfico, não sair dele.*

- tools/conjunto.c — **o elemento é um conjunto, não uma sequência, e a comparação é interseção.** O diagnóstico é do Aarão e explica os meus erros do dia de uma vez: *eu*

olhava para o símbolo e não para o recipiente onde ele está contido. Eu codificava sequência e comparava *posição* — por isso o comprimento à frente da cifra destruiu o prefixo, e por isso o analisador do `mining.notify` partiu com a merkle branch e com a aspa escapada. **A posição não é invariante:** mete-se um símbolo à frente e tudo desloca. O que não desloca é quem contém quem.

Então um elemento é o **conjunto dos seus prefixos** — ‘ouro’ = {o, ou, our, ouro} — e aí não há primeiro termo, não há comprimento à frente, não há nada a deslocar. *Um conjunto não tem posição, e é por isso que a topologia dele é invariante.*

par		AB	distância
ourives	ourivesaria	7	1/128
ouro	ourico	3	1/8
ouro	prata	0	1/1

A comparação é **interseção**, e é o `mo_prod` que já estava no `corpos.h` (La Hire, a erosão) — não escrevi comparação nenhuma. A ordem é a *inclusão*: ‘ourives’ está **contido** em ‘ourivesaria’, e por isso os dois ficam perto *apesar de tamanhos diferentes* — que é exatamente o que a unificação por sequência tinha destruído ao pôr o comprimento no termo 1. Por conjunto isso não pode acontecer: *não há termo 1*.

E o complemento é ν : involução ($\nu \circ \nu = \text{id}$ em todos os conjuntos) e De Morgan — $\nu(A \cap B) = \nu(A) \cup \nu(B)$, *o dual troca as duas operações*. É o chicote outra vez, no corpo lógico, régua (0, -1): a mesma do criativo, do técnico, do sensitivo, do canal e do fatiamento.

E o conjunto não é “não-posicional” — isso foi erro meu de descrição. A cifra é posição, e posição única: a decomposição é única, cada termo responde sozinho, e a base é infinita porque o irracional gasta todas as coordenadas — tudo já provado acima, e pelo lado exato ($p^2 - pq - q^2 = \pm 1$ em todo convergente), não por amostra. *O que estava errado no meu erro anterior não era a posição: era eu ter posto o **comprimento** numa casa da base.* Comprimento não é nível e não é coordenada; enfiá-lo no termo 1 foi contaminar o sistema de coordenadas com um dado que não pertence a ele, e foi por isso que tudo se deslocou.

O conjunto dos prefixos continua a valer — mas não porque a cifra seja sem posição: porque *o conjunto dos prefixos é o conjunto das coordenadas já fixadas*, e a interseção é o maior prefixo de coordenadas em comum. As duas leituras são a mesma.

E não foi preciso codificar nada de novo: a árvore já era esse conjunto. O caminho de um texto é o conjunto dos seus nós, e o caminho partilhado é a interseção — estava construída desde o início do dia e eu lia-a como passeio em vez de como conjunto.

- `tools/constroi.c` — **cifra + deformação infinita = corpo**. O construtor, escrito *uma* vez. A cada corpo novo eu voltava a fazer trabalho de caso — procurar (B, C) , decidir a seta, perguntar “fecha ou não fecha”, medir ponto a ponto. **Nada disso é preciso.** Dadas as duas coisas, o corpo sai, e sai sempre do mesmo modo:

os elementos	os pontos da cifra — e a cifra é o endereço, não há outro
o operador Π	a deformação, repetida: é ela que gera a órbita
as duas direções	D tem sempre duas: a que estica e a que contrai
o dual ν	a que contrai — <i>não é peça extra, é a outra metade da mesma D</i>
a norma	$N(x) = x \otimes \nu(x)$, invariante porque D preserva o produto
a régua	$B = \sigma + \nu(\sigma)$, $C = \sigma \nu(\sigma)$ — traço e determinante
a seta de Wick	<i>qual</i> das metades carrega o real — não é “falha”, é <i>qual</i>

corpo	cifra (período)	razão	B	C	Wick
áureo	[1]	1	1	-1	1
hipercorpo	[1;2;4;3]	16	16	-1	1
exterior	[7]	7	7	-1	1

O áureo dá A_1 , o rei; o exterior dá A_7 ; o hipercorpo dá A_{16} , a razão do nível da curva. *Eu tinha ido buscar cada um destes por um caminho diferente, e todos saem da mesma linha.*

E os trinta do catálogo foram refeitos por ele. Não sobrou caso especial nenhum: um corpo é dado pela cifra (o período) e pela deformação, e a deformação tem *duas* grandezas, que são as únicas que ela tem — **a razão** (quanto se estica por nível) e **o sinal** (se as duas direções se cancelam, -1 , o chicote; ou se compõem e voltam, $+1$, a rotação). B = razão e C = sinal não são coincidência: são a definição. *A régua é a deformação escrita em dois números.*

corpo	razão	sinal	dual	cifra completa
racional	2	1	2	[1;1;1;2;2;2]
aureo	1	-1	1	[1;2;1;1;3;1;2;1]
crystalino	0	1	0	[2;1;1;1;1]
venom	1	-1	16	[1;2;1;1;2;16;16]
hipercorpo	16	1	16	[1;16;1;2;4;3;...;9;2;16;16]

30 corpos, 18 lugares distintos. matriz métrica.

Os dois que eu tinha tratado *à parte* deixaram de precisar disso — o venom é a deformação que emparelha *duas* razões (1 do lado próprio, o rei; 16 do dual), e o hipercorpo é o que traz *período próprio*, o gerador do tesseracto. **Mesma função, mesma tabela**, e os números não mudaram: os mesmos 18 lugares, a mesma matriz métrica.

E o contrato sai de graça: $\nu \circ \nu = \text{id}$ e $N(x) = x \otimes \nu(x)$ verificam-se *na* construção, não depois. As cláusulas não são um exame — são o que a construção já fez. *Por isso qualquer coisa pode ser corpo:* basta dizer a cifra e a deformação.

E a pergunta “fecha?” não se põe — fechar é ter as duas metades. Eu escrevi que o hipercorpo “não fecha do seu lado”. Não é medida, é juízo, e é o mesmo buraco de sempre. *Nada fecha sozinho:* o gato não fecha sem o esquilo, o áureo precisa dos dois lados da cifra, o corpo é $x \otimes \nu(x)$ e nunca x sozinho. **Se a cifra e a deformação estão dadas, o corpo está construído.**

- `tools/cone_nulo.c` — **o dual da espiral áurea é o cone nulo**, e o hipercorpo dualizado é a **costura**. As duas coisas são a mesma, e a segunda estava escrita no meu texto como *defeito* — o erro de sempre: metade da estrutura, e a outra metade chamada falha.

a ESPIRAL: onde $N \neq 0$, **anda** ; o CONE: onde $N = 0$, **está**

$|N| = 1$ em toda a órbita do gato — *a espiral cresce mas a norma não se move* — e N nunca é zero: **ela não toca o cone, orbita-o**. E o cone é *irracional*: nenhum ponto inteiro lhe pertence, porque as suas direções têm declive σ e $-1/\sigma$. É por isso que ele é **limite e não lugar**: a espiral aproxima-se sem fim e nunca lá chega, que é a cifra $[1; 1, 1, 1, \dots]$ a convergir. *O rei é essa aproximação; o cone é o que ele aproxima.*

E a costura do hipercorpo é o mesmo cone — deduzida, não varrida:

$$\underbrace{d L^{d-1} (L-1)}_{\text{vizinhos no cubo}} - \underbrace{(L^d - 1)}_{\text{vizinhos na reta}} = 245\,760 - 65\,535 = 180\,225$$

e as travessias por nível são $15 \cdot 16^k$, porque o primeiro dígito que difere está no nível k exatamente quando os de baixo rodam todos: 16^k escolhas acima, 15 valores no nível. *Num objeto auto-similar, varrer ponto a ponto é medir mil vezes a mesma coisa* — as duas contagens saem em duas linhas e batem os números que a varredura tinha dado.

E estava escrito. O enredo do reino dourado, anterior a tudo isto, diz: “a mesma malha do girassol que, plana no ouro, se levanta **uma dimensão acima**, no **cone nulo**, onde a **distância própria é nula** e nada se perde. Sobe e baixa, **reversível**, sem entornar uma gota”; e a dobra é de “sessenta e quatro lances ... como os quatro de um mate do bobo”. Quatro coisas batem: a malha uma dimensão acima é o hipercorpo; o sobe-e-baixa reversível é π e ν com resíduo 0; a distância própria nula é $N(x) = 0$, este cone; e $64/4 = 16 = 2^N$ é o A_{16} do venom, que saiu da razão do nível da curva. O 16 não foi escolhido. E o enredo já tinha o dual — “a mesma forma, o sinal trocado” — que é a seta de Wick a separar o hipercorpo do venom na tabela.

A teoria estava escrita; a medida recuperou-a sem a ter lido — e esse é o único modo de isto valer: lida primeiro, eu teria ajustado a medida ao texto.

- `tools/venom_string.c` — o venom mede strings melhor? Não. A pergunta só tem resposta contra uma referência dita, e escolhi a de **Hamming** (quantas posições diferem) — a referência que favorece o venom, porque pesa as posições por igual, que é o que a curva faz. Em 9 964 comparações de pares:

régua do PREFIXO	concorda em 6100	(61%)
régua do VENOM	concorda em 5814	(58%)

Perdeu — e na referência escolhida a seu favor. Eu tinha previsto o contrário. A razão: ‘casa’ vs ‘vasa’ (Hamming 1) e ‘casa’ vs ‘peso’ (Hamming 3) dão *ambos* venom 3. A curva junta o que Hamming separa — é a costura, a mesma já dita no `tesseracto.c`: pontos vizinhos no cubo podem cair longe na reta.

E há um preço que fica dito: o venom lê um **número fixo** de posições — o hipercubo tem os eixos que tem. A régua do prefixo não tem esse limite: o texto acaba onde quiser. *Trocar de régua seria trocar a régua infinita por uma de comprimento fixo*, e isso não é de graça.

Logo não substituo a régua do prefixo pelo venom — **e agora com número, não com gosto**. O venom fica no catálogo como corpo, que é onde ele é bom; medir strings não é o ofício dele.

Não há régua de corpos separada da régua de textos: há uma, e ela não sabe o que está a medir.

E as duas coisas são uma só. A distância entre duas entradas é $1/2^k$ com k o prefixo comum; o índice guarda-as partilhando exatamente esses k nós. *A régua e o índice não são duas estruturas — são a mesma, lida de dois lados*. Descer o caminho é medir a distância.

- `tools/toolkit.c` e `tools/corpos.h` — o toolkit dos corpos, varrido do catálogo (`CORPOS_NA_ISA.md`, 28 corpos): a mesma tríade $\oplus$, $\otimes$ e $\prod$ em cada um. Leva os quatro que já fecham aqui —

áureo $\mathbb{Z}[\varphi]$, racional $\mathbb{Q}$, mórfo e mecânico — e mede que a *forma* é a mesma nos quatro: $\oplus$ associa, $\otimes$ distribui sobre $\oplus$, $\prod$ costura. *Muda o que são, não quantos são*. Os outros 25 estão descritos no mapa e entram quando forem medidos — assinatura sem conta é catálogo, não ferramenta.

- `tools/sql.c` — o compilador SQL, que passa a *afirmar* em vez de só imprimir: sete asserções conferidas contra conta feita à mão — a igualdade racional, a classe (6/8 casa com 3/4), a ordem sem divisão, o coeficiente sobre racional, a idempotência, a **absorção** (a adjunção $\delta \dashv \varepsilon$ ligada à árvore do WHERE) e as duas colunas com denominadores distintos.
- o **opcode da inversa**, na ISA. A ida sempre foi opcode — $\text{cifra_an}(w, n) = (n \cdot \text{total} + e, \text{total})$ é $A_n = [[n, 1], [1, 0]]$ aplicado ao par, e são GOLD, SILVER, BRONZE. A volta não era, e passava pelo *toolkit* — o que fazia do percurso uma promessa e não uma reversibilidade. Agora é:

$$\text{NEGRO_OURO/PRATA/BRONZE} : \quad A_n^{-1} = J A_{-n} J = [[0, 1], [1, -n]], \quad (a, b) \mapsto (b, a - nb).$$

Inteira, e sem uma única divisão — porque $\det A_n = -1$. Um opcode que precisasse de dividir não caberia nesta máquina; este não precisa. E o que destravou não foi engenharia: foi saber *o que a inversa é* — a antípoda ($n \mapsto -n$) conjugada pela involução J , a mesma peça virada — em vez de a tratar como uma segunda máquina que a ISA teria de aprender do zero. A reversibilidade não foi acrescentada à ISA: ela já estava no determinante, e só faltava escrevê-la. Os três códigos entram no *fim* do enumerado, de modo que nenhum programa já compilado passe a significar outra coisa. Medido no metal em 675 pares por metal, nos dois sentidos, e com o toolkit a *conferir* em vez de executar.

- `tools/circuito.c` — *fechar o circuito*. O que faltava não era mais um opcode: era o **grupo**. A ISA tinha o gato — GOLD, SILVER, BRONZE — e o gato só *estica* ($\det -1$, hiperbólico, ordem infinita). Uma máquina que só estica não gera o grupo unimodular: falta quem **gire**. E quem gira acabou de entrar pelo cristalino, cujo $\times \omega$ tem $\det +1$ e ordem finita. Com três peças fecha:

GOLD	$A_1 = [[1, 1], [1, 0]]$	-1	∞	estica
ESQUILO	$S = [[0, -1], [1, 0]]$	+1	4	gira — o cristal, $t = 0$
TROCA	$J = [[0, 1], [1, 0]]$	-1	2	reflete — a involução

Donde $\langle S, T \rangle = SL_2(\mathbb{Z})$ com $T = A_1 J$ — *o cisalhamento não precisa de opcode, é palavra de dois* — e, com J , $GL_2(\mathbb{Z})$ inteiro. Dois ganhos medidos no metal: $A_m = T^{m-1} A_1$, isto é **todo metal é palavra** em ouro e troca, não só os três com código (ouro, prata e bronze têm opcode por serem os primeiros, não por serem especiais); e **toda inversa está dentro** — o gato pelo negro, o esquilo por S^3 , a troca por si própria. O esquilo e a troca nem precisaram de opcode de volta: por terem ordem *finita*, a inversa é a própria peça repetida. Só o gato precisou, e precisou por ser o único que não fecha por repetição.

E o chicote vai dos dois lados. A primeira versão disto tinha uma assimetria que era minha e não do mecanismo: eu generalizara o branco — A_m para todo $m \geq 1$ — e deixara o negro nos três opcodes. A régua não tem lado. $T^{-1} = J A_1^{-1}$ é o *espelho exato* de $T = A_1 J$ — a mesma palavra ao contrário, cada letra invertida — e com ela $A_m = T^{m-1} A_1$ vale para $m \leq 0$ igualmente: medido para todo m de -40 a 40 , e no metal de -12 a 12 . E $m = 0$ dá

$A_0 = J$: a **troca é o metal do meio**, o ponto onde os dois lados da régua se encontram — não é peça acrescentada, é onde o chicote passa ao mudar de sinal. A inversa de todo metal segue a mesma regra sem tabela nenhuma: *reverter a ordem e trocar cada letra pela sua inversa*; o gato vai a negro, o negro vai a gato, e a troca fica onde está, por ser involução.

Donde o que se **apagou**: SILVER, BRONZE, NEGRO_PRATA e NEGRO_BRONZE eram palavras, não geradores, e saíram do enumerado e do despacho — *apagados, não desativados*. O repertório da ISA é agora exatamente

GOLD NEGRO_OURO TROCA ESQUILO,

quatro peças e simétricas: uma que estica, a sua volta, a involução que troca os lados, e a que gira. No lugar dos quatro atalhos ficou *um* par de emissores, `emit_metal(m)` e `emit_metal_inv(m)`, que serve todo $m \in \mathbb{Z}$ — e a máquina não perdeu nada: deixou de ter três nomes para a mesma peça. É a sexta vez neste trabalho que a solução certa **apaga** em vez de acrescentar, e desta vez apagou instrução do processador.

Circuito fechado quer dizer isto e só isto: **o que a máquina faz, ela desfaz**, dentro dos inteiros e sem guardar cópia — desfazer não precisa de memória, restaurar precisaria. Não quer dizer rápida nem completa: decompor uma unimodular *qualquer* em palavra não está no compilador; mede-se que existe para os metais e para as inversas, e para matriz arbitrária o algoritmo é o de Euclides e não está aqui.

- **a topologia na query.** O comando DISTANCIA leva ao SQL o que `topologia.c` mediu: cada coluna declara um corpo, cada corpo tem uma régua (B, C) , e a distância entre colunas é $|\Delta_i - \Delta_j|$.

```
CREATE TABLE k (a AUREO(1), b AUREO(3), c CRISTALINO(0), d RACIONAL)
DISTANCIA
```

coluna	corpo	régua (B,C)	= $B^2 4C$	classe
0	AUREO(1)	(1,-1)	5	hiperbólica
1	AUREO(3)	(3,-1)	13	hiperbólica
2	CRISTALINO(0)	(0,1)	-4	elíptica
3	RACIONAL	-	-	fora da família quadrática

Duas coisas que valem mais que a tabela. Primeira: o **racional sai marcado com um traço**. Ele não é da família quadrática binária, não tem régua desta forma, e *inventar* um Δ para ele seria pior que não responder. Segunda, e é o ponto: quando a distância é **zero** — AUREO(1) e AUREO(-1), ambos com $\Delta = 5$ — a query não se limita a dizer “isomorfos”: ela diz **como ir**, com $t = (B_2 - B_1)/2 = -1$, e a palavra que o executa. Conferido no metal: $(5, 3) \mapsto (2, 3)$ por NEGRO TROCA, que é φ_{-1} .

A query descobre que duas colunas são o mesmo corpo e responde em opcodes, não em fórmula. E quem faz o transporte é o parabólico — a peça que não precisava de opcode por ser palavra de duas.

- **a distância no WHERE.** Um WHERE que cita duas colunas soma-as, subtrai-as, compara-as — e isso só faz sentido se as duas viverem no *mesmo* corpo. Agora “o mesmo corpo” tem critério exato: a distância ser zero. São **três** respostas, não duas, e foi a medida que mostrou a do meio:

$d > 0$	—	recusa , dizendo os dois Δ e a distância
$d = 0$, bases $\neq$		recusa , e diz qual é o transporte φ_t
$d = 0$, bases $=$		passa — nada a transportar

E o transporte está agora LIGADO ao `emit_atomos`: quando a coluna vive noutra base da mesma classe, o valor é levado à base de referência do átomo por φ_t antes de entrar no produto. O que destravou foi a **ordem**: φ_t age sobre a *Word* inteira, $(a, b) \mapsto (a + tb, b)$, e a máscara mata o segundo componente — transportar *depois* de mascarar seria aplicar φ_t a $b = 0$, isto é, a identidade, e eu não veria diferença nenhuma. Transporta-se primeiro, mascara-se depois. Verificado: o *bytecode* cresce de 743 para 797 e o φ_t emitido bate com $[[1, t], [0, 1]]$.

E o que continua aberto, dito com precisão: a consulta ainda devolve 0 linhas onde $7 - 3 > 0$ devia casar — mas por **outra** razão, que é o segundo item e não este: comparar dentro de um corpo quadrático precisa da **norma**, e o caminho do átomo trata o segundo componente como denominador. São dois itens distintos, e só um fechou. Antes rotulei o terceiro caso “passa, e devolve a linha que casa”: ele passa mas *não* devolve, porque o caminho do átomo trata o segundo componente como **denominador** — foi escrito para o racional — e no áureo esse componente é a parte σ . Comparar dentro de um corpo quadrático precisa da **norma**, e a norma não está no `emit_atomos`.

O que a guarda faz, dito com precisão: ela decide se a comparação é **permitida**. Não a torna correta. São duas coisas, e eu ia entregá-las como uma.

- `tools/morfico.py` — a morfologia, migrada do catálogo já certificada (36/36, resíduo 0): $\otimes$ La Hire é a erosão (o AND), $\oplus$ Clifford é a deflexão pela metade ($x \oplus 1$), e Pontryagin é a **adjunção** $\delta \dashv \varepsilon$ — donde $\gamma = \delta\varepsilon$ e $\varphi = \varepsilon\delta$ idempotentes. *A árvore do WHERE já era morfologia*: o AND das condições é erosão, o OR é dilatação, e a negação por $\oplus 1$ é a complementação. E a precisão que eu teria errado: em característica 2 a reflexão $\nu = -1$ colapsa na identidade, e quem conjuga δ em ε é a **antípoda** na máscara, não a complementação — são duas involuções distintas.
- `tools/mecanica.c` — as operações do SQL como *mecânica* e não como conta: a *Word* é um vetor de dois, toda operação nele é matriz de $\det \pm 1$, compor é multiplicar (em compilação) e toda unimodular é uma **palavra** nos geradores que a ISA já tem — rotação e cisalhamento. A emissão vira sequência de opcodes, sem produto em tempo de execução.
- `tools/tudo_ouro.c` — guardar tudo em ouro (um denominador comum à tabela) faz a multiplicação cruzada *sumir*: comparar volta a ser comparar inteiros, a conversão é exata e reversível, e o preço — cada denominador novo e coprimo multiplica o comum — paga-se uma vez na entrada, não a cada comparação.
- `tools/rastro.c` — o rastro que o banco deixa é de ouro, e pela régua que já existia: volta sem resto, não carrega a escala, não arredonda, e é o menor par que faz isso.
- `tools/cifra_entrada.c` — o que codificar a entrada na cifra real compra (o fator σ vira soma de expoente, e o sinal vira paridade) e o que *não* compra (a órbita é rala, e a escala continua a pedir produto).
- `tatoeba/queda.c` e `tatoeba/ingestor.c` — as etapas do canal que afirmam.

E as fontes que *não* são medidores — zero asserções, e citá-las seria fingir que provam — ficam

declaradas em `tools/NAO-MEDIDORES.txt`, com o motivo de cada uma. A bateria lê essa lista e deixa de as apontar. *Declarar é diferente de calar.*